

Sprawozdanie z laboratorium nr.5

Sebastian Marciniowski

Kwantyzacja		
Plik	Bity	Obserwacje
sing_low1.wav	4	Dźwięk jest niesłyszalny
sing_low1.wav	8	Dźwięk zdeformowany przez dużą ilość szumu
sing_medium1.wav	4	Dźwięk nieprzyjemny dla ucha, występuje efekt „przesteru” (overdrive)
sing_medium1.wav	8	Dźwięk bliski oryginalnemu, z lekkim acz słyszalnym szumem
sing_high1.wav	4	Dźwięk jest głośniejszy oraz posiada w tle pewne zakłócenia
sing_high1.wav	8	Dźwięk bliski oryginalnemu, z lekkim szumem w tle

Decymacja		
Plik	Bity	Obserwacje
sing_low1.wav	2	Brak słyszalnych różnic względem oryginału
sing_low1.wav	4	Brak słyszalnych różnic względem oryginału
sing_low1.wav	6	Brak słyszalnych różnic względem oryginału
sing_low1.wav	10	Dźwięk jest delikatnie zniekształcony, przytłumiony oraz znacząco zaniżony
sing_low1.wav	24	Dźwięk jest mocno zniekształcony oraz podobnie jak w przypadku 10 bitowej decymacji – przytłumiony oraz znacznie zaniżony
sing_medium1.wav	2	Brak słyszalnych różnic względem oryginału
sing_medium1.wav	4	Na początku słychać delikatne obniżenie tonacji dźwięku

sing_medium1.wav	6	W tle można usłyszeć dziwne zakłócenia
sing_medium1.wav	10	Dźwięk jest zniekształcony oraz przytłumiony, a wymienione w punkcie wyżej zakłócenia w tle przybrały na sile
sing_medium1.wav	24	Dźwięk jest najbardziej zniekształcony, zakłócenia, które w przypadku 6 i 10 są jeszcze silniejsze
sing_high1.wav	2	Już od decymacji o kroku 2 słyszalne są subtelne zniekształcenia dźwięku, które wraz ze wzrostem kroku przybierają na sile podobnie jak w przypadku pliku medium.
sing_high1.wav	4	
sing_high1.wav	6	
sing_high1.wav	10	
sing_high1.wav	24	

Interpolacja liniowa		
Plik	Częstotliwość	Obserwacje
sing_low1.wav	4000Hz	Dźwięk jest wyraźnie obniżony oraz przytłumiony
sing_low1.wav	8000Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_low1.wav	11999Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_low1.wav	16000Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_low1.wav	16953Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_medium1.wav	4000Hz	Dźwięk znacznie zniekształcony, nieprzyjemny dla ucha
sing_medium1.wav	8000Hz	Dźwięk delikatnie zniekształcony, głównie w środkowej części nagrania

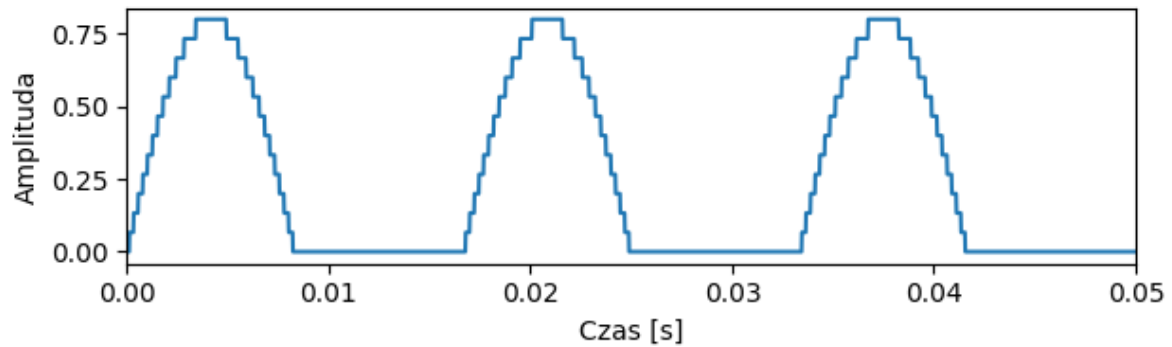
sing_medium1.wav	11999Hz	Można usłyszeć bardzo subtelne zniekształcenie, dźwięk jest bardzo podobny do oryginału
sing_medium1.wav	16000Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_medium1.wav	16953Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_high1.wav	4000Hz	W przypadku tego pliku zniekształcenia są słyszalne w każdym przypadku interpolacji natomiast ich stopień maleje wraz ze wzrostem liczby Herców od znacznych zakłóceń w przypadku 4000Hz do ledwo słyszalnych w przypadku 16953Hz
sing_high1.wav	8000Hz	
sing_high1.wav	11999Hz	
sing_high1.wav	16000Hz	
sing_high1.wav	16953Hz	

Interpolacja nieliniowa		
Plik	Częstotliwość	Obserwacje
sing_small1.wav	4000Hz	Dźwięk jest wyraźnie obniżony oraz przytłumiony
sing_small1.wav	8000Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_small1.wav	11999Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_small1.wav	16000Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_small1.wav	16953Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_medium1.wav	4000Hz	Dźwięk znacznie zniekształcony, nieprzyjemny dla ucha

sing_medium1.wav	8000Hz	Dźwięk delikatnie zniekształcony, głównie w środkowej części nagrania
sing_medium1.wav	11999Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku, subtelna różnica słyszalna w przypadku interpolacji liniowej jest całkowicie nie słyszalna w tym przypadku
sing_medium1.wav	16000Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_medium1.wav	16953Hz	Brak różnic względem oryginalnego dźwięku
sing_high1.wav	4000Hz	W przypadku tego pliku zniekształcenia są słyszalne w każdym przypadku interpolacji natomiast ich stopień maleje wraz ze wzrostem liczby Herców od znacznych zakłóceń w przypadku 4000Hz do ledwo słyszalnych w przypadku 16953Hz Nie zaobserwowałem, żadnych znacznych różnic pomiędzy interpolacją liniową i nieliniową
sing_high1.wav	8000Hz	
sing_high1.wav	11999Hz	
sing_high1.wav	16000Hz	
sing_high1.wav	16953Hz	

SIN/sin_60Hz.wav - Kwantyzacja: 4 bit

Fragment sygnału w czasie

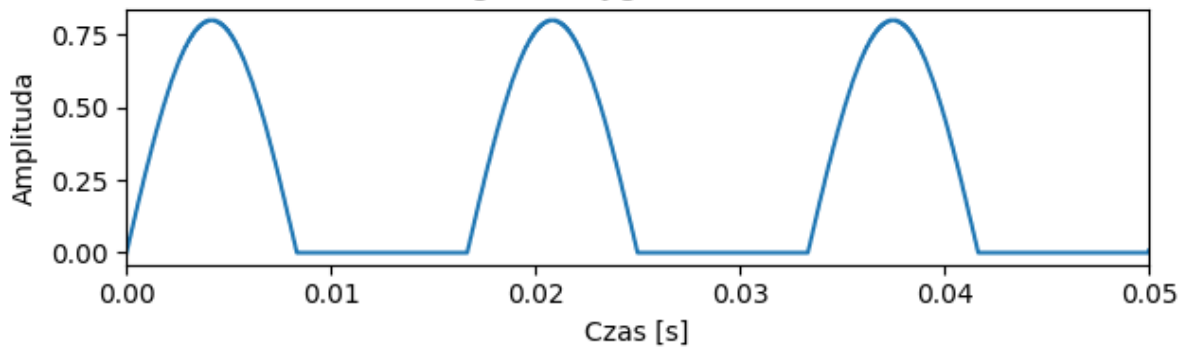


Widmo

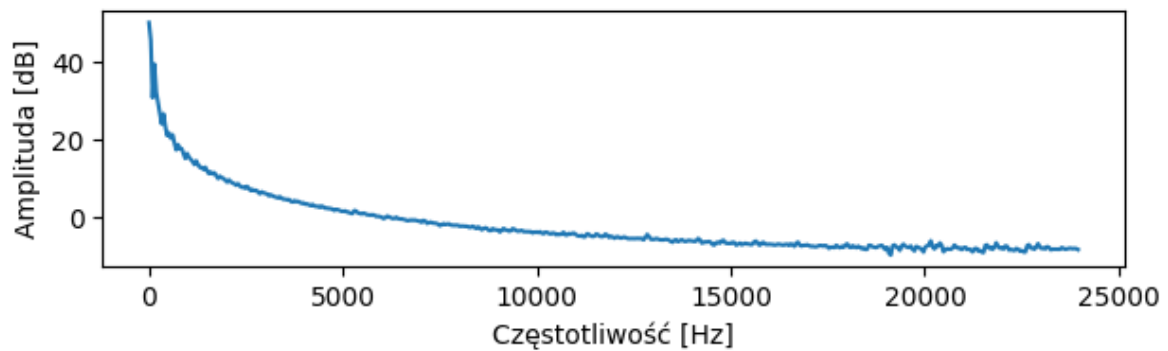


SIN/sin_60Hz.wav - Kwantyzacja: 8 bit

Fragment sygnału w czasie

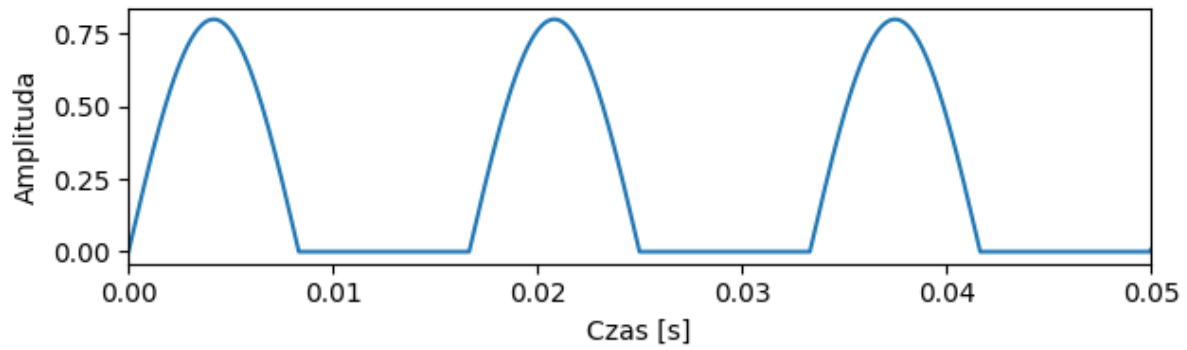


Widmo

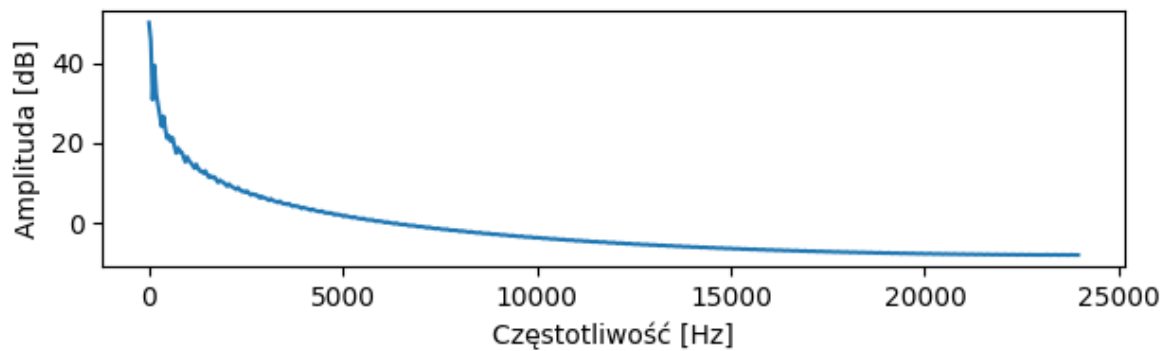


SIN/sin_60Hz.wav - Kwantyzacja: 16 bit

Fragment sygnału w czasie

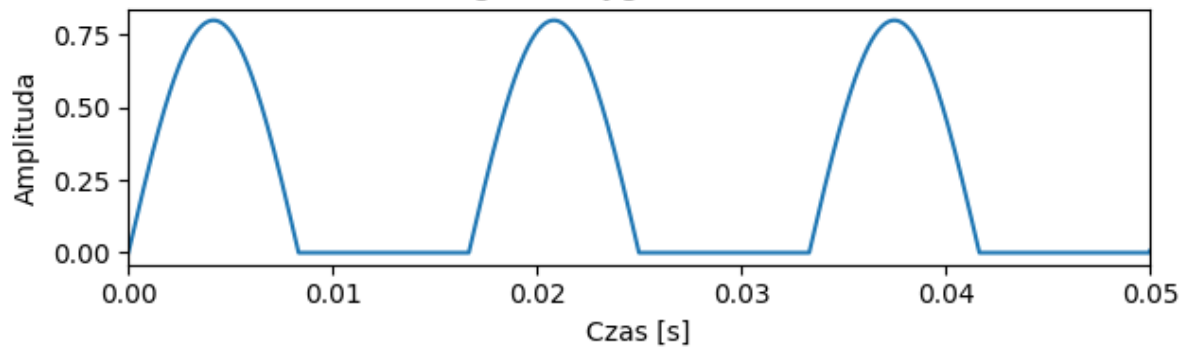


Widmo

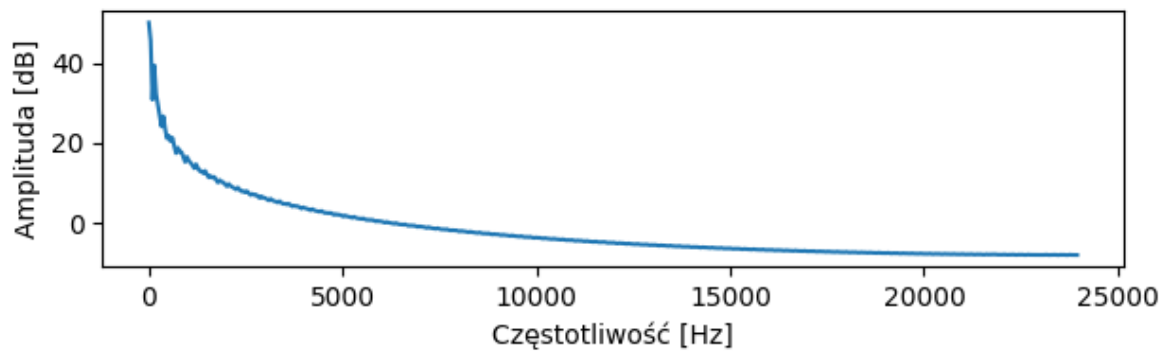


SIN/sin_60Hz.wav - Kwantyzacja: 24 bit

Fragment sygnału w czasie

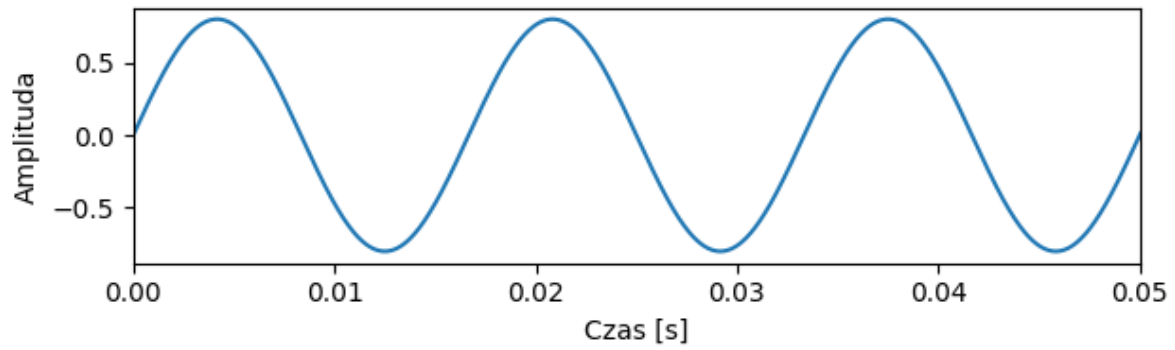


Widmo

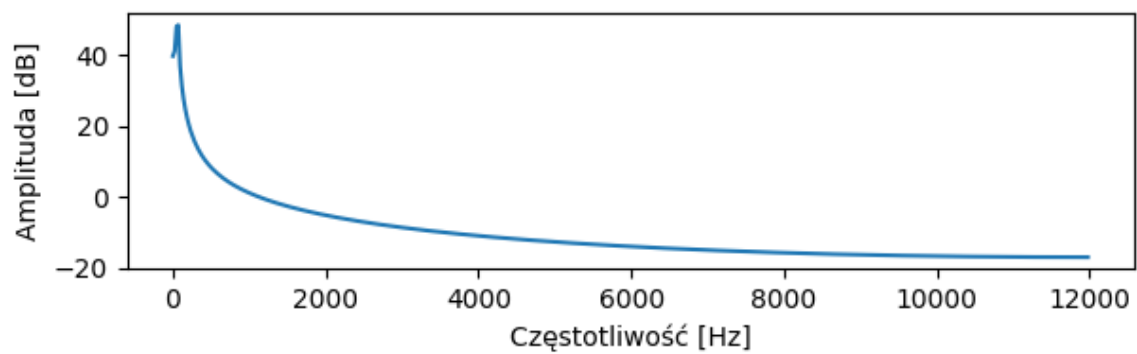


SIN/sin_60Hz.wav - Decymacja: 2

Fragment sygnału w czasie

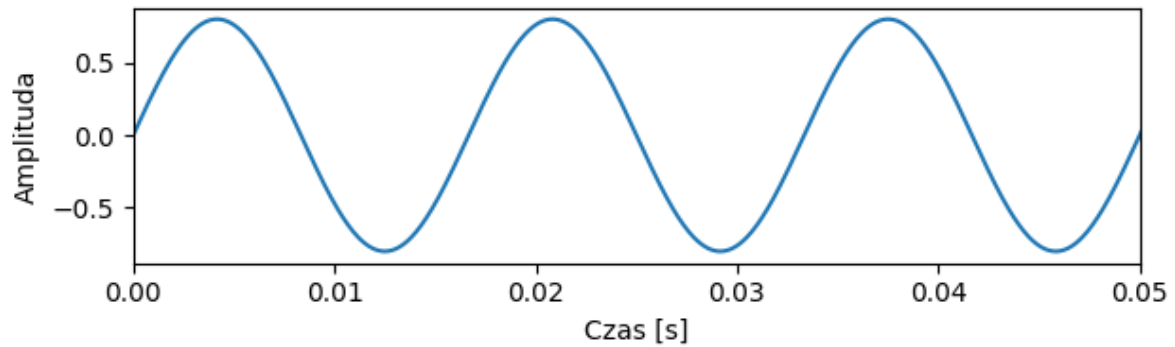


Widmo

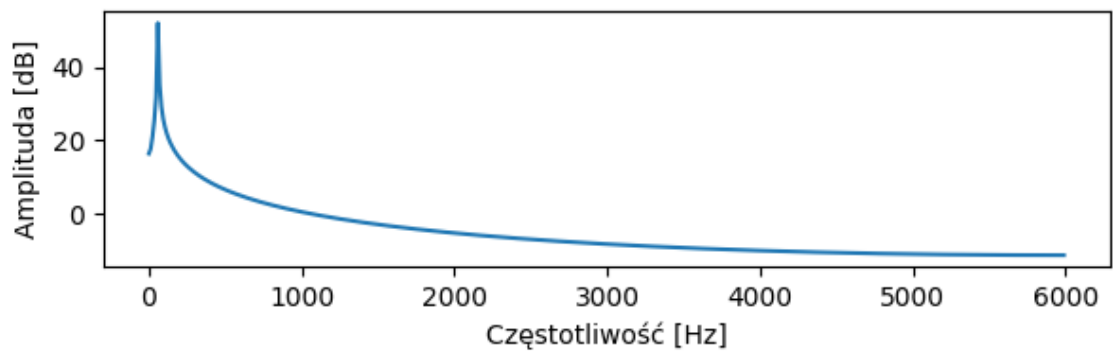


SIN/sin_60Hz.wav - Decymacja: 4

Fragment sygnału w czasie

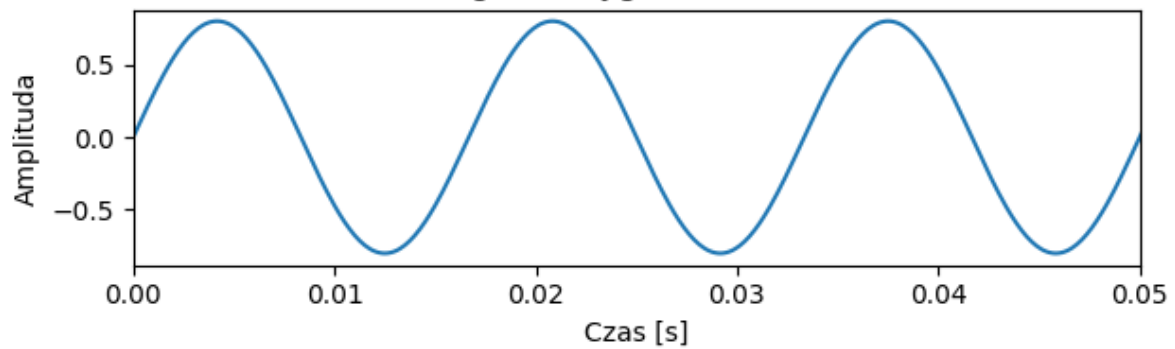


Widmo

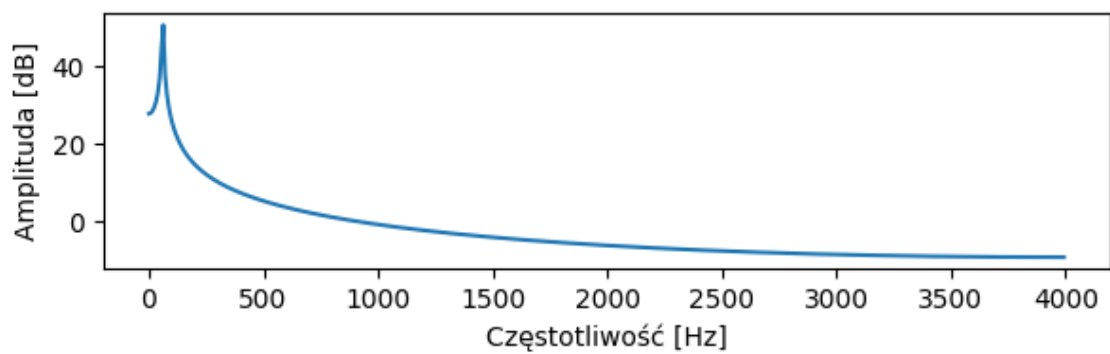


SIN/sin_60Hz.wav - Decymacja: 6

Fragment sygnału w czasie

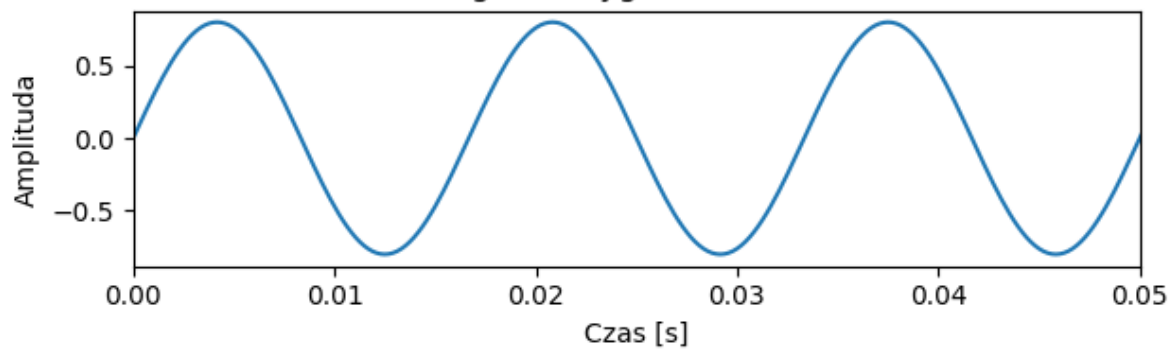


Widmo

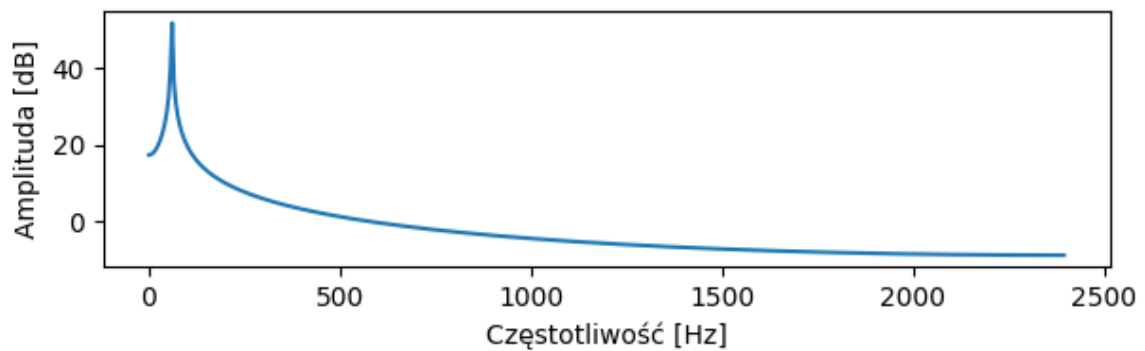


SIN/sin_60Hz.wav - Decymacja: 10

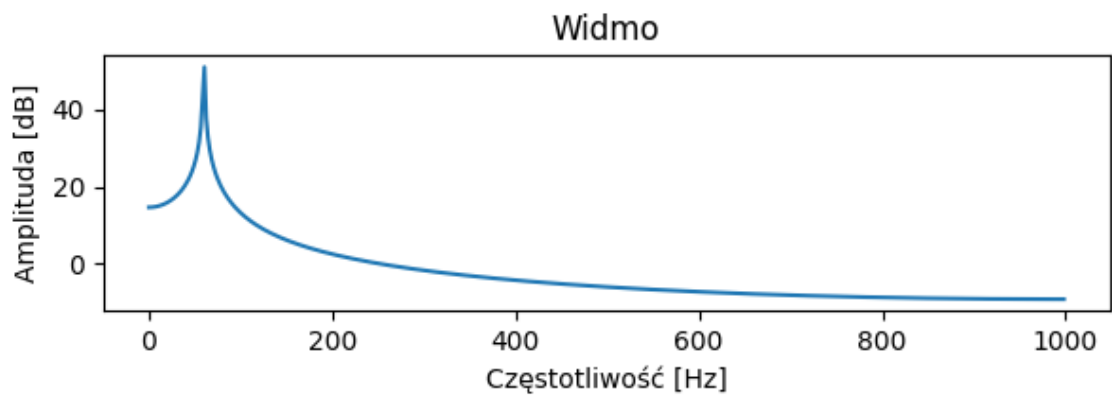
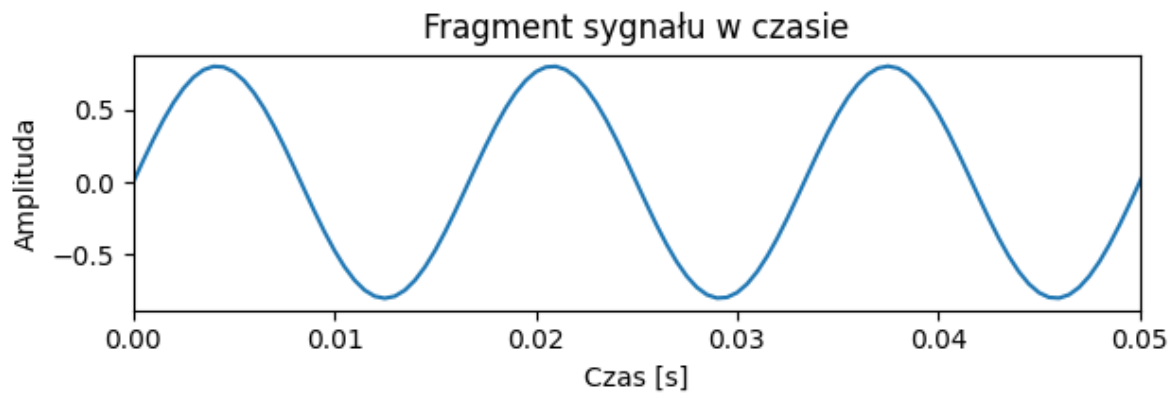
Fragment sygnału w czasie



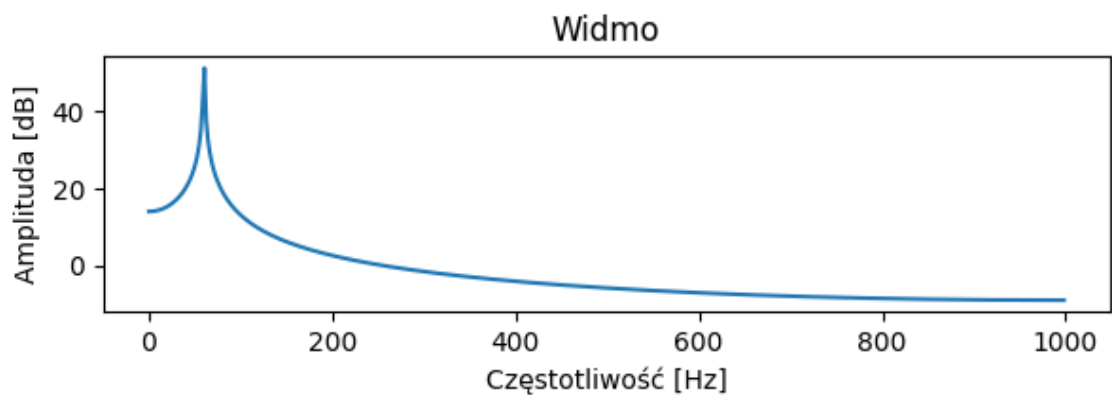
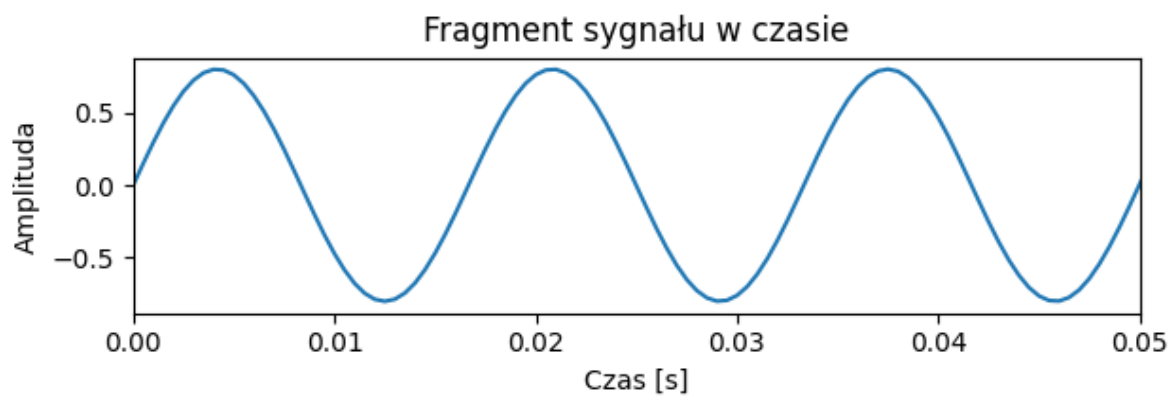
Widmo



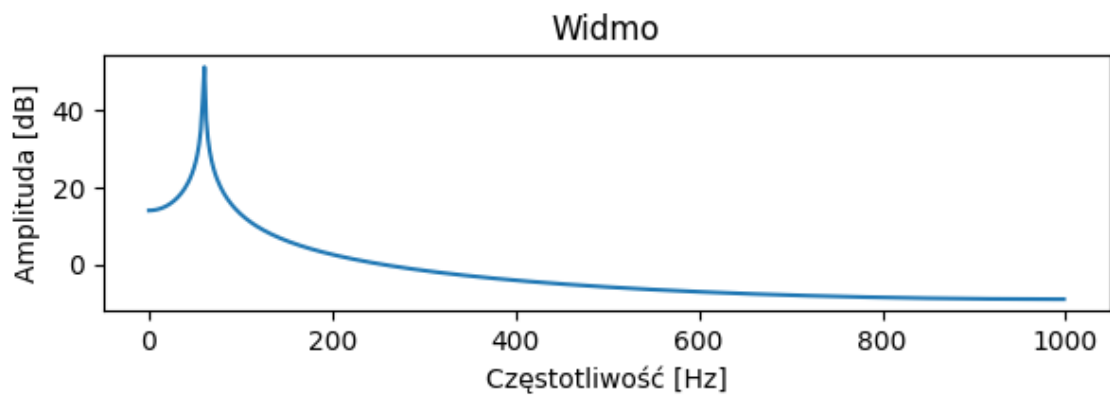
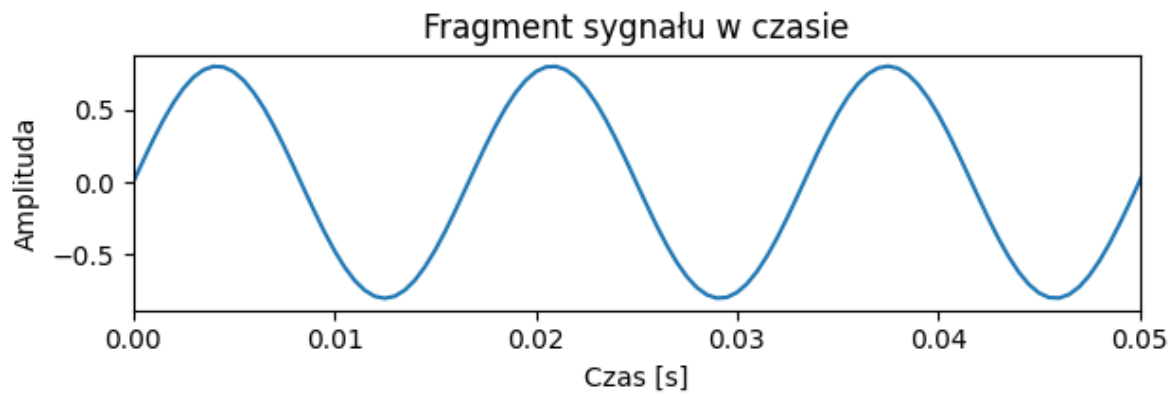
SIN/sin_60Hz.wav - Decymacja: 24



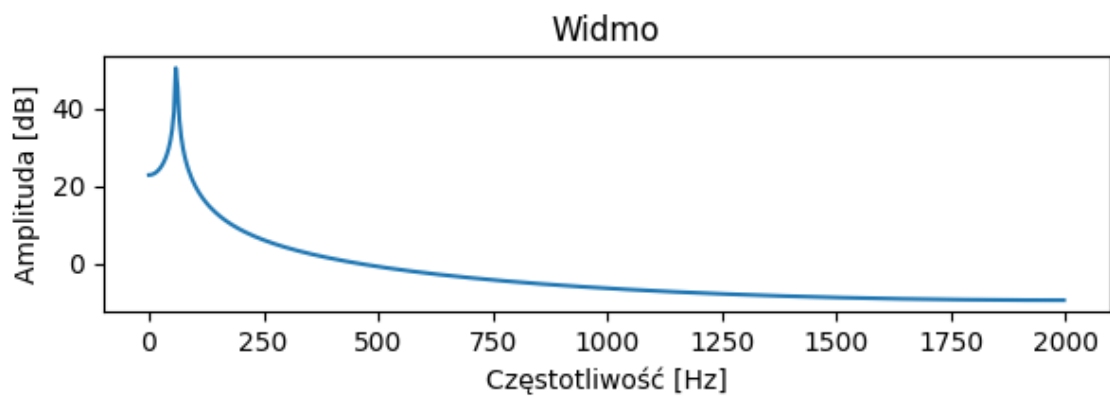
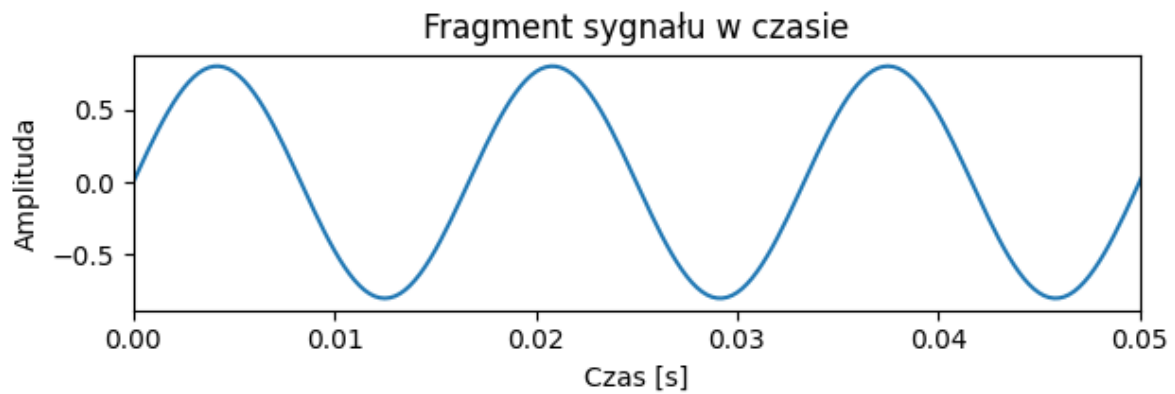
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 2000Hz - linear



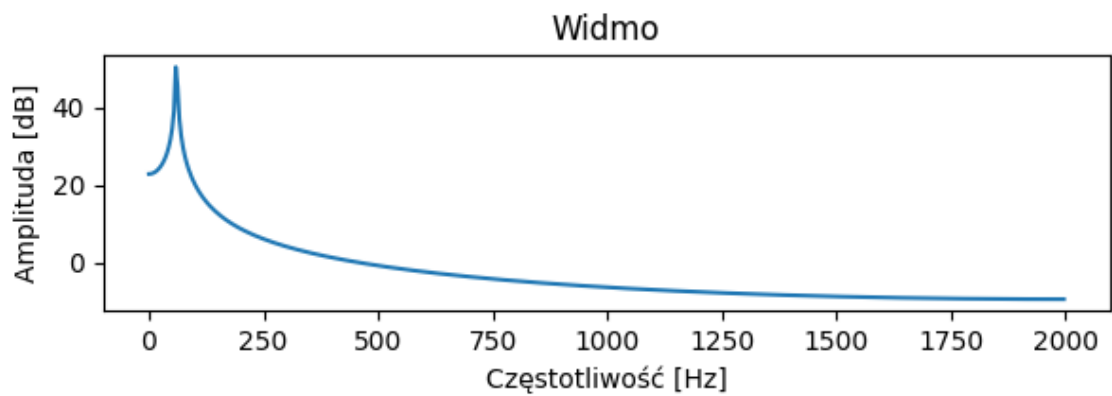
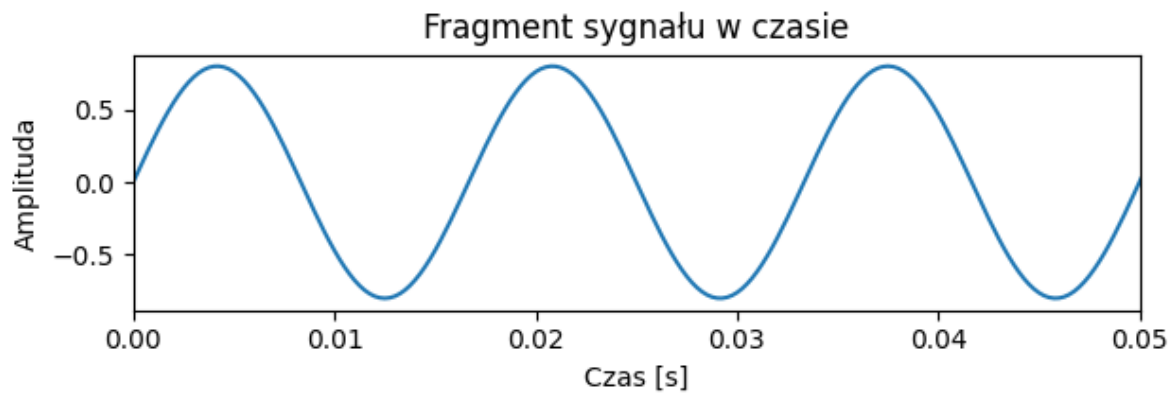
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 2000Hz - cubic



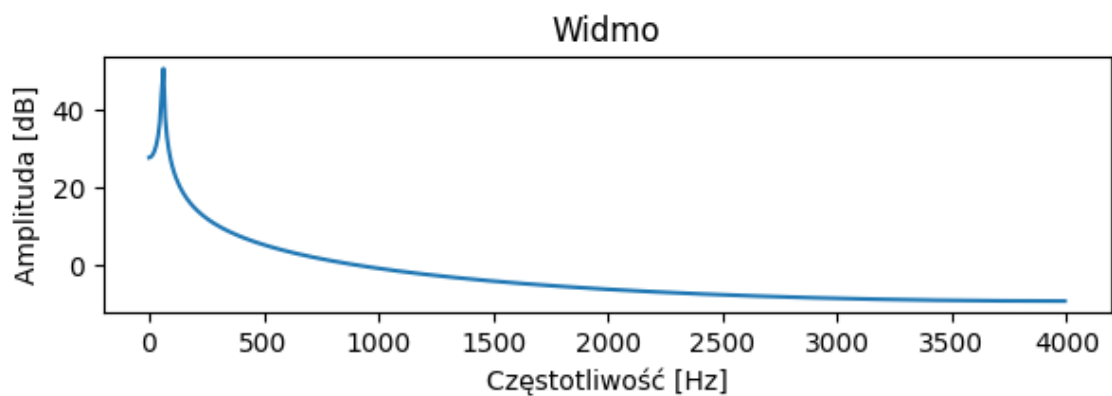
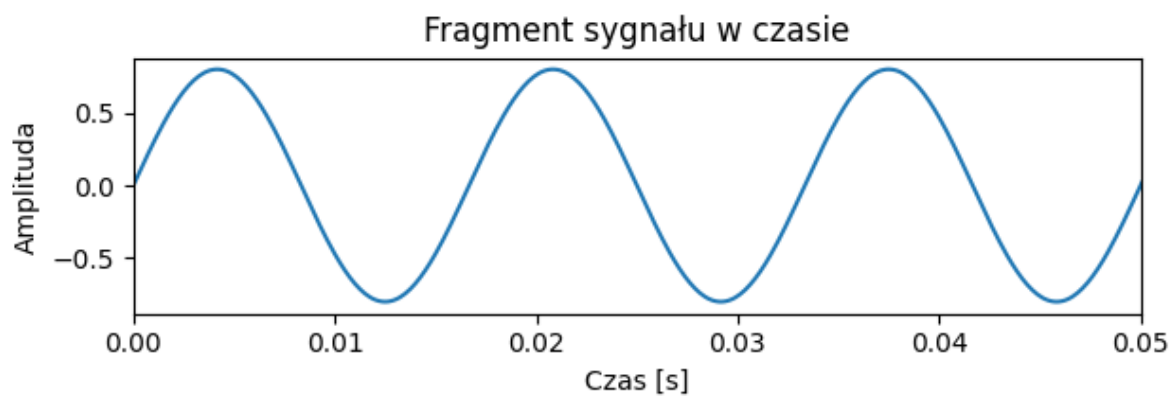
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 4000Hz - linear



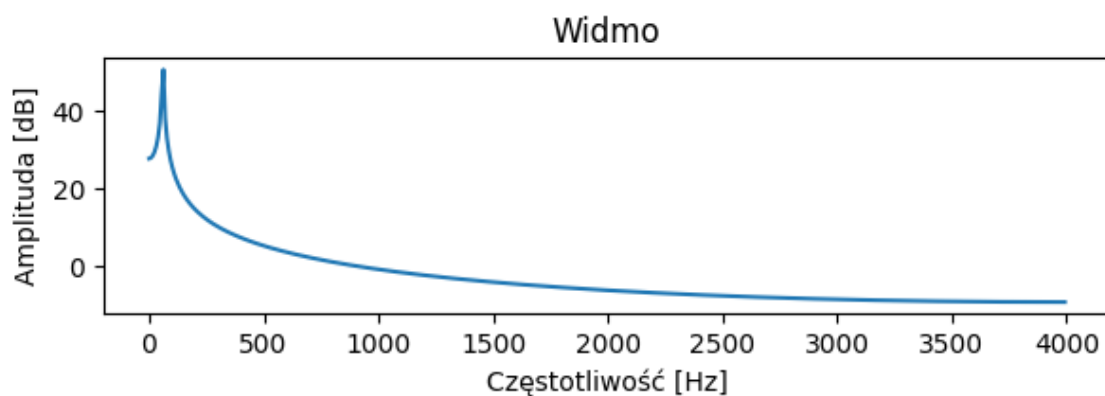
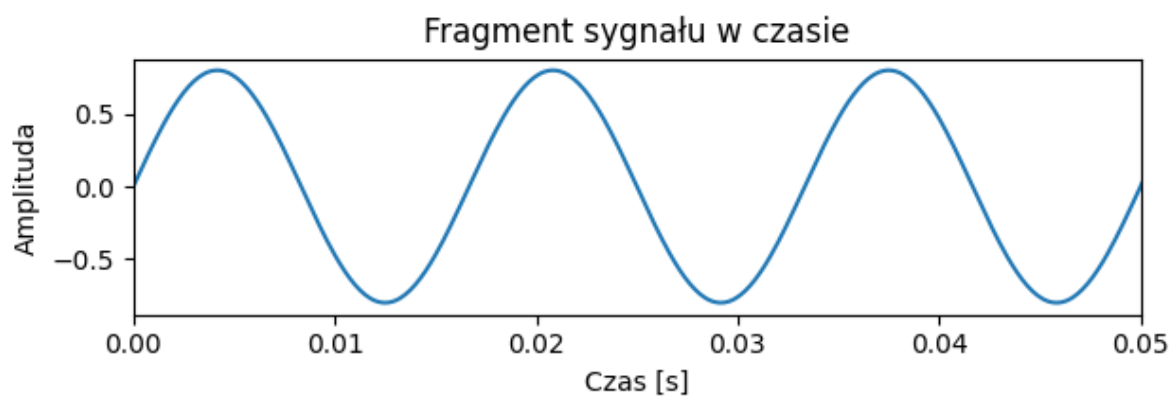
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 4000Hz - cubic



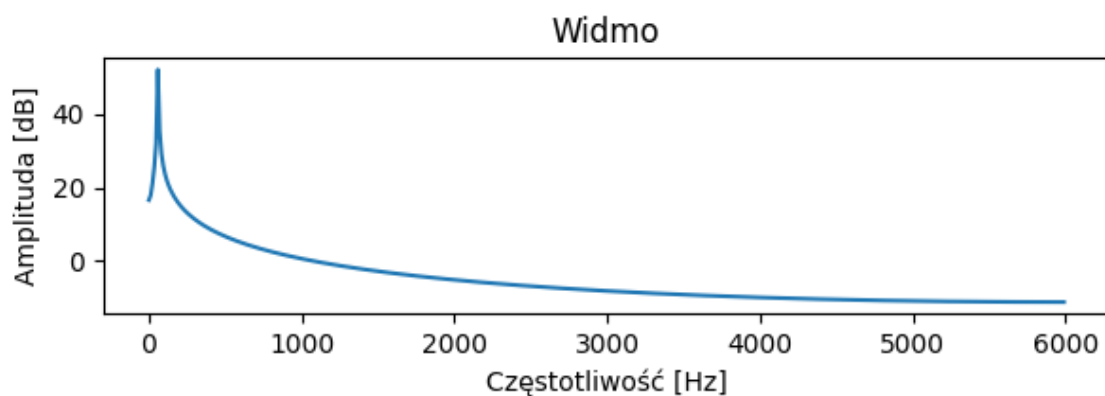
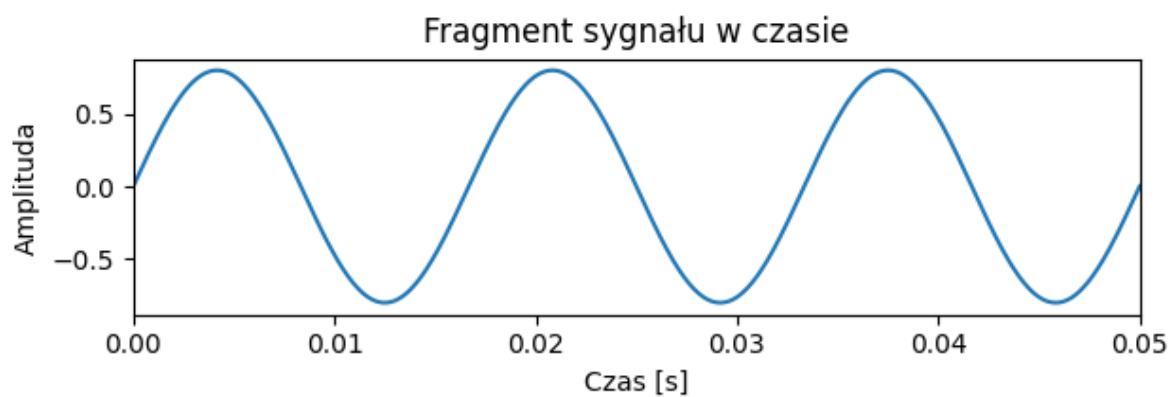
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 8000Hz - cubic



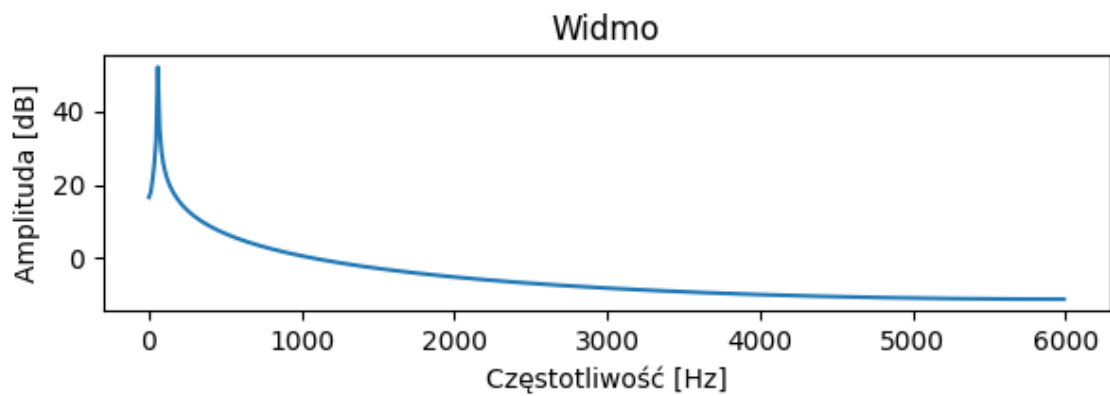
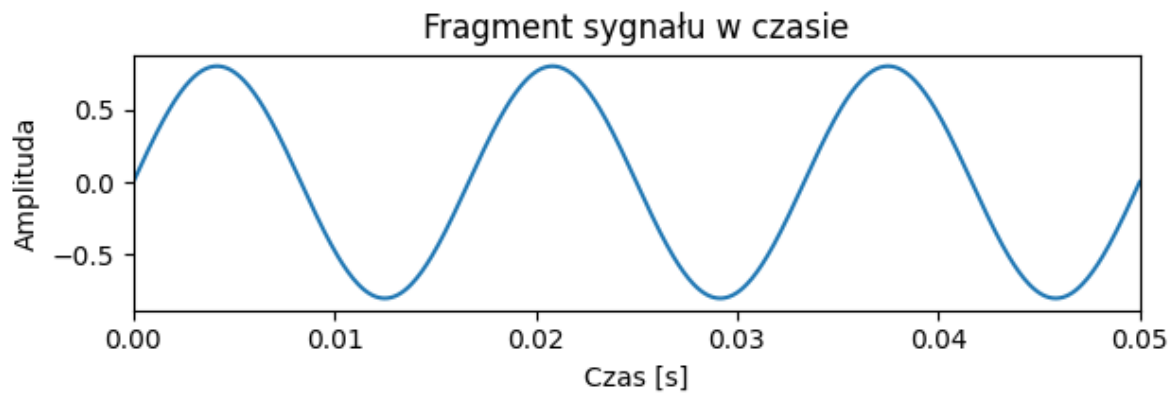
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 8000Hz - linear



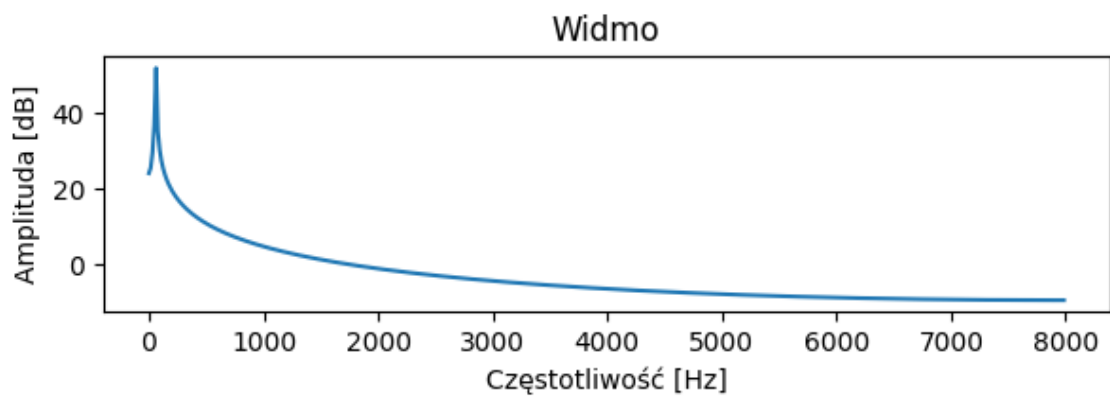
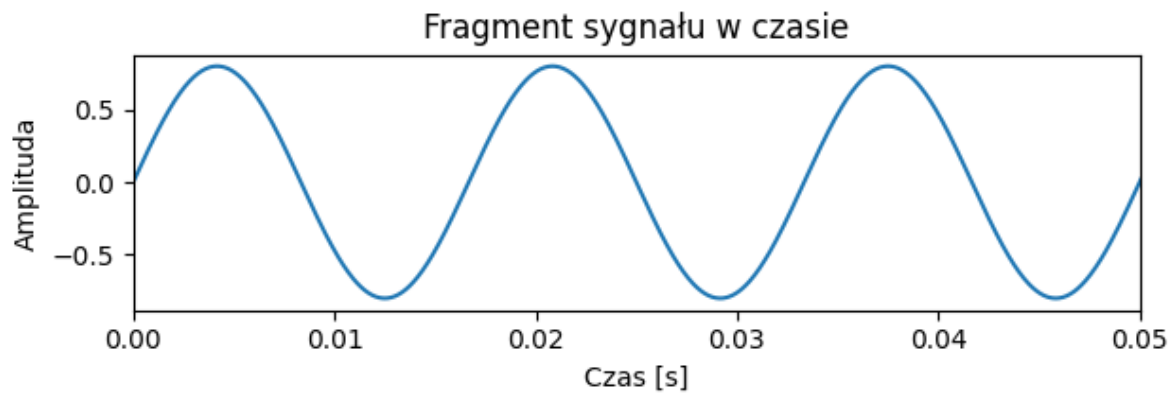
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 11999Hz - linear



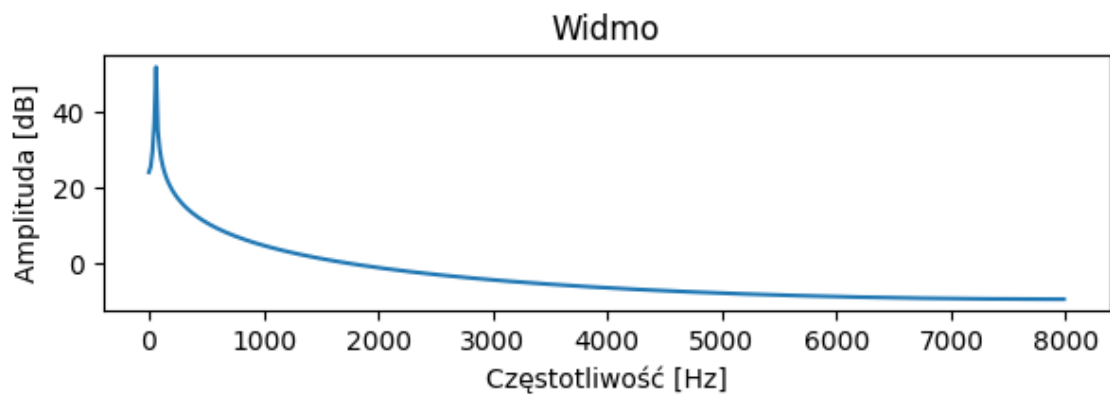
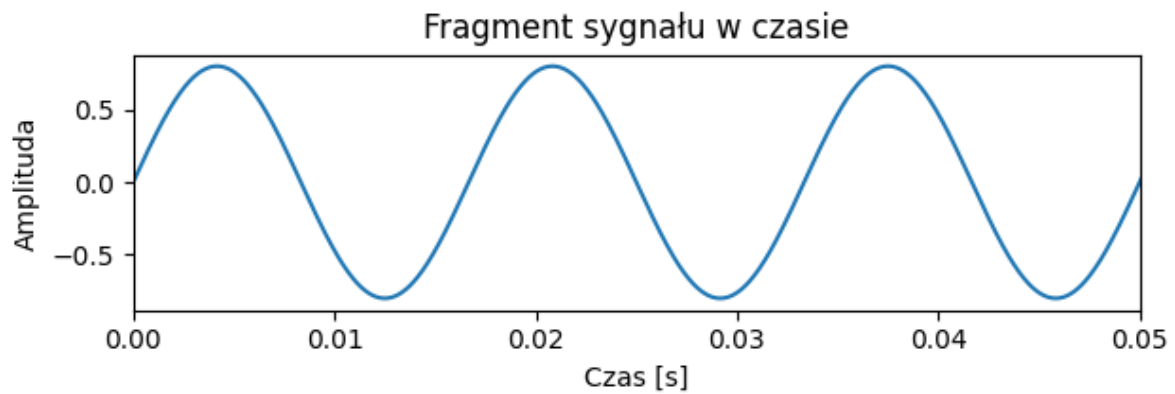
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 11999Hz - cubic



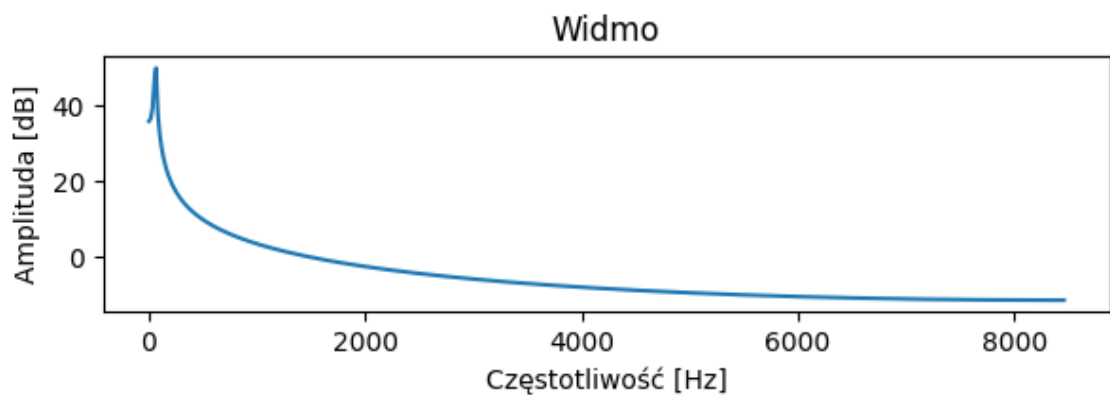
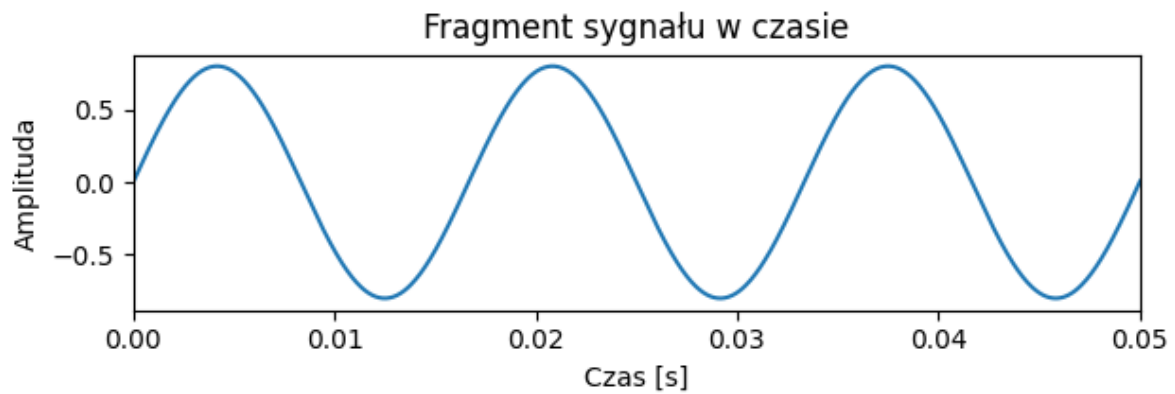
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 16000Hz - linear



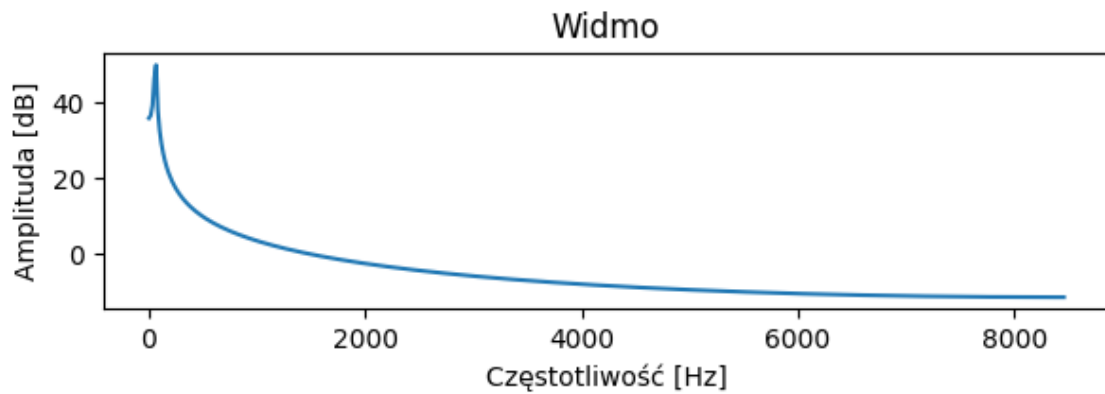
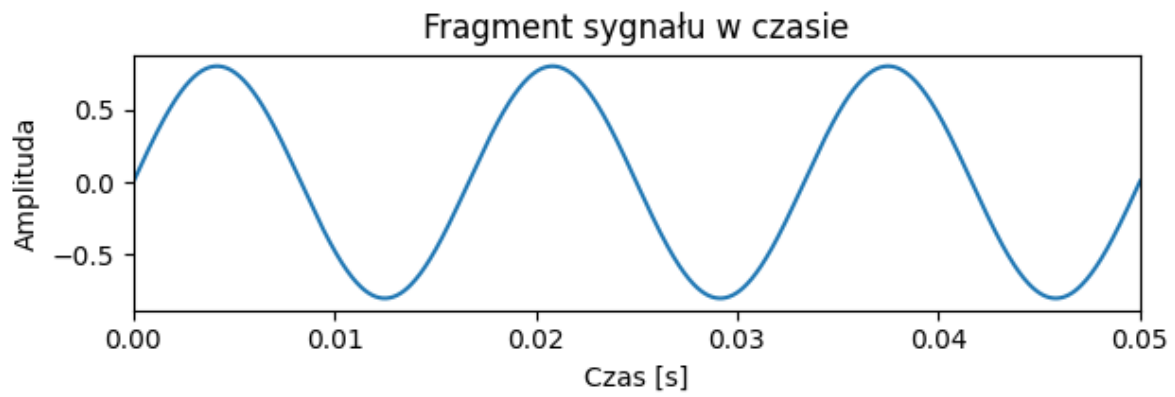
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 16000Hz - cubic



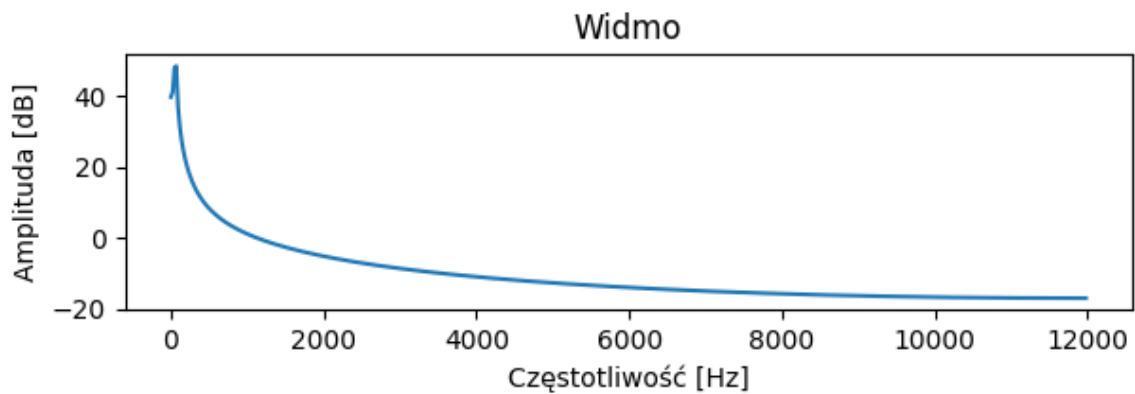
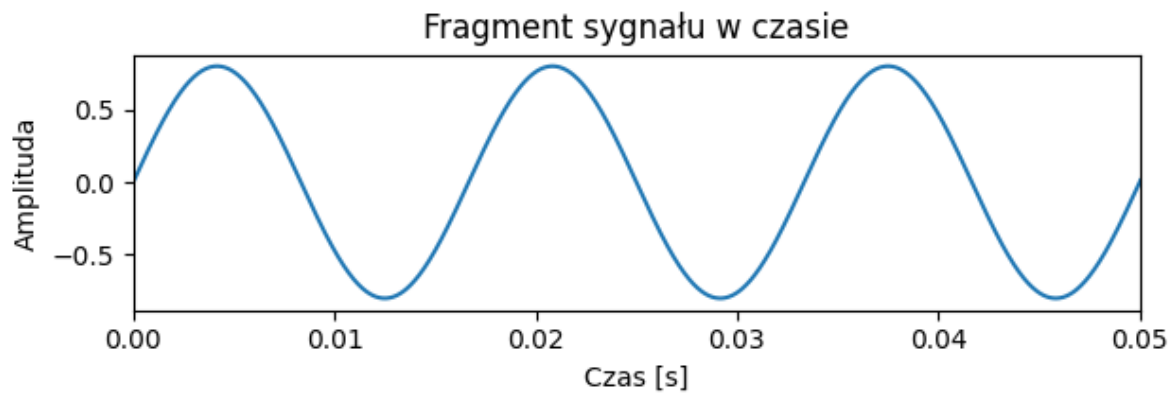
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 16953Hz - linear



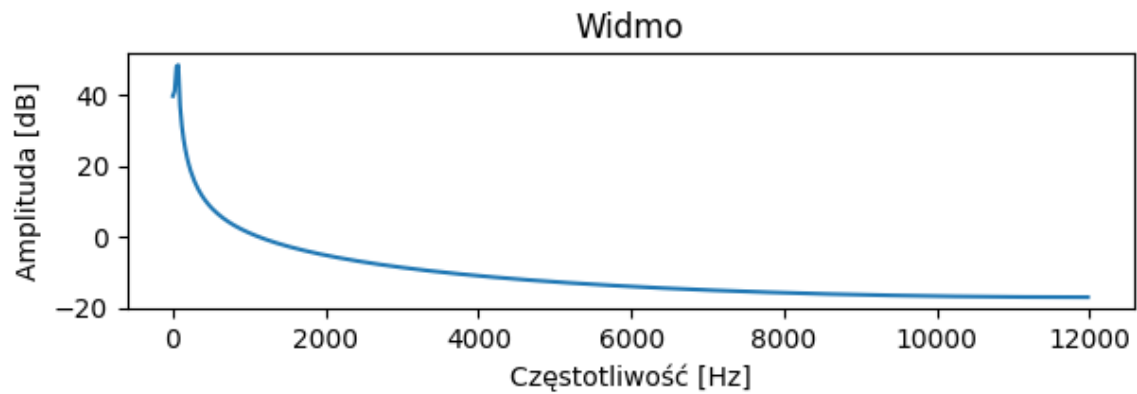
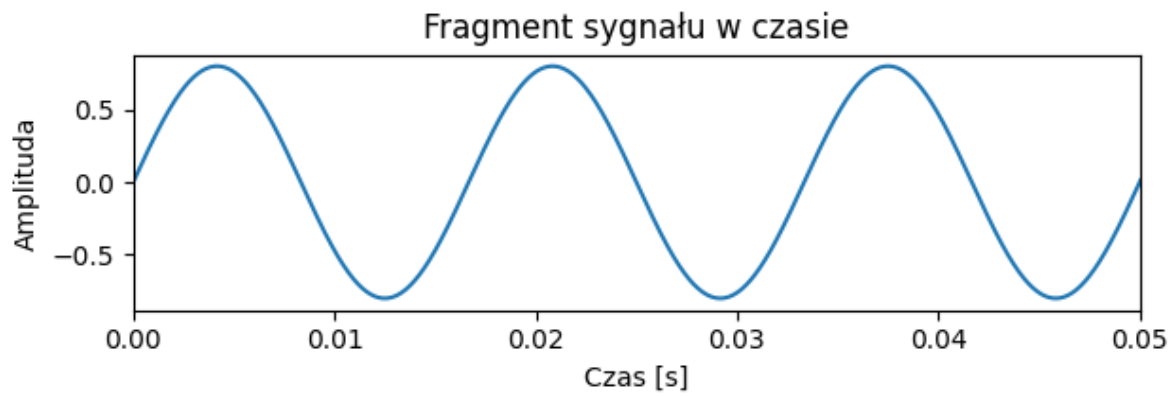
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 16953Hz - cubic



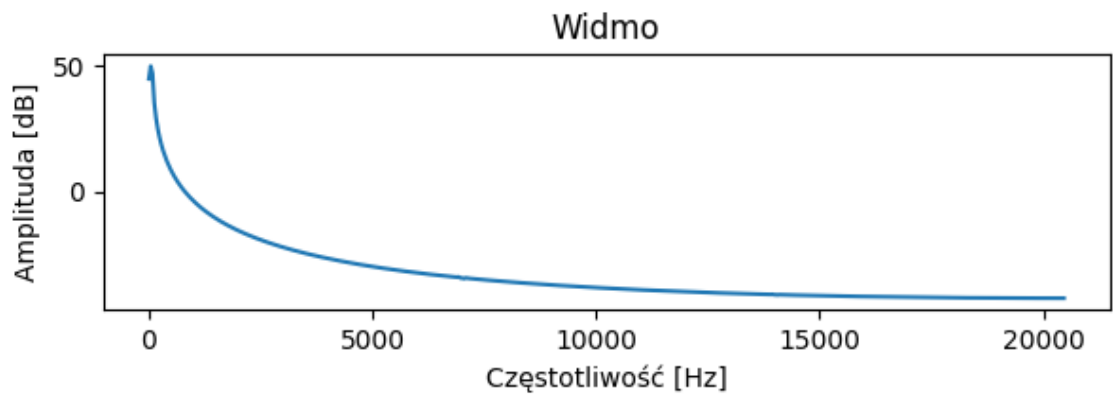
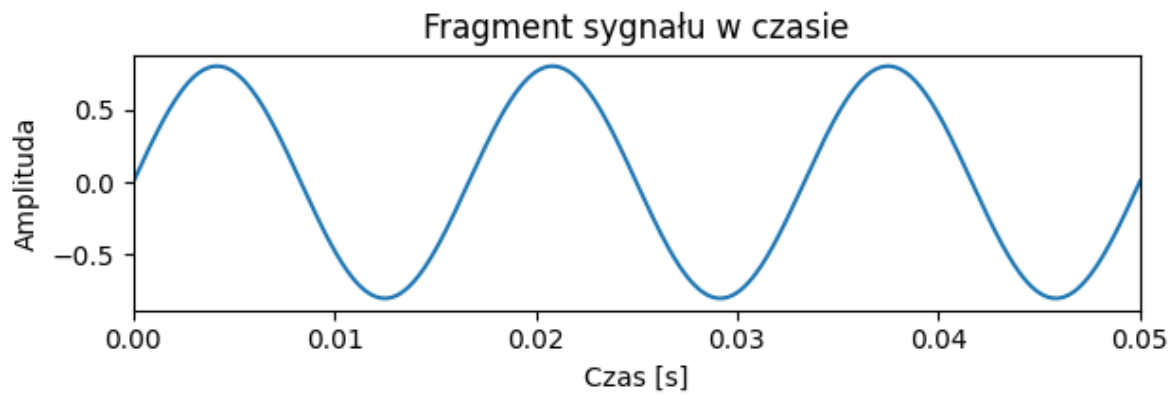
SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 24000Hz - linear



SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 24000Hz - cubic

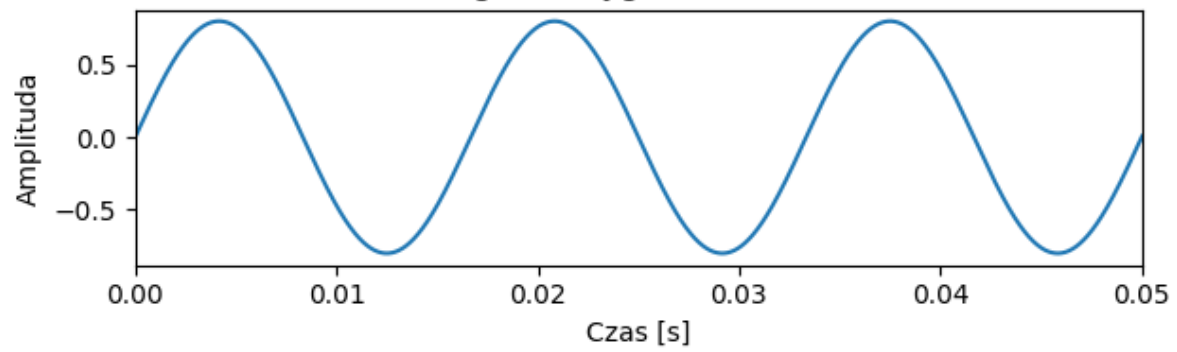


SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 41000Hz - linear

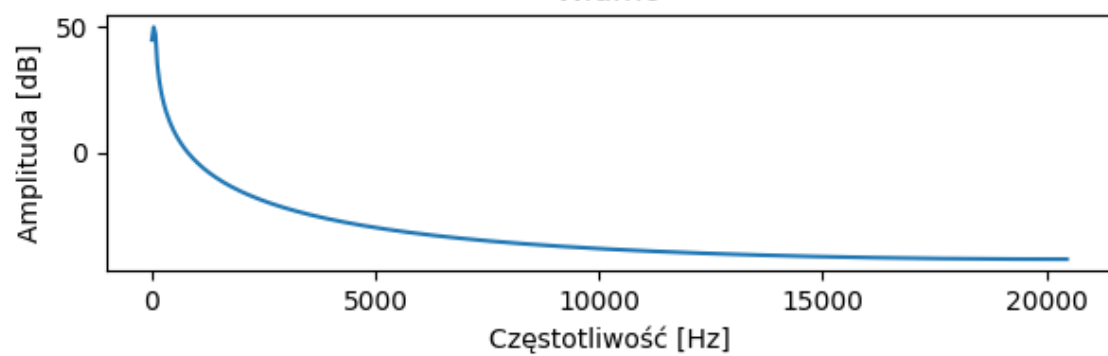


SIN/sin_60Hz.wav - Interpolacja: 41000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

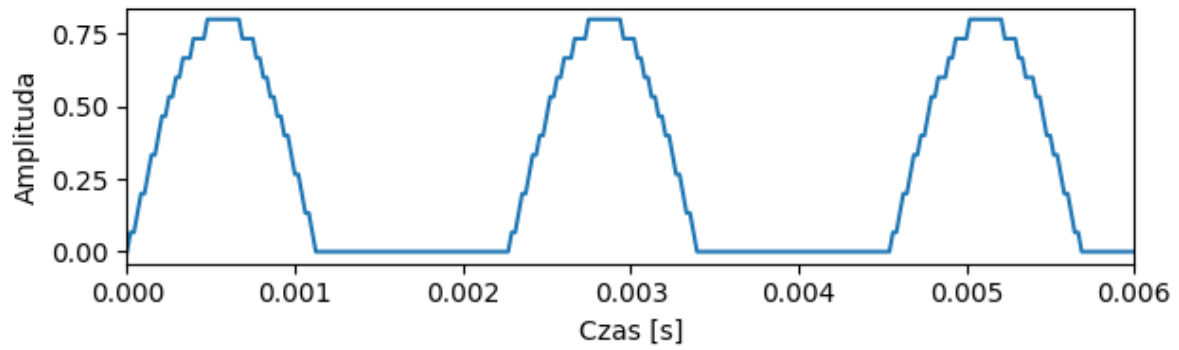


Widmo

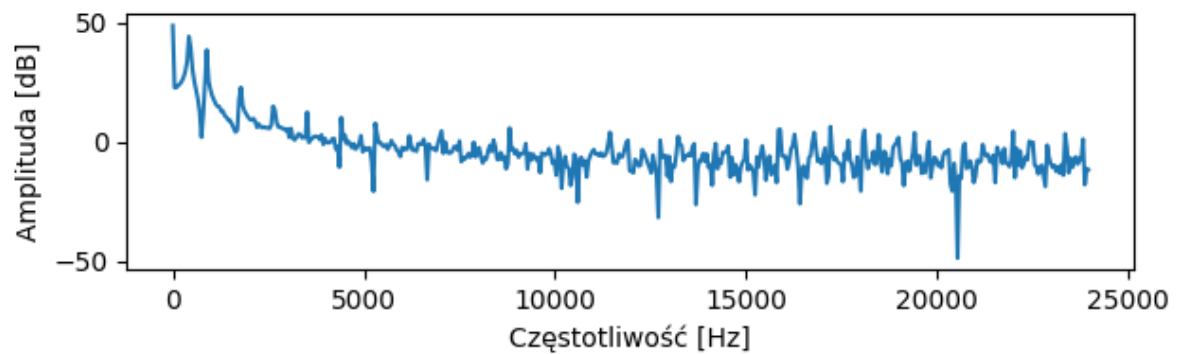


SIN/sin_440Hz.wav - Kwantyzacja: 4 bit

Fragment sygnału w czasie

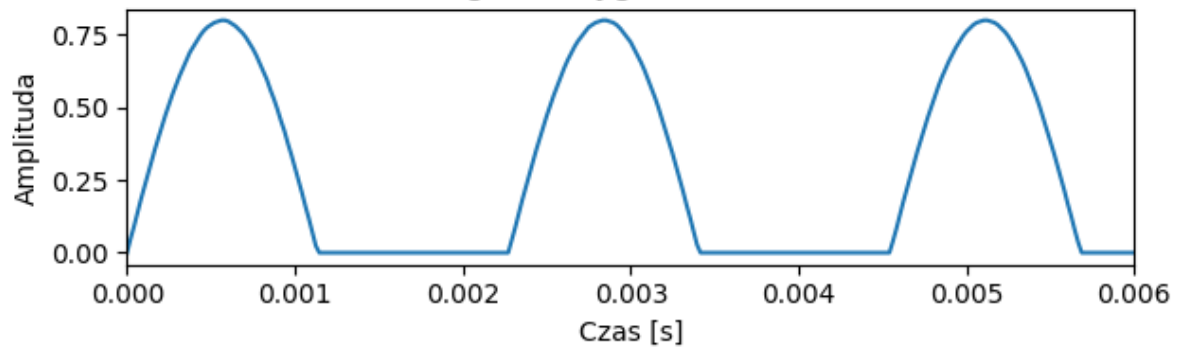


Widmo

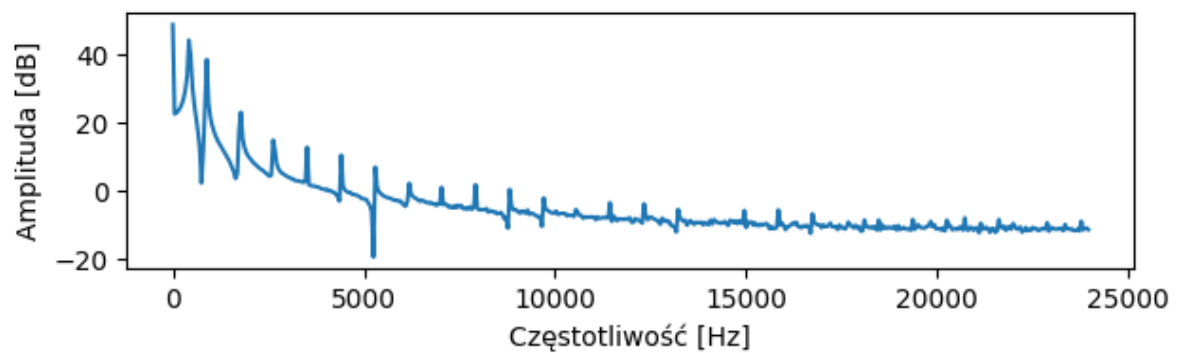


SIN/sin_440Hz.wav - Kwantyzacja: 8 bit

Fragment sygnału w czasie

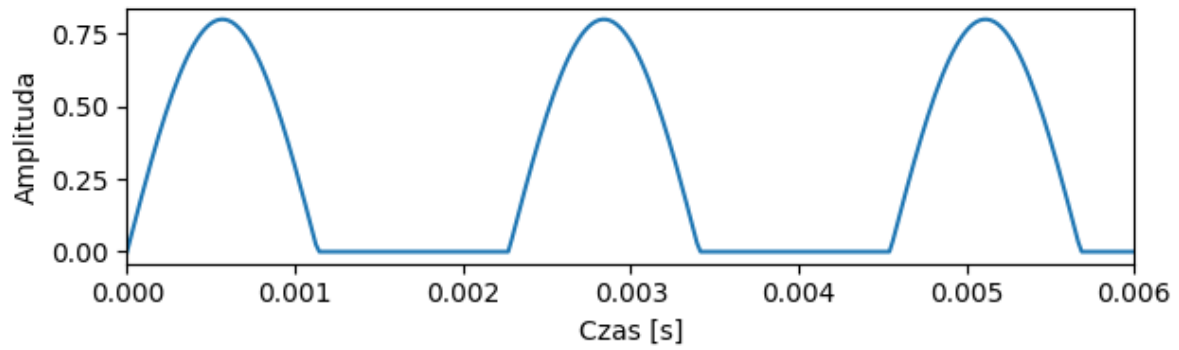


Widmo

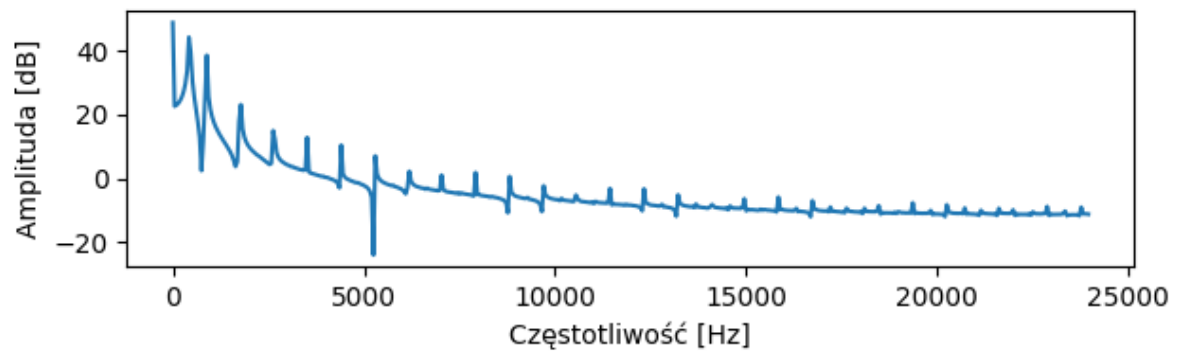


SIN/sin_440Hz.wav - Kwantyzacja: 16 bit

Fragment sygnału w czasie

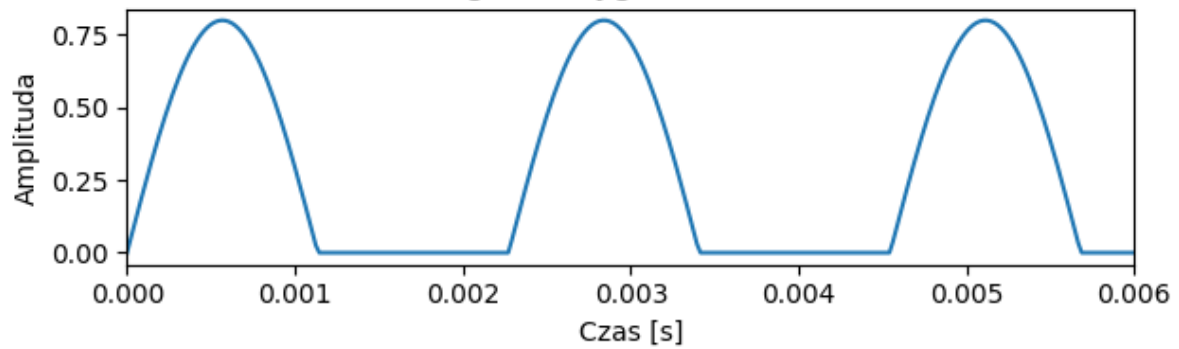


Widmo

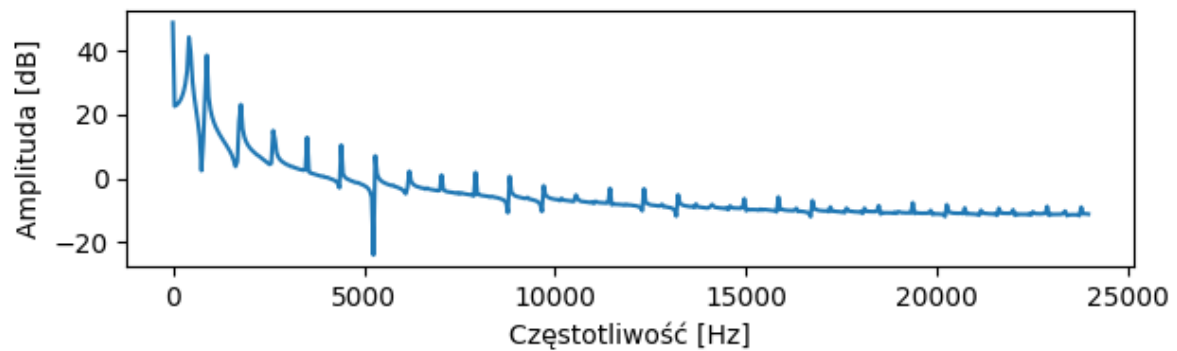


SIN/sin_440Hz.wav - Kwantyzacja: 24 bit

Fragment sygnału w czasie

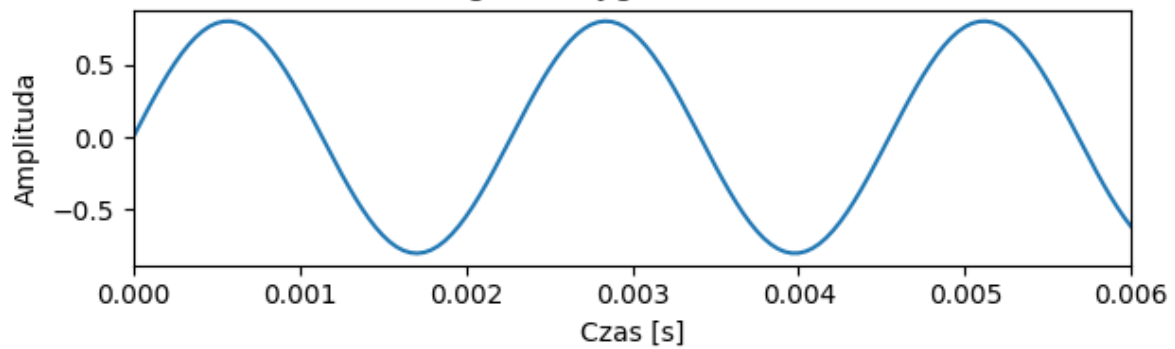


Widmo

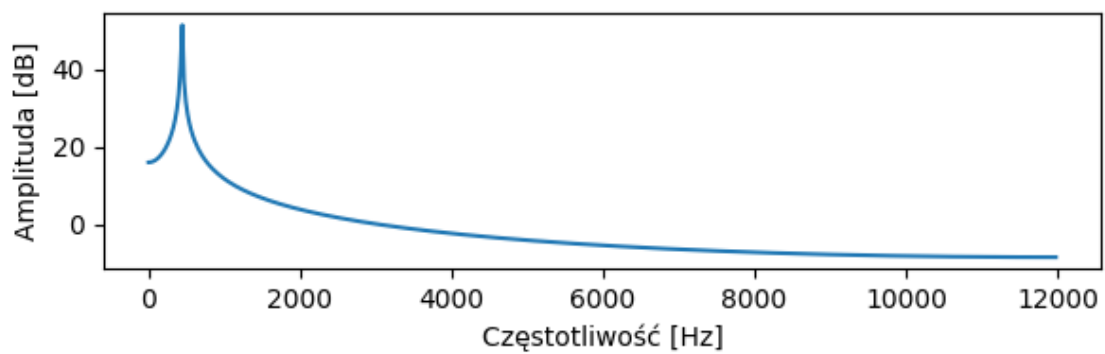


SIN/sin_440Hz.wav - Decymacja: 2

Fragment sygnału w czasie

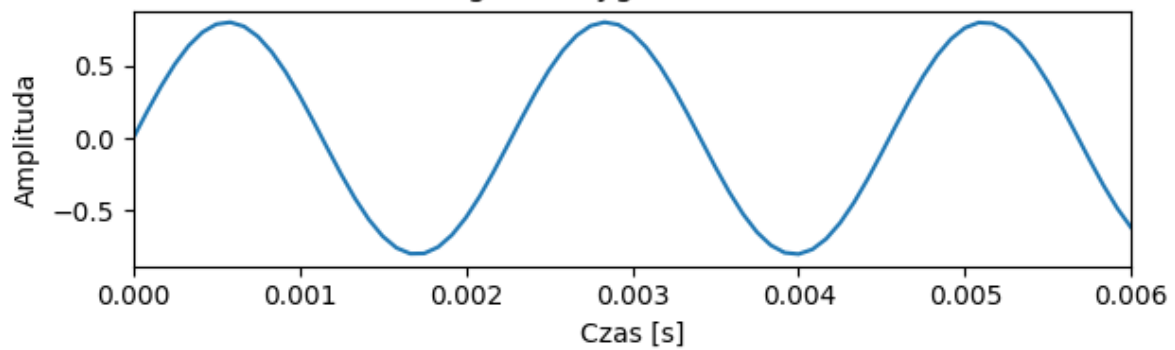


Widmo

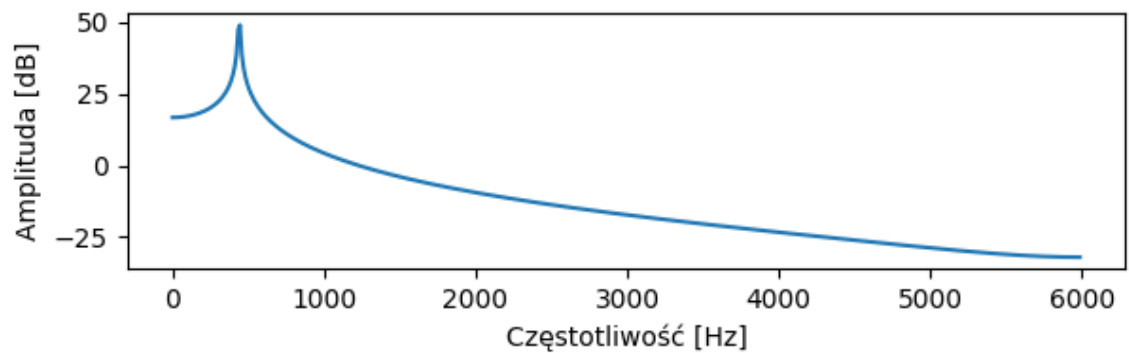


SIN/sin_440Hz.wav - Decymacja: 4

Fragment sygnału w czasie

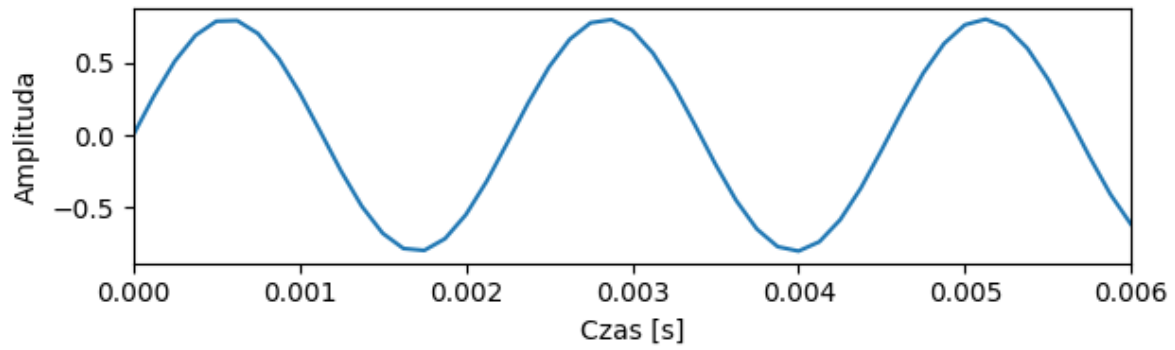


Widmo

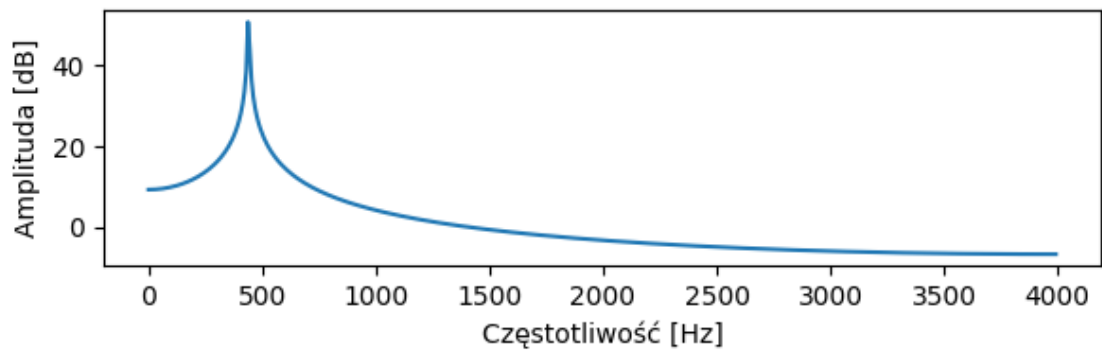


SIN/sin_440Hz.wav - Decymacja: 6

Fragment sygnału w czasie

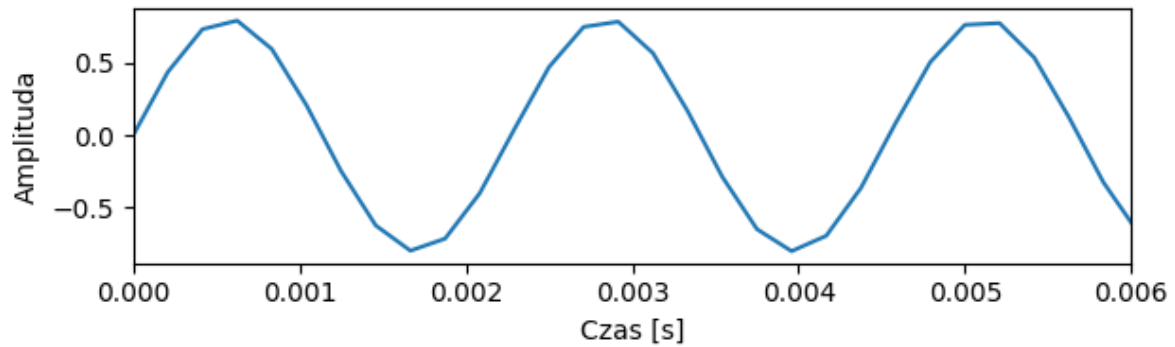


Widmo

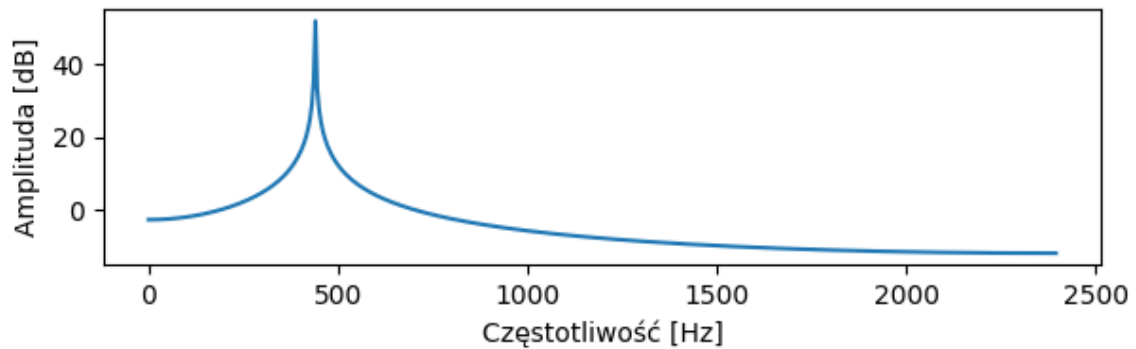


SIN/sin_440Hz.wav - Decymacja: 10

Fragment sygnału w czasie

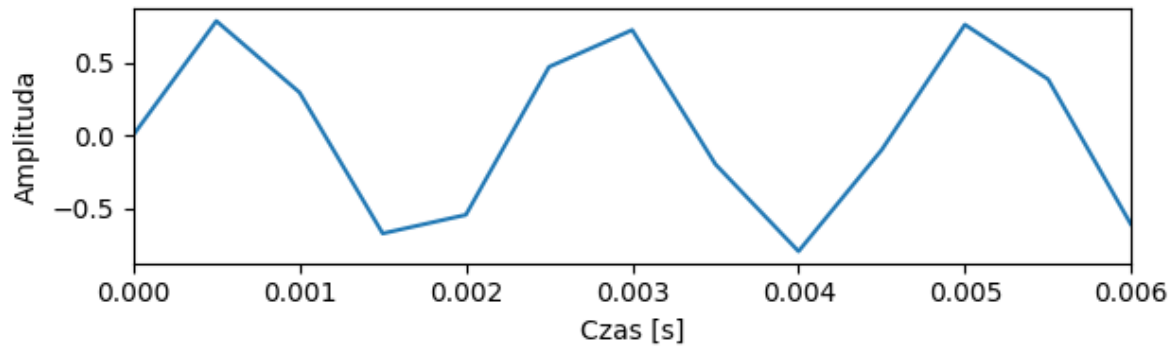


Widmo

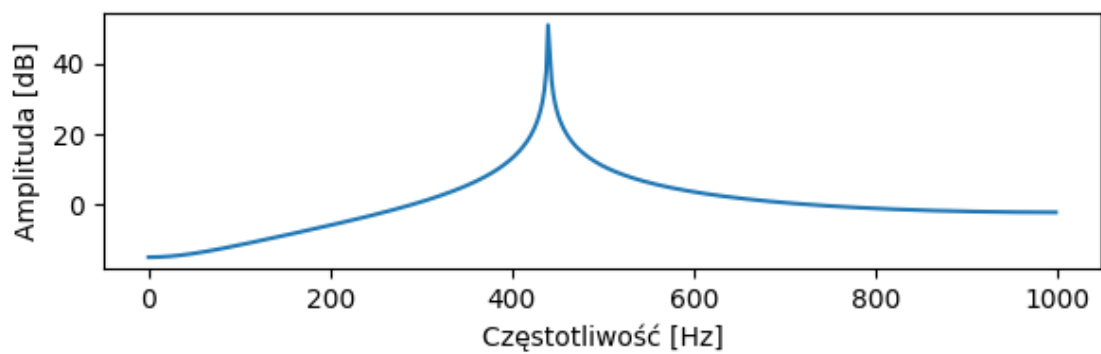


SIN/sin_440Hz.wav - Decymacja: 24

Fragment sygnału w czasie

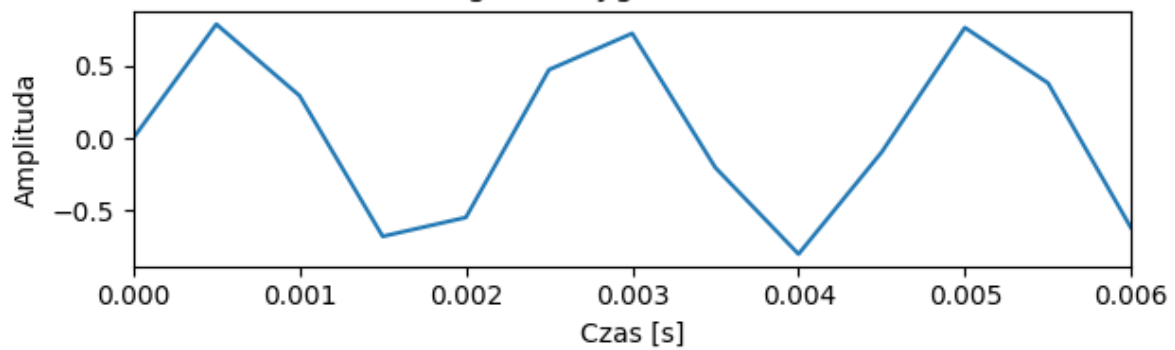


Widmo

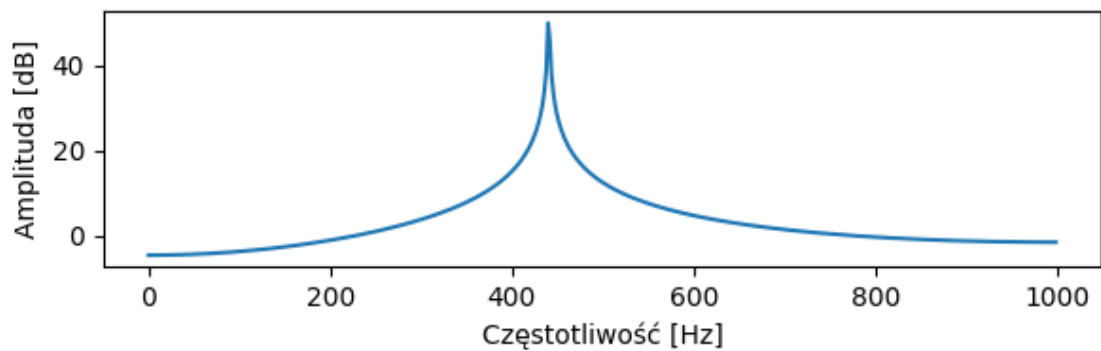


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 2000Hz - linear

Fragment sygnału w czasie

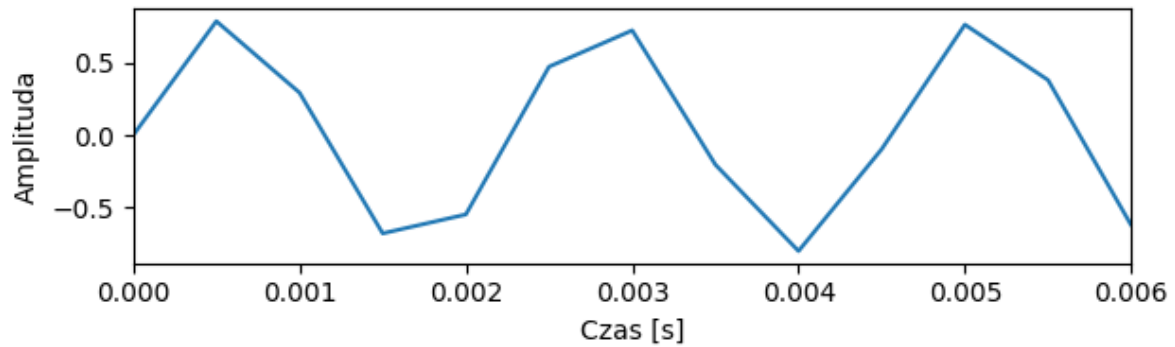


Widmo

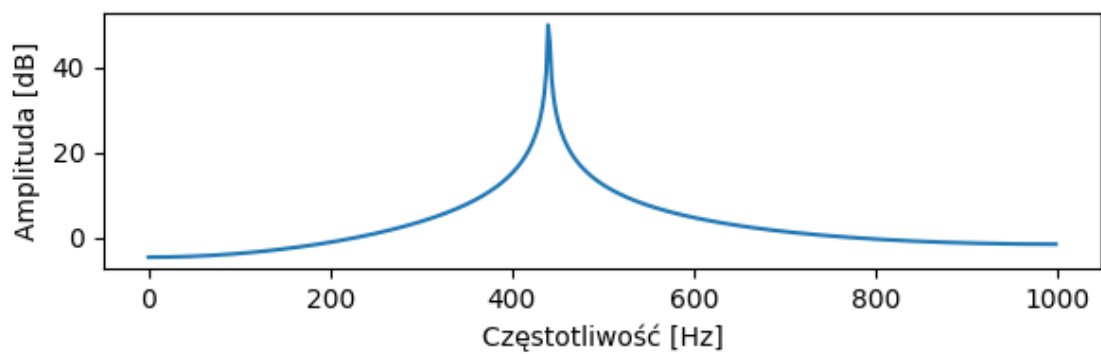


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 2000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

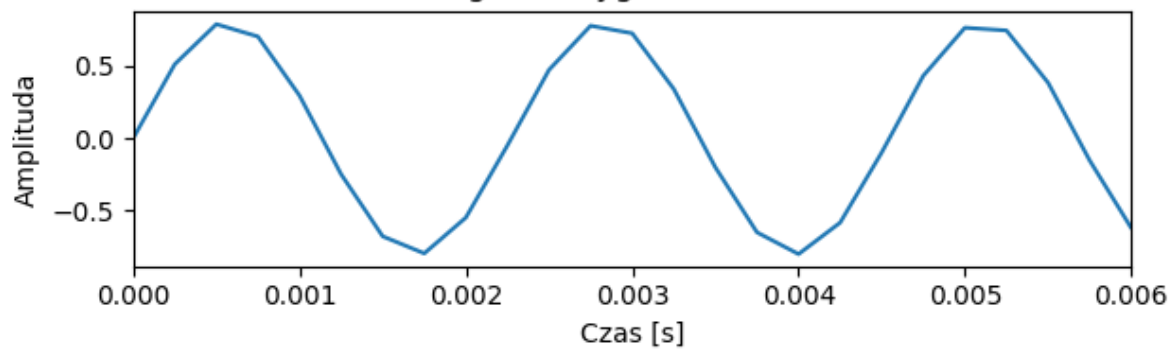


Widmo

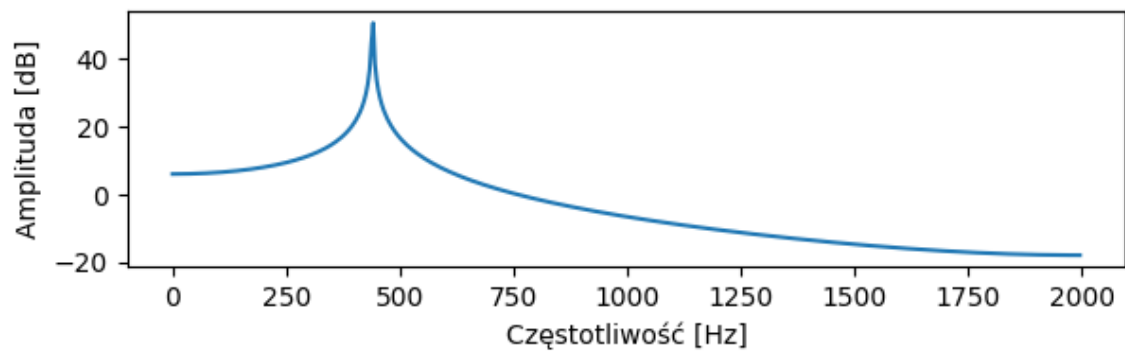


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 4000Hz - linear

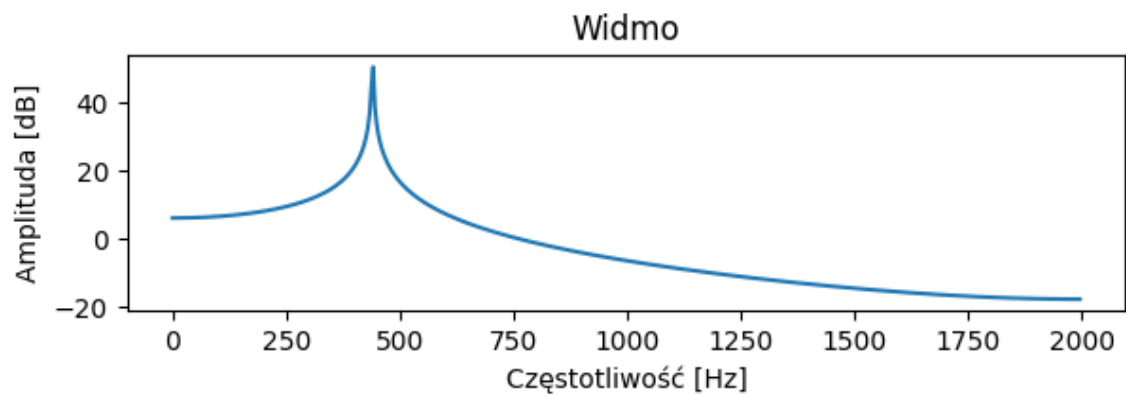
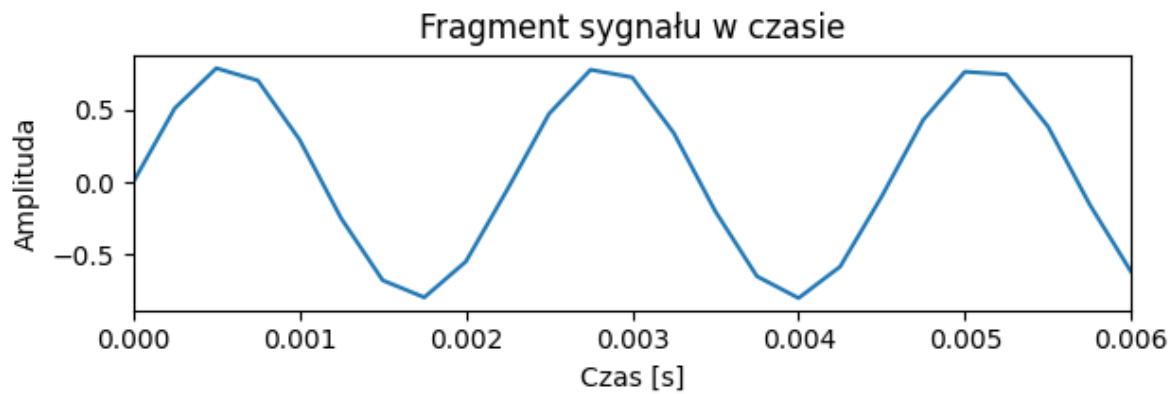
Fragment sygnału w czasie



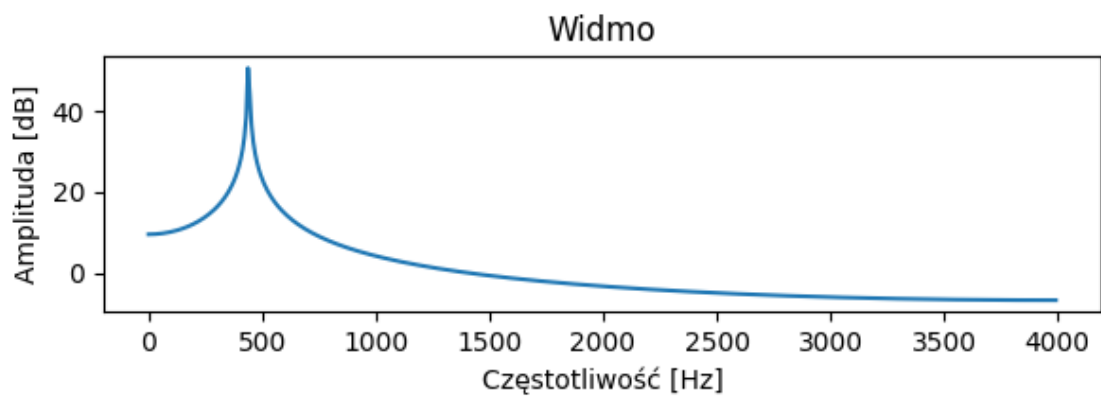
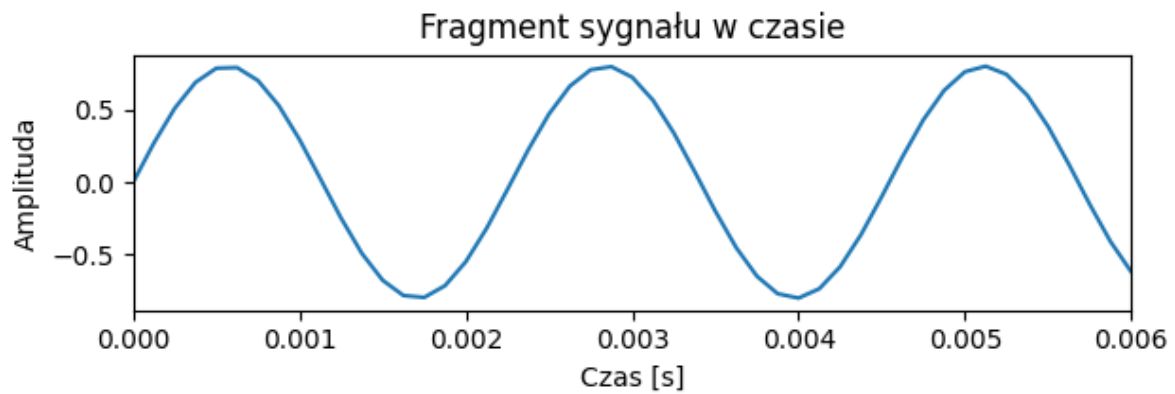
Widmo



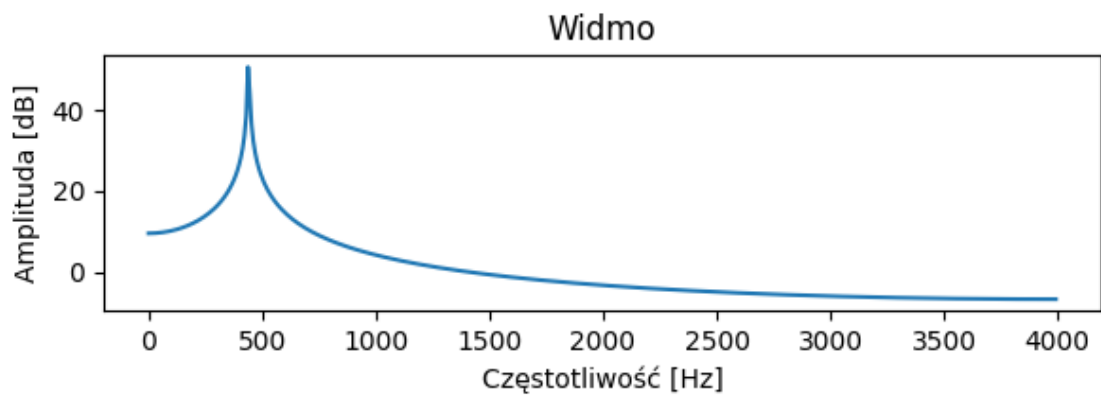
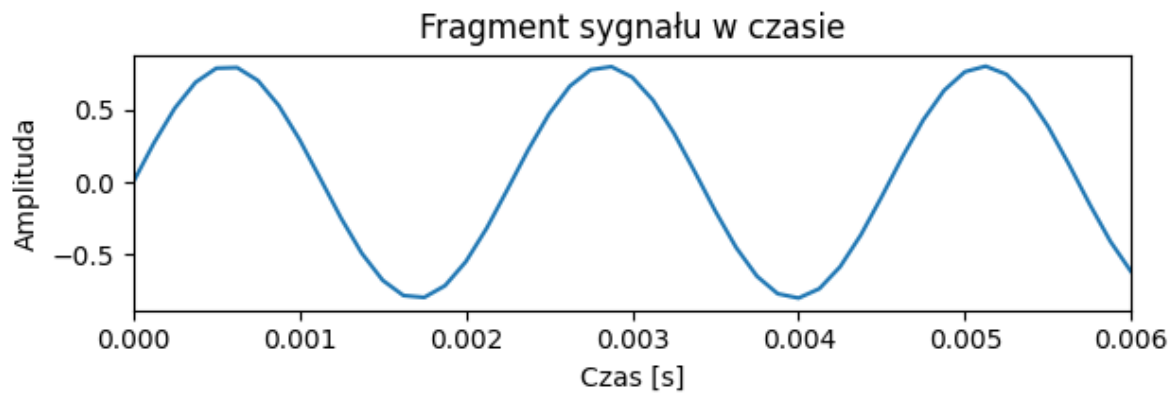
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 4000Hz - cubic



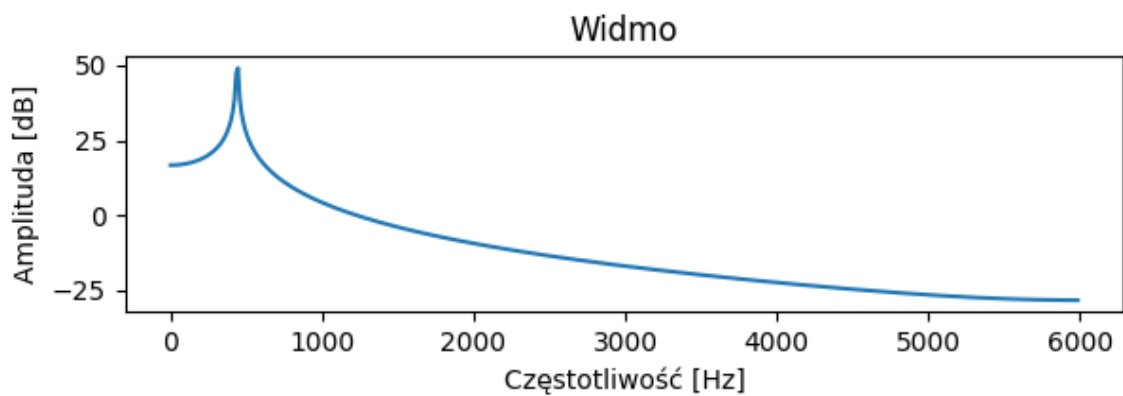
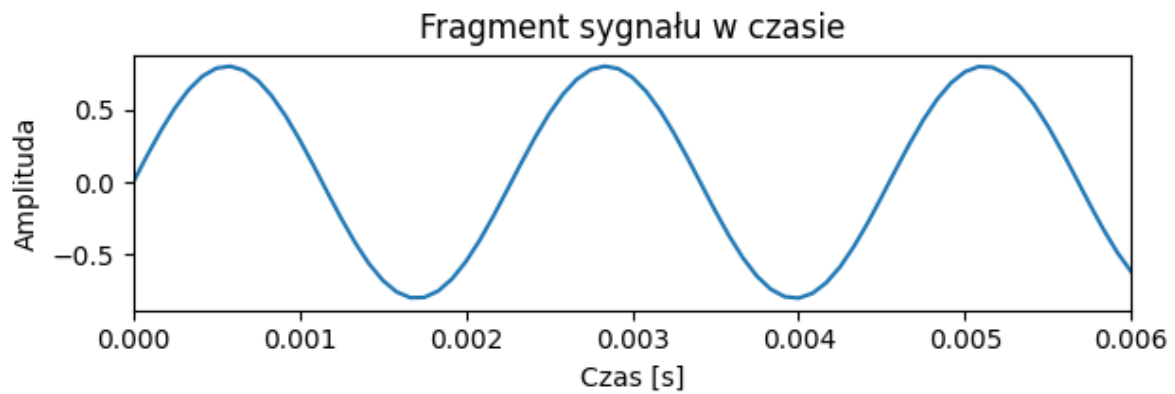
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 8000Hz - linear



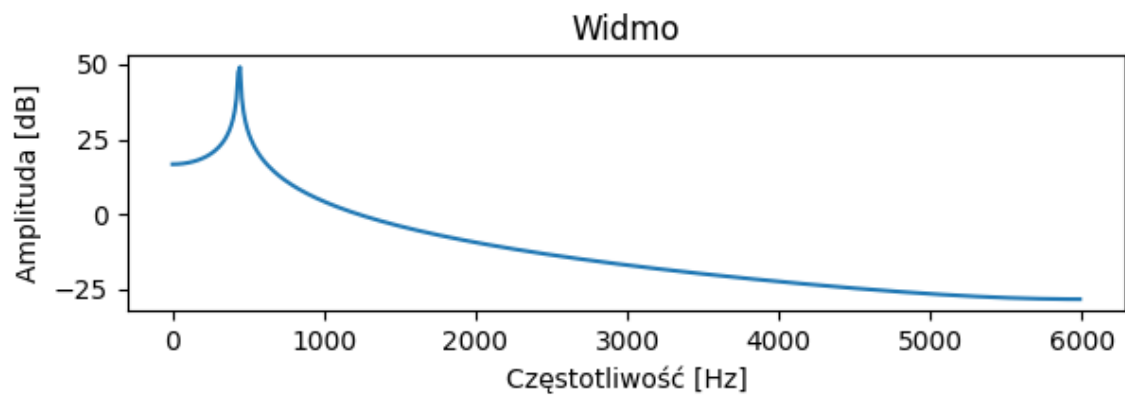
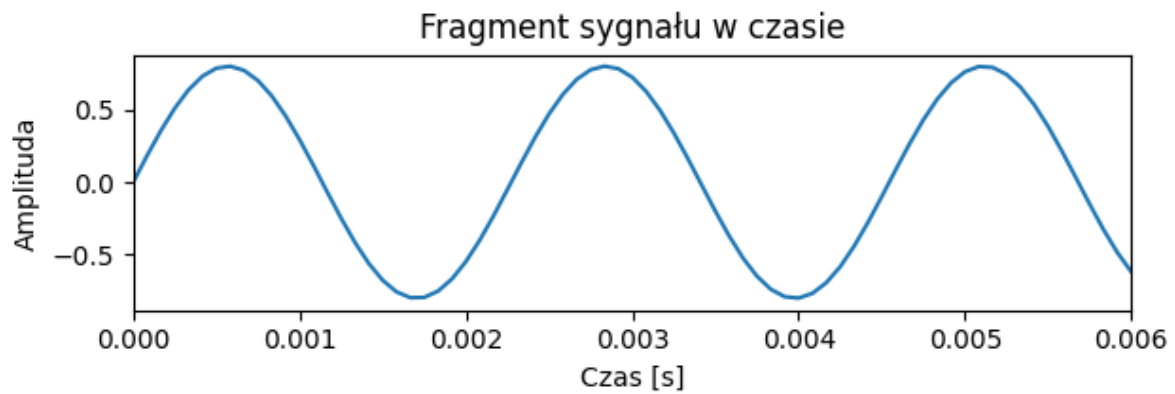
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 8000Hz - cubic



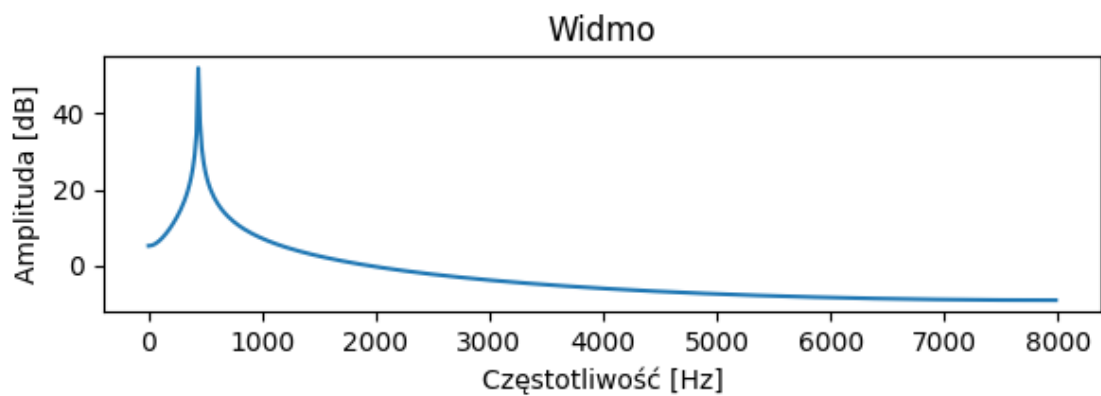
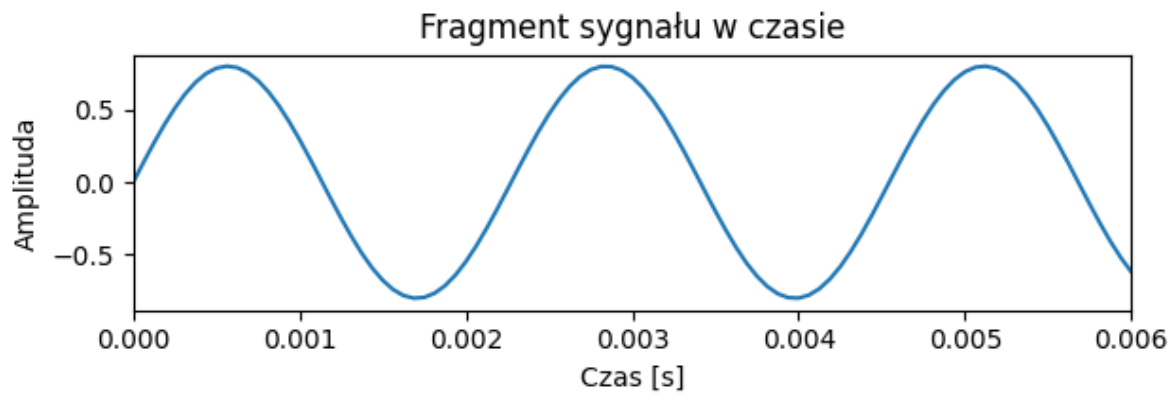
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 11999Hz - linear



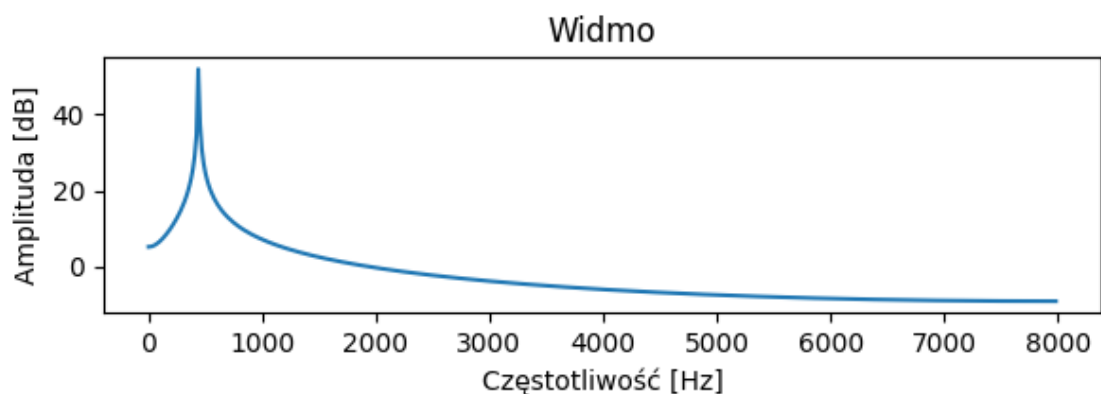
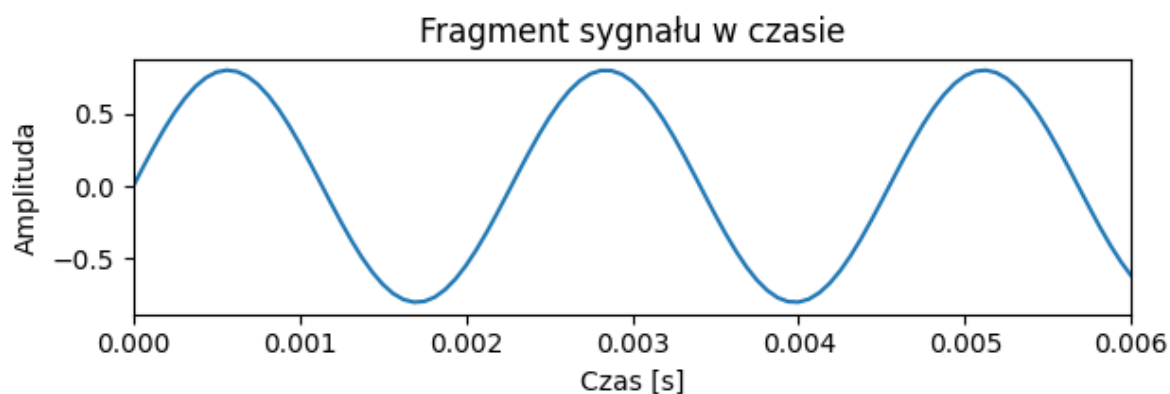
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 11999Hz - cubic



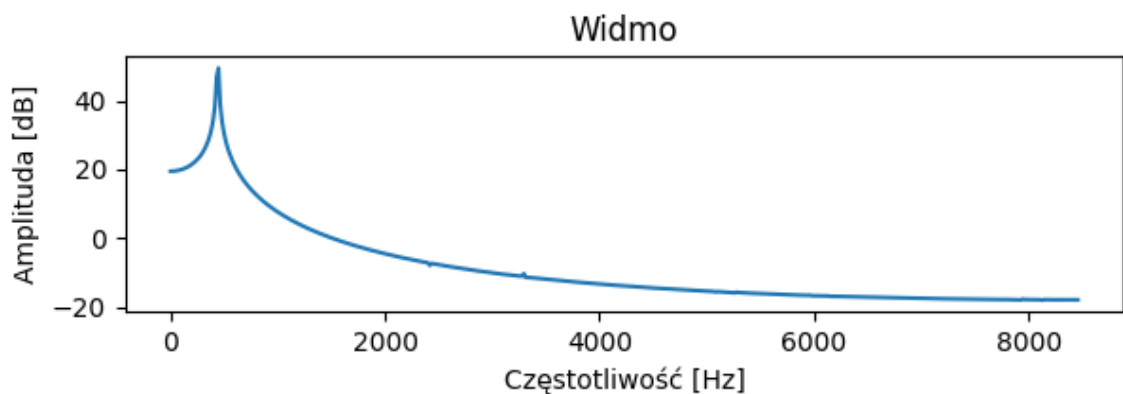
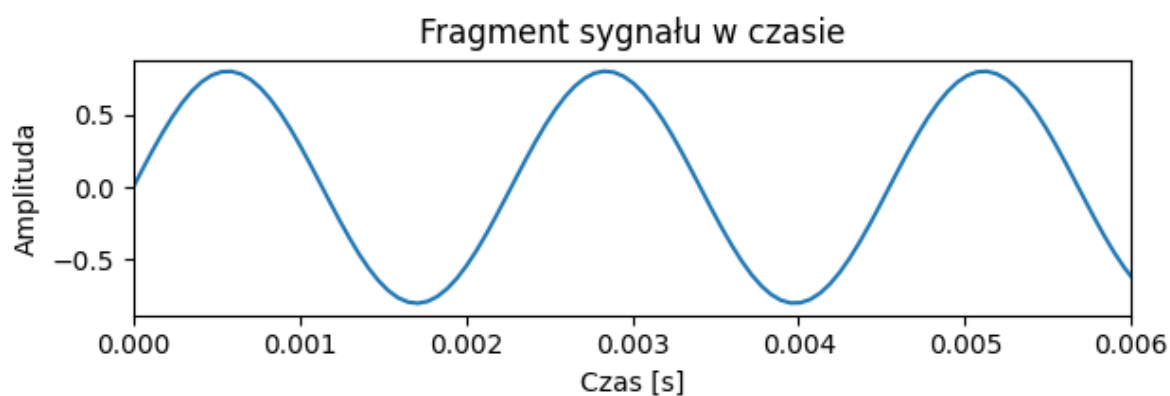
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 16000Hz - linear



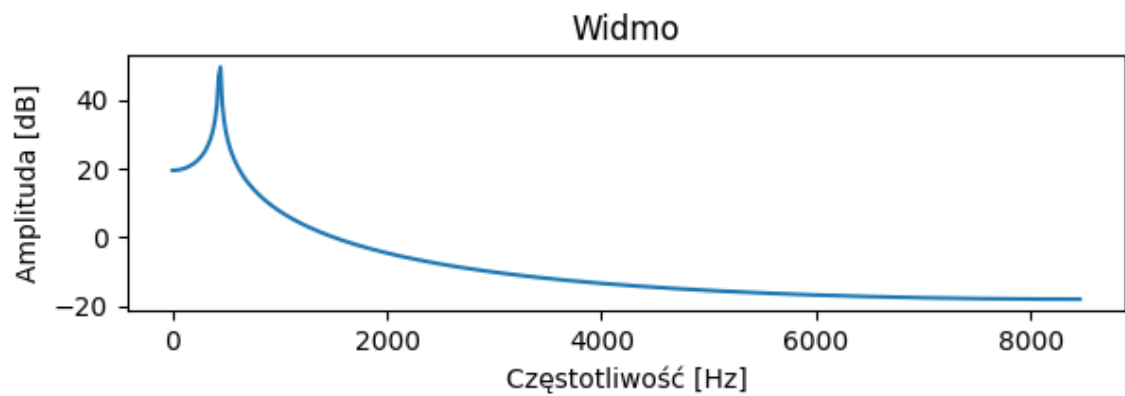
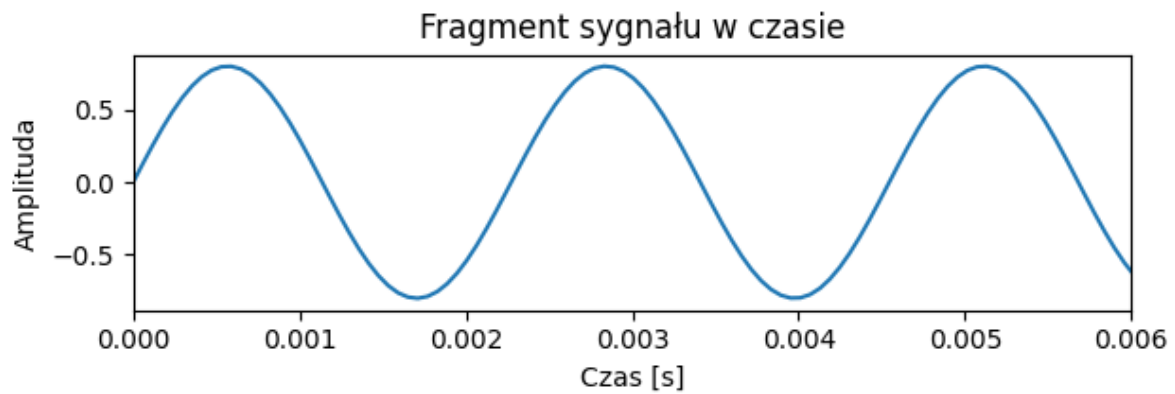
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 16000Hz - cubic



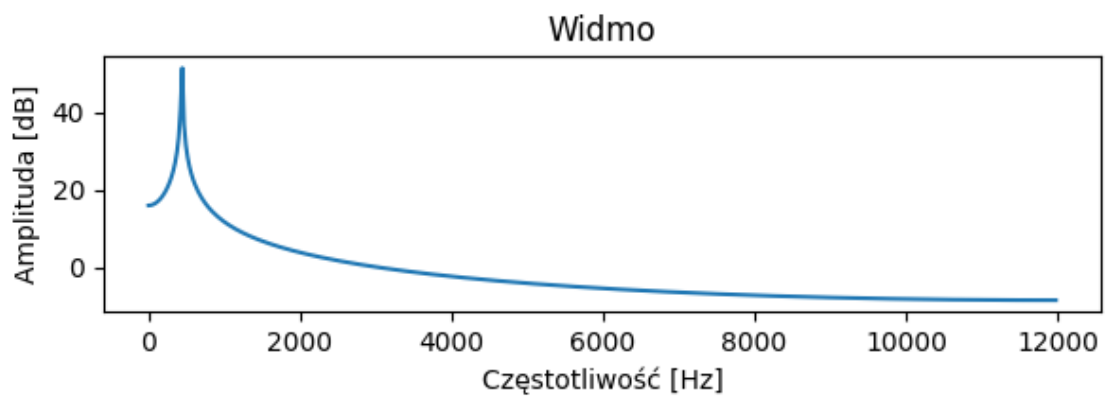
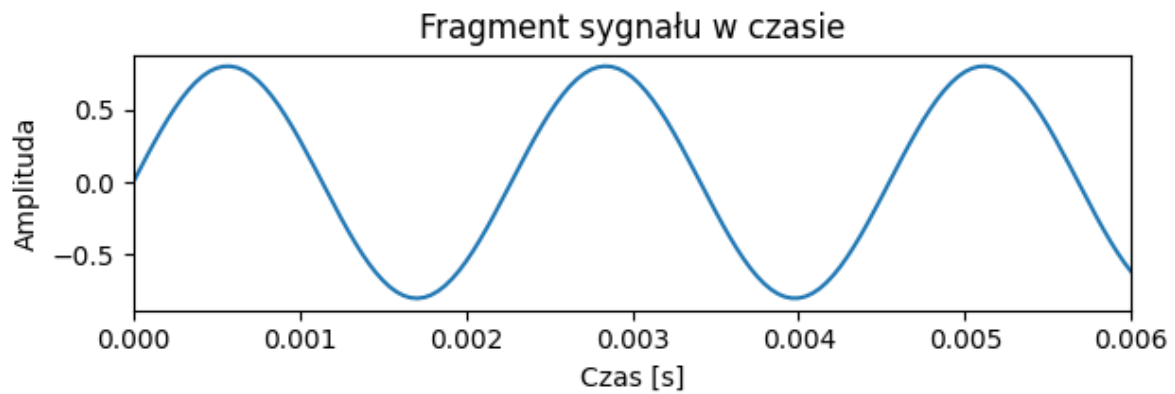
SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 16953Hz - linear



SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 16953Hz - cubic

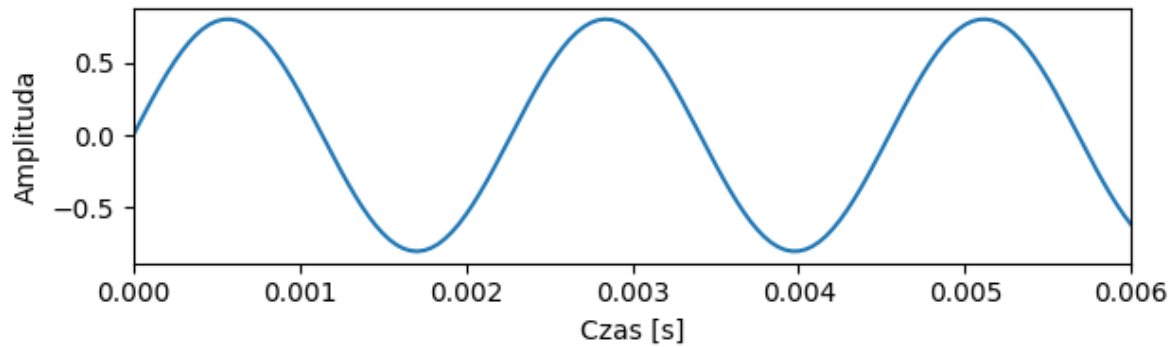


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 24000Hz - linear

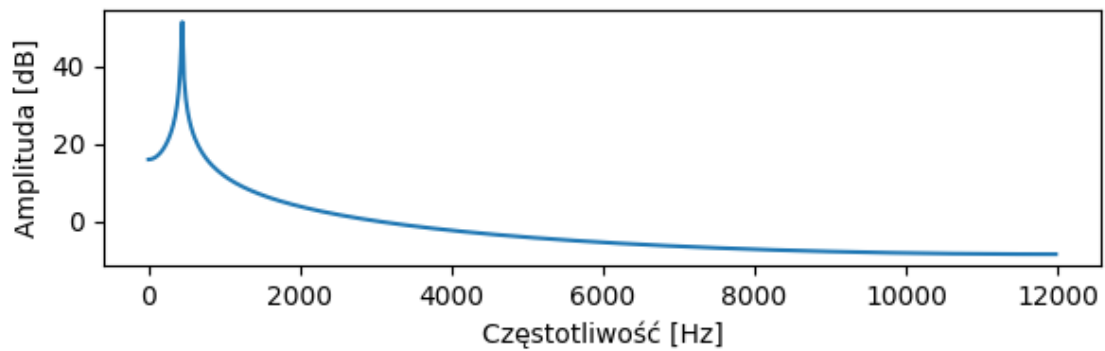


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 24000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

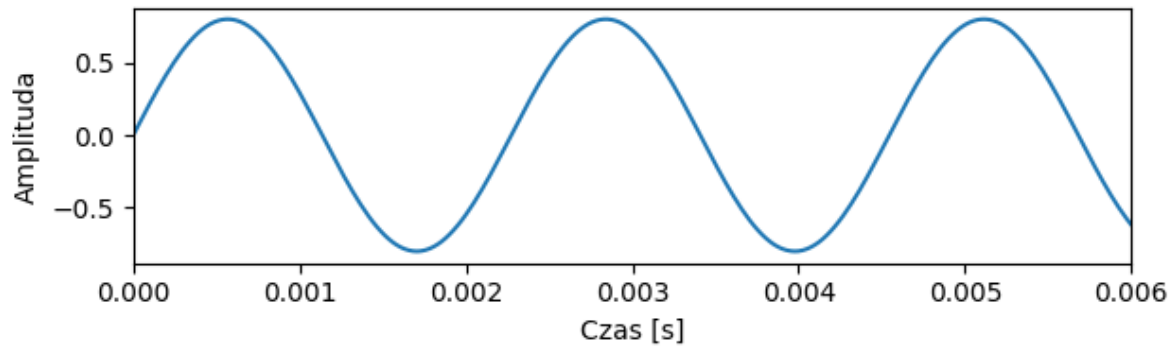


Widmo

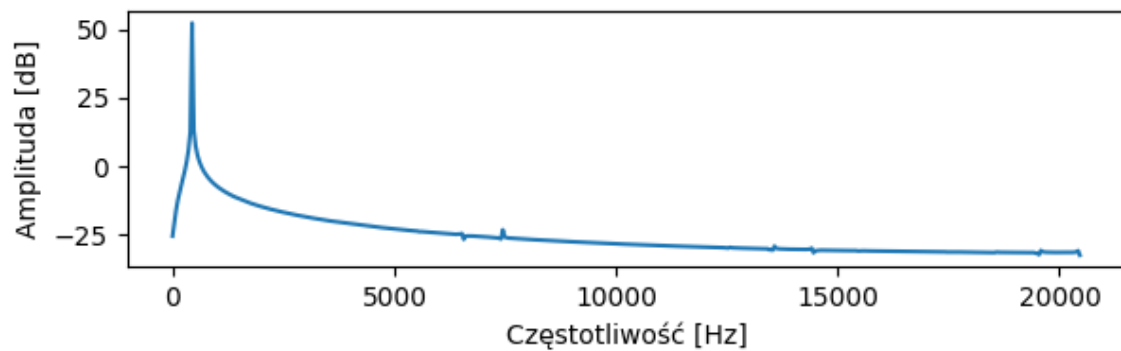


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 41000Hz - linear

Fragment sygnału w czasie

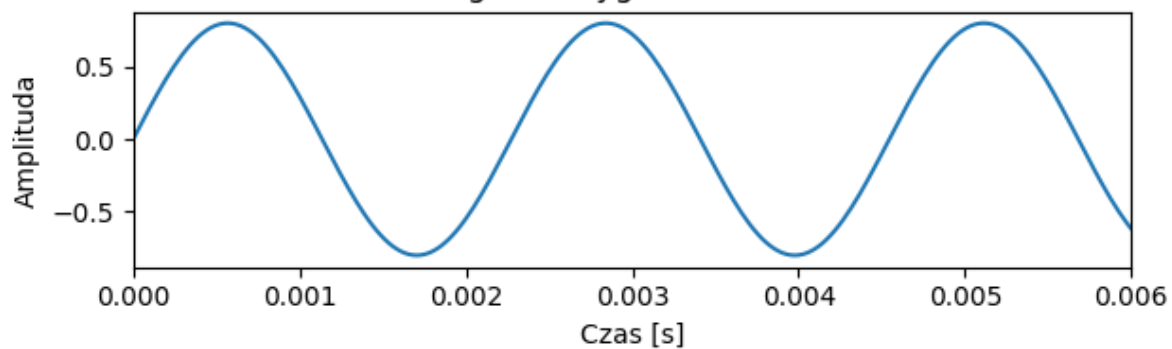


Widmo

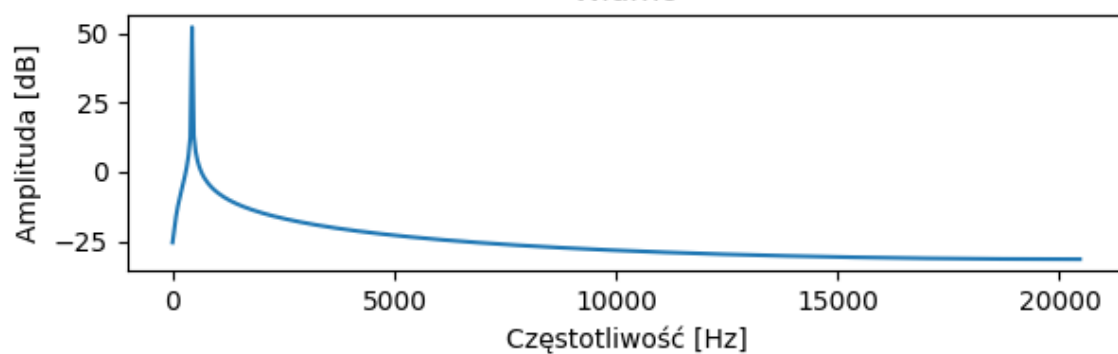


SIN/sin_440Hz.wav - Interpolacja: 41000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

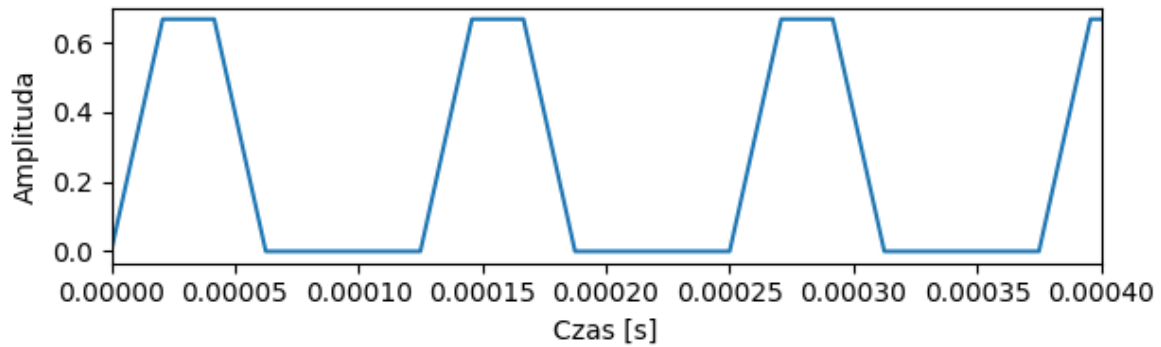


Widmo

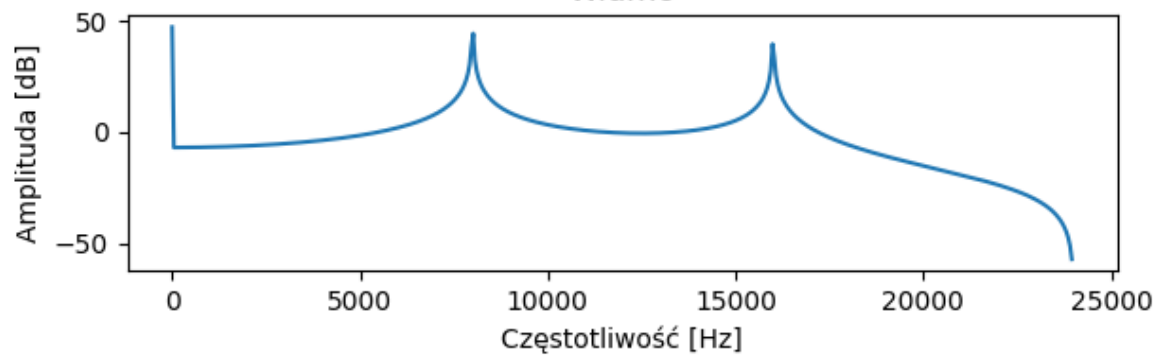


SIN/sin_8000Hz.wav - Kwantyzacja: 4 bit

Fragment sygnału w czasie

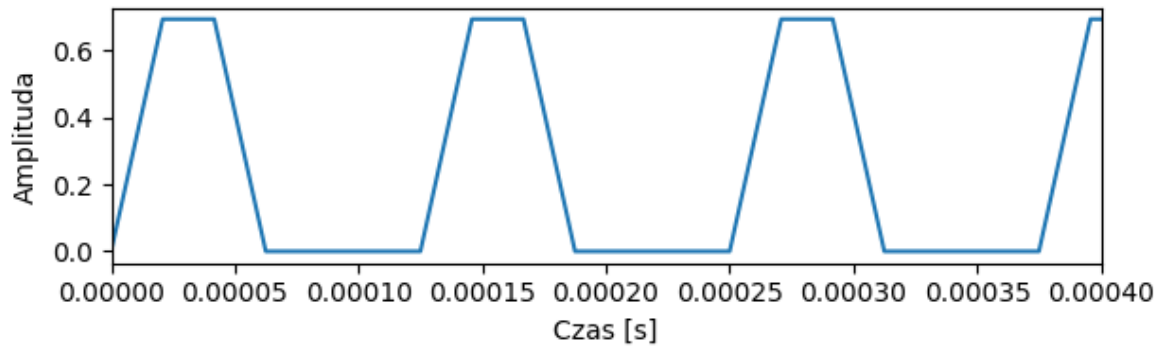


Widmo

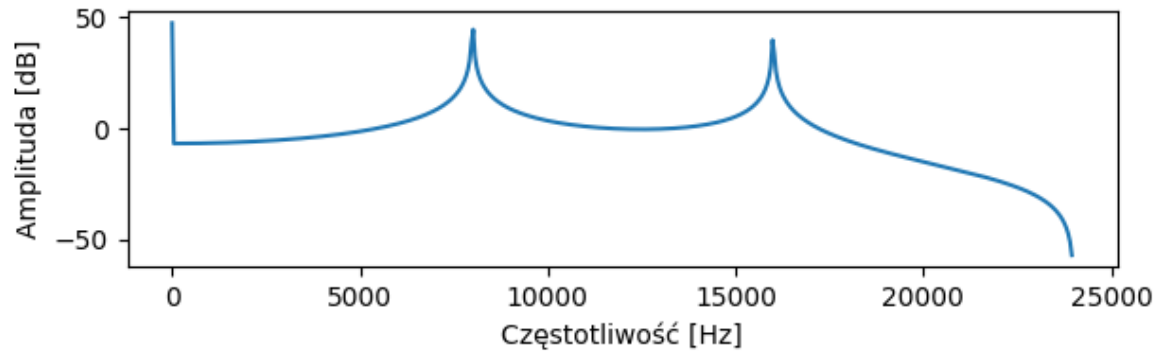


SIN/sin_8000Hz.wav - Kwantyzacja: 8 bit

Fragment sygnału w czasie

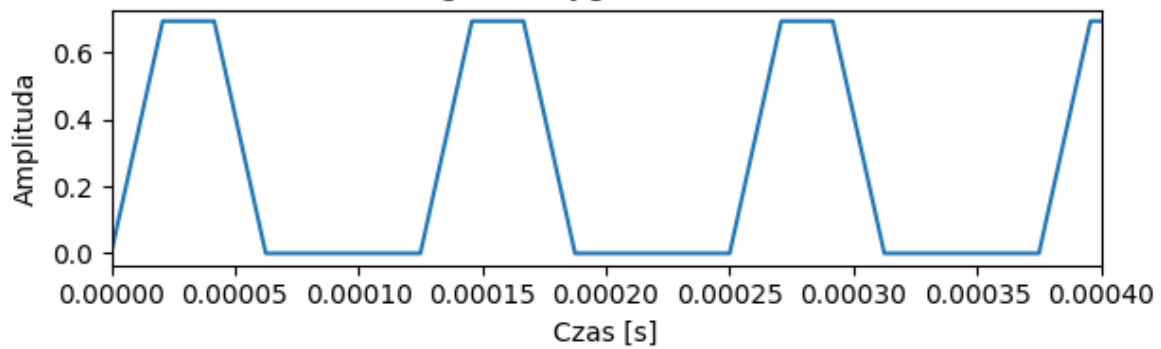


Widmo

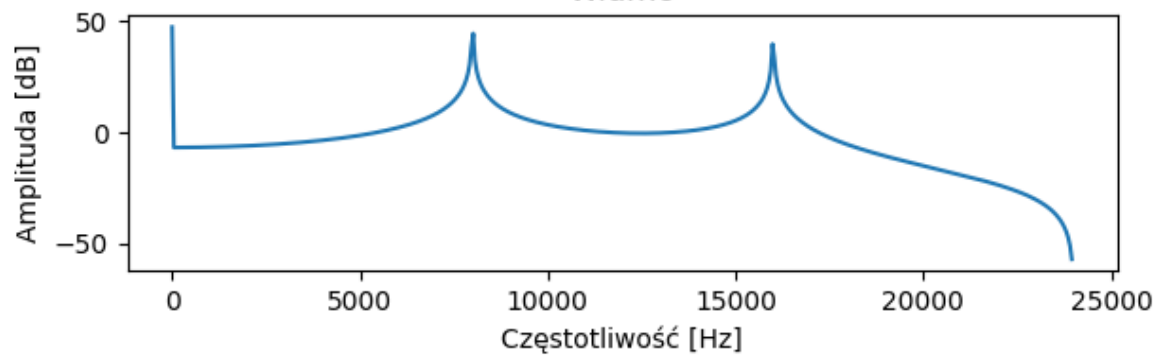


SIN/sin_8000Hz.wav - Kwantyzacja: 16 bit

Fragment sygnału w czasie

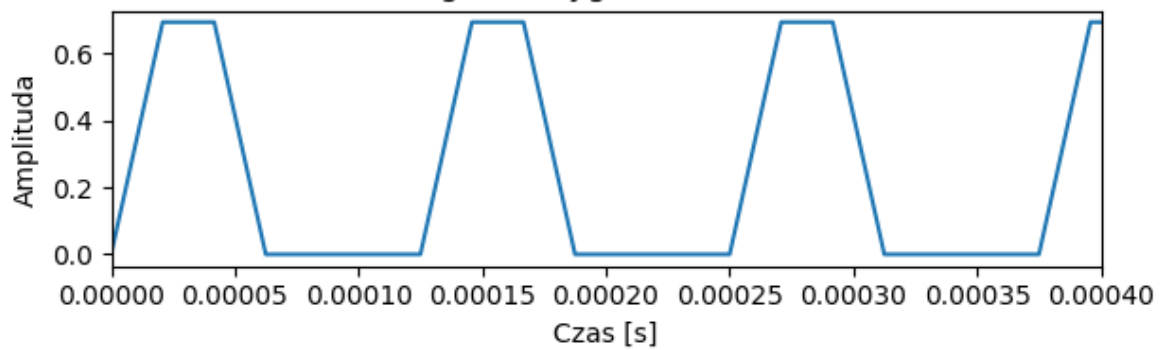


Widmo

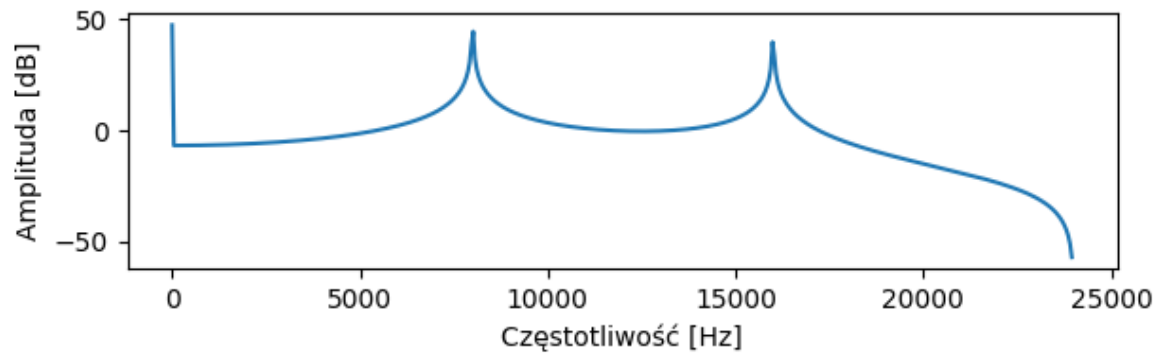


SIN/sin_8000Hz.wav - Kwantyzacja: 24 bit

Fragment sygnału w czasie

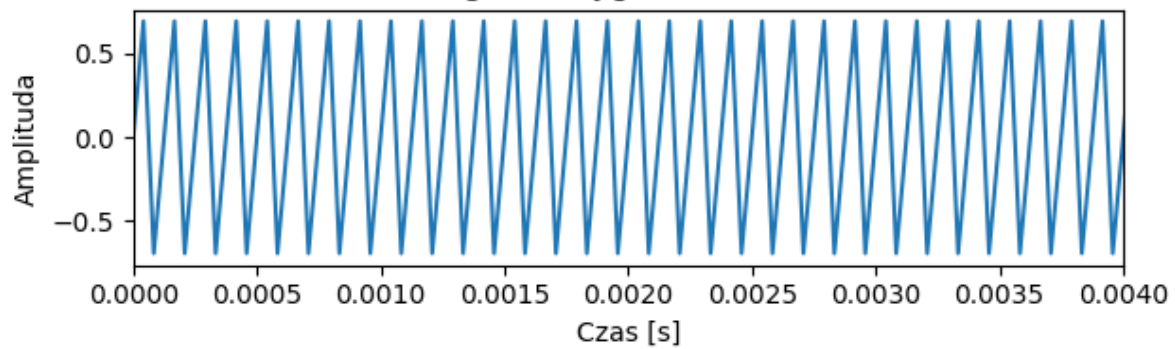


Widmo

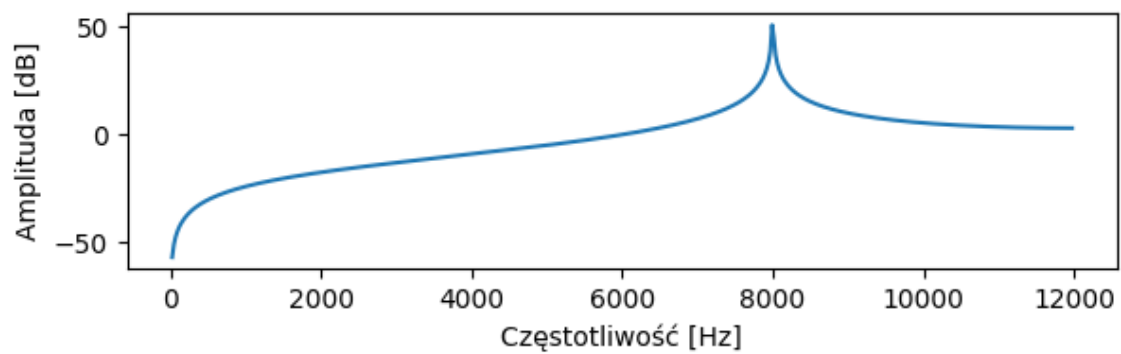


SIN/sin_8000Hz.wav - Decymacja: 2

Fragment sygnału w czasie

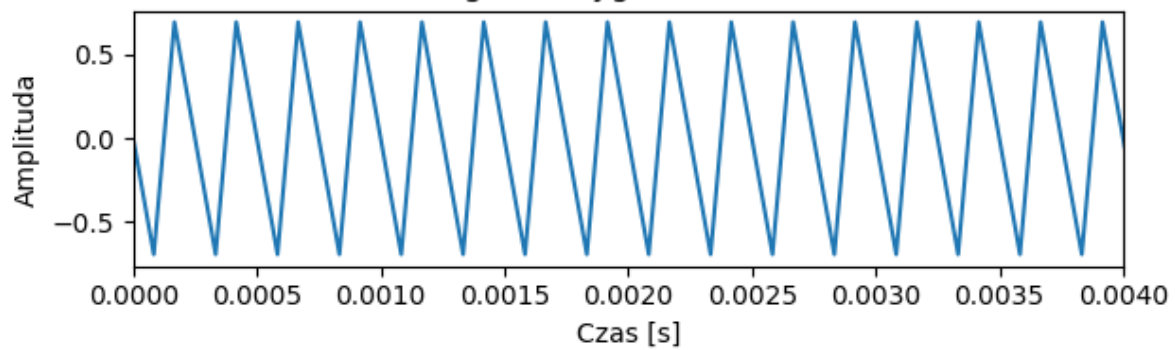


Widmo

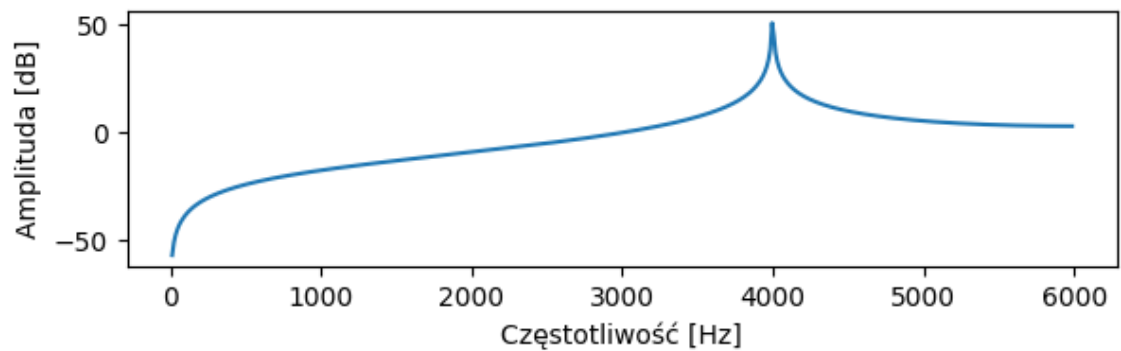


SIN/sin_8000Hz.wav - Decymacja: 4

Fragment sygnału w czasie

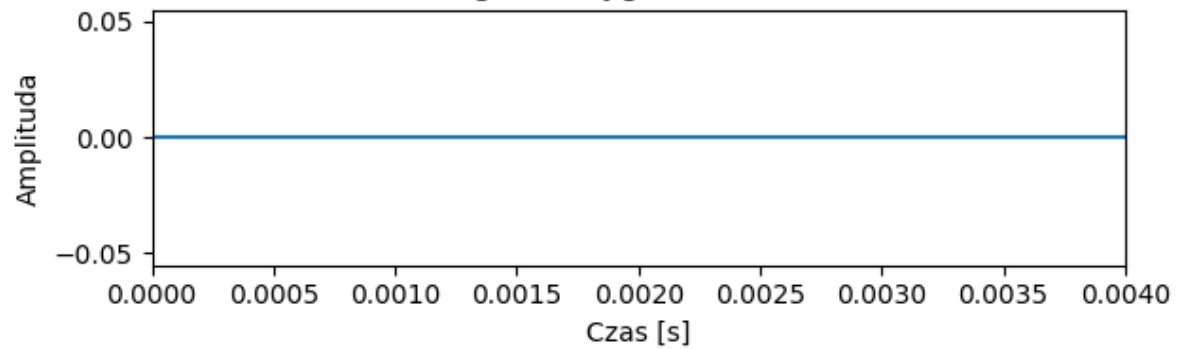


Widmo

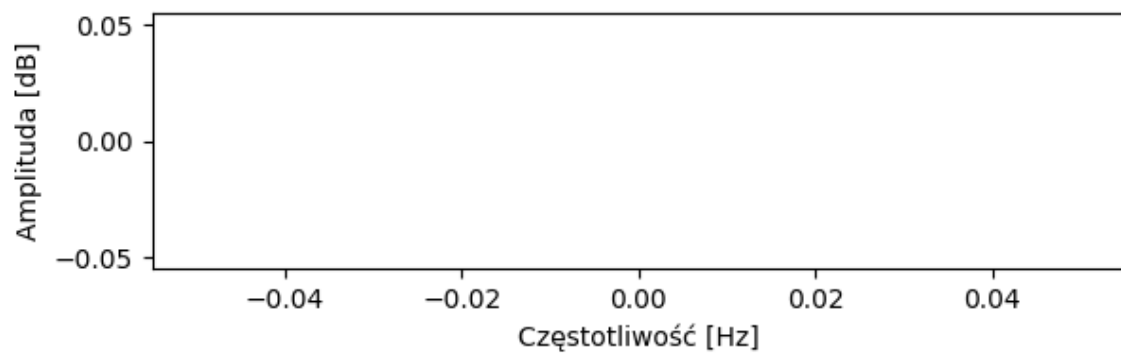


SIN/sin_8000Hz.wav - Decymacja: 6

Fragment sygnału w czasie

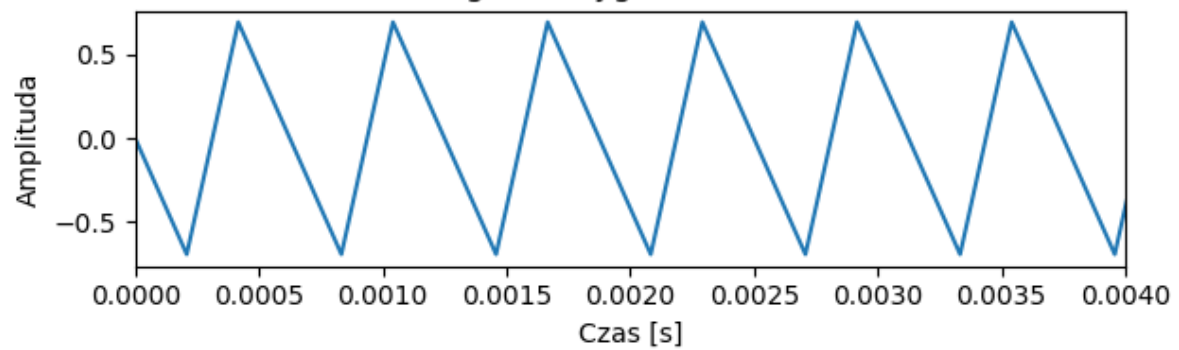


Widmo

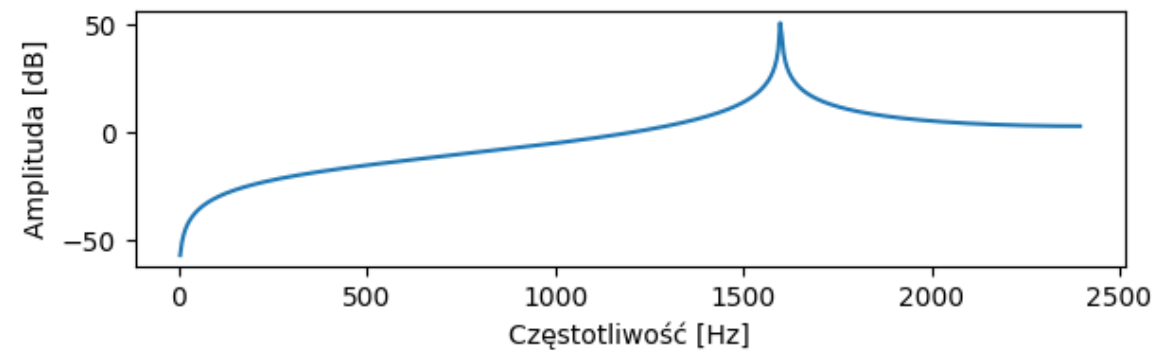


SIN/sin_8000Hz.wav - Decymacja: 10

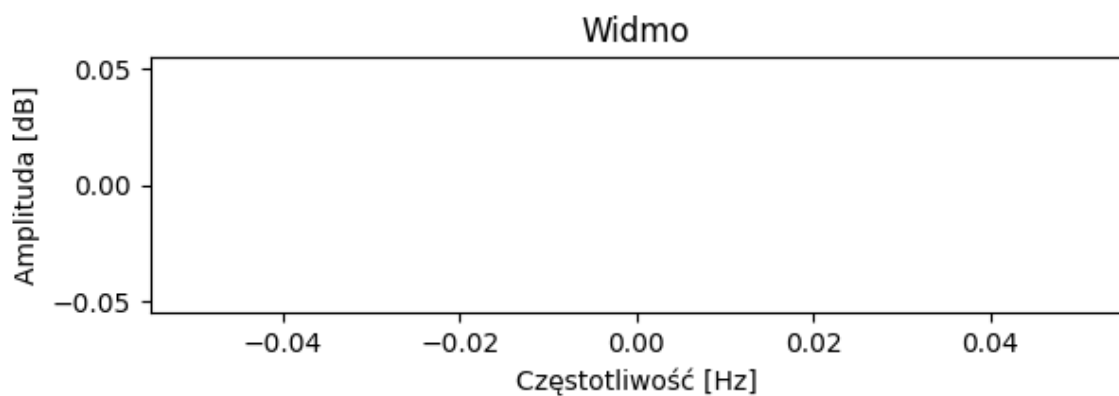
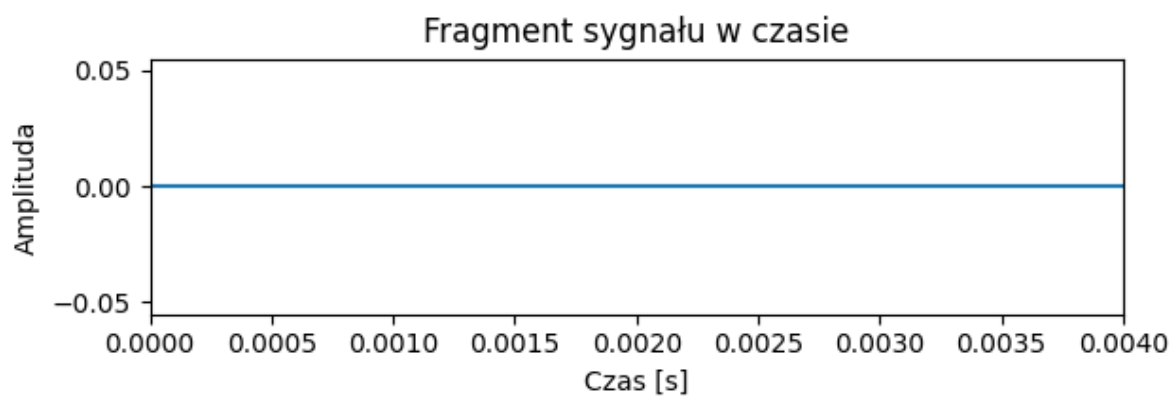
Fragment sygnału w czasie



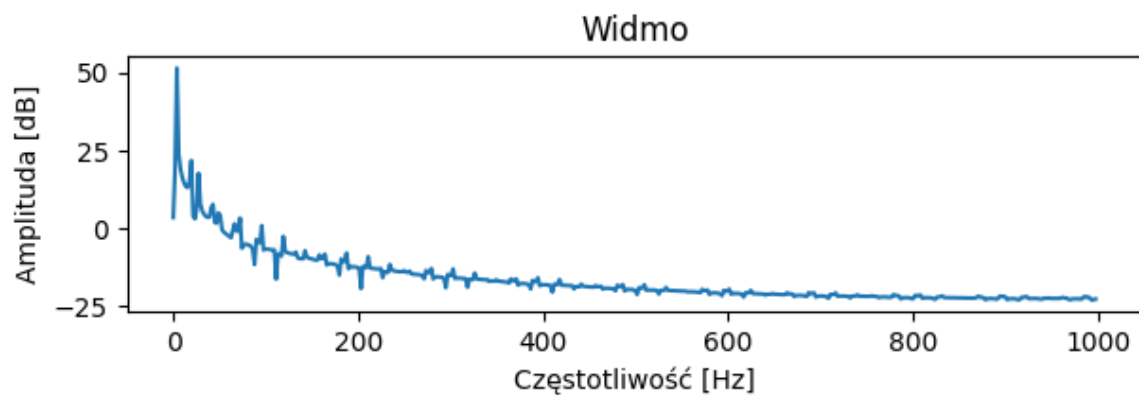
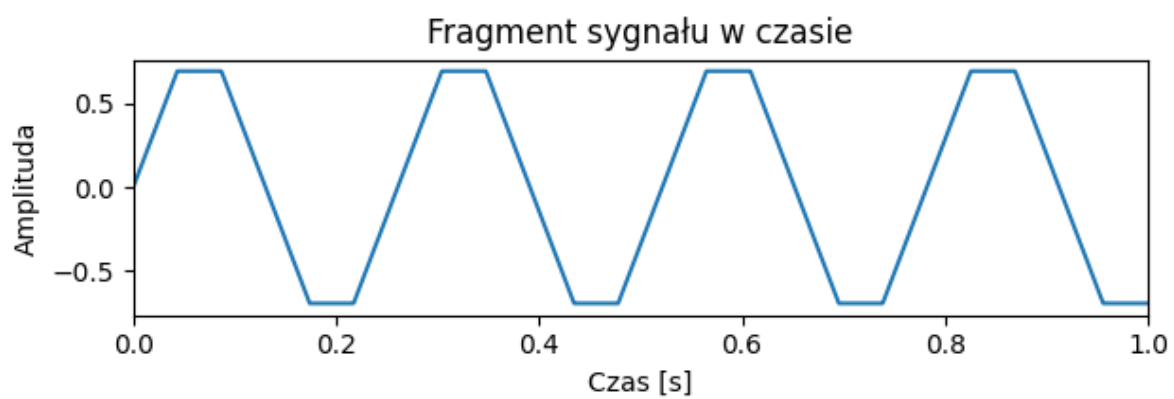
Widmo



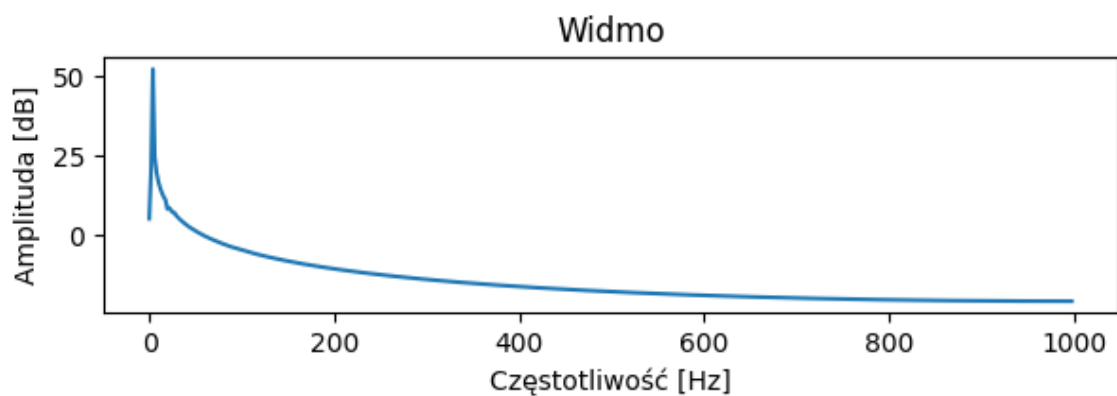
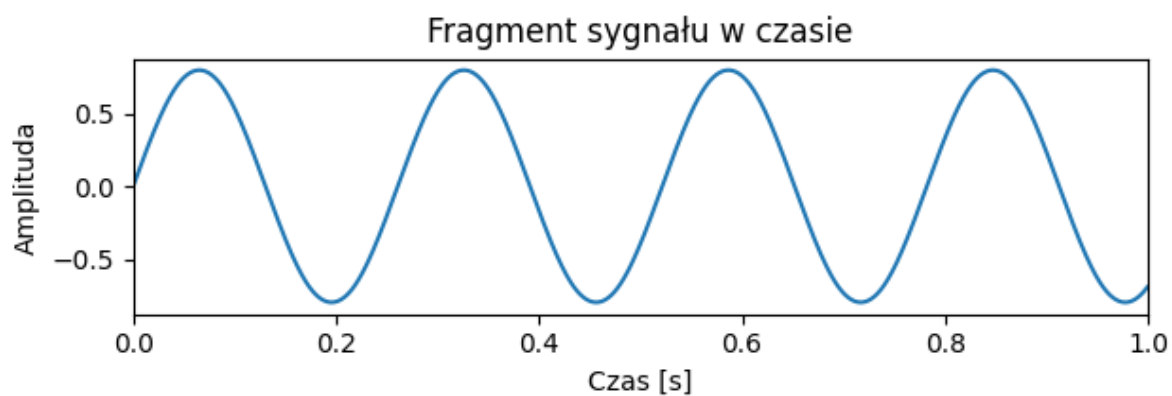
SIN/sin_8000Hz.wav - Decymacja: 24



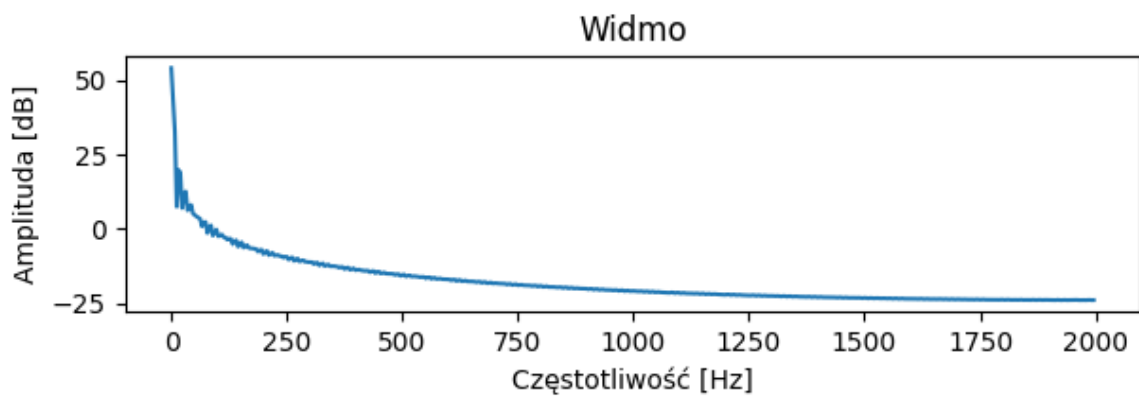
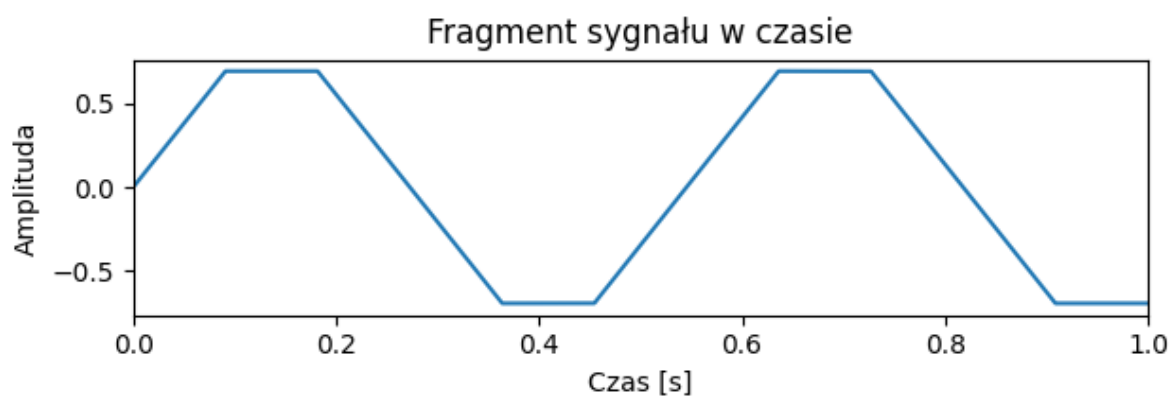
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 2000Hz - linear



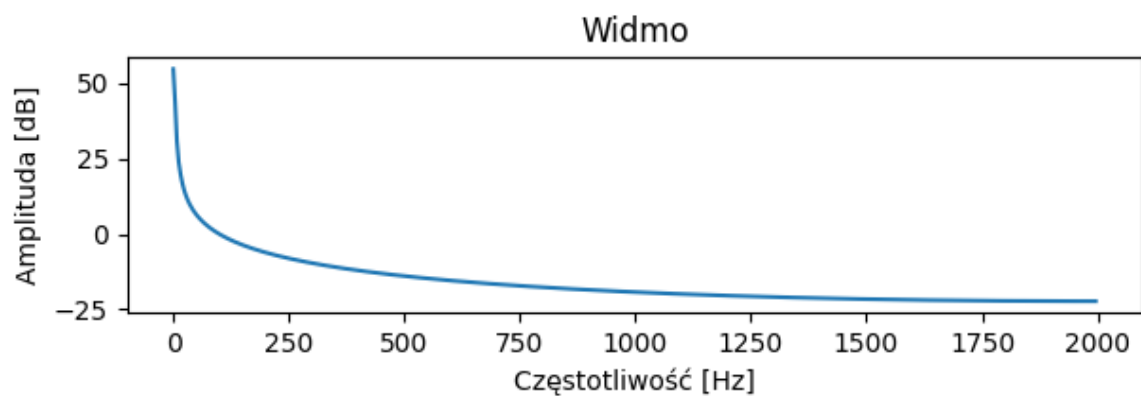
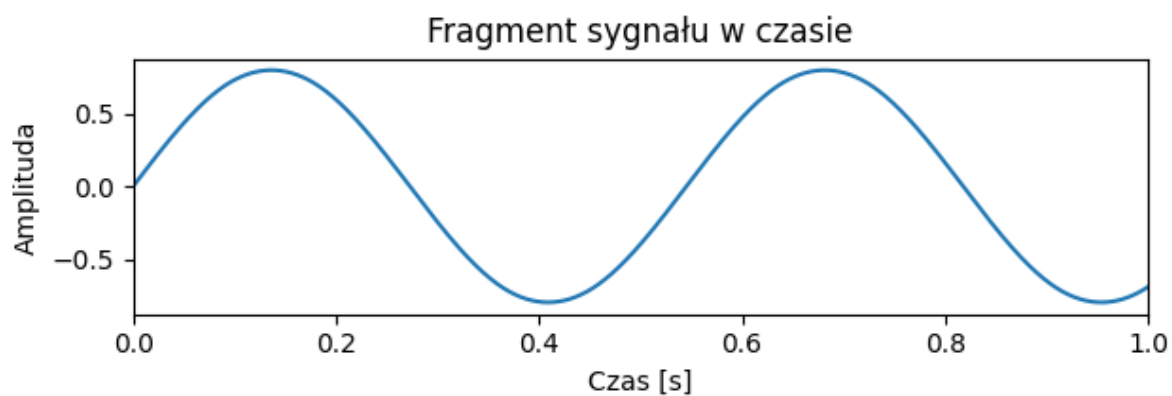
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 2000Hz - cubic



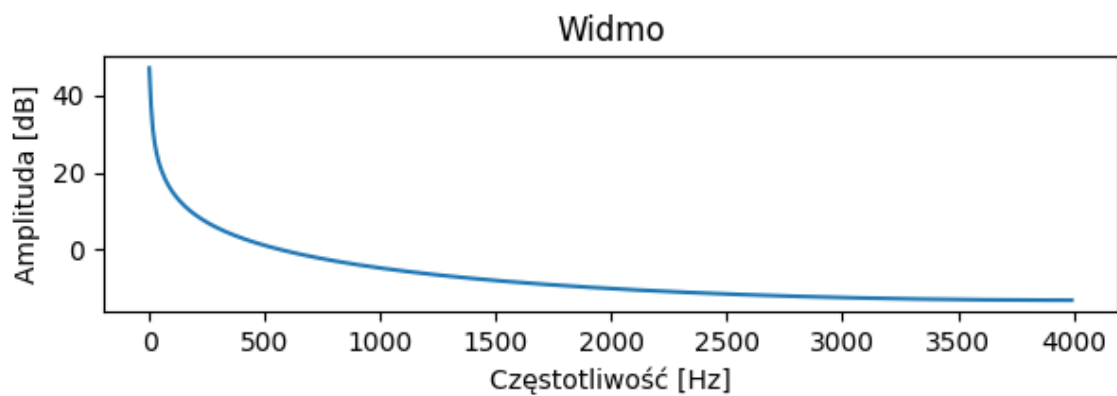
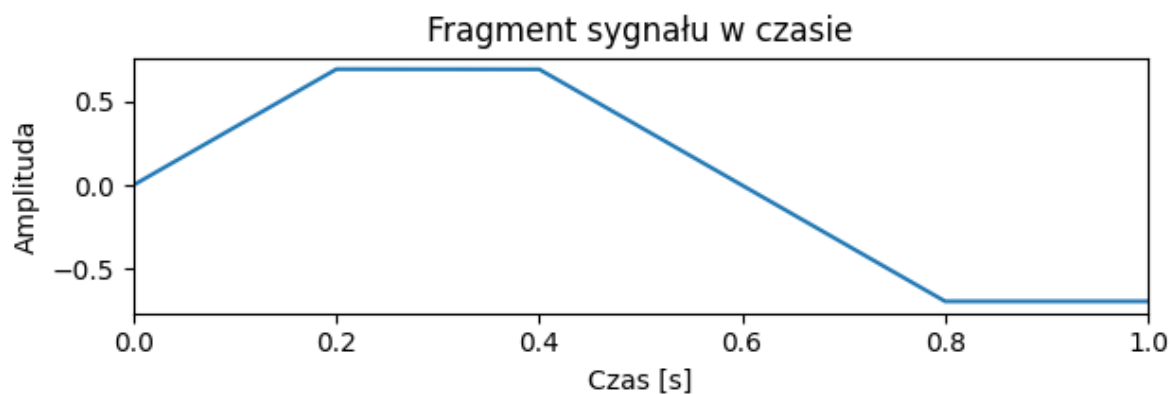
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 4000Hz - linear



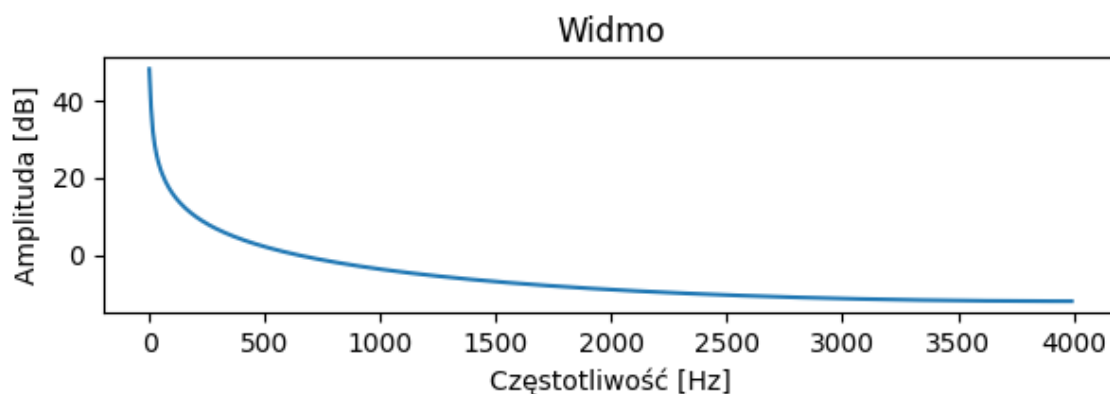
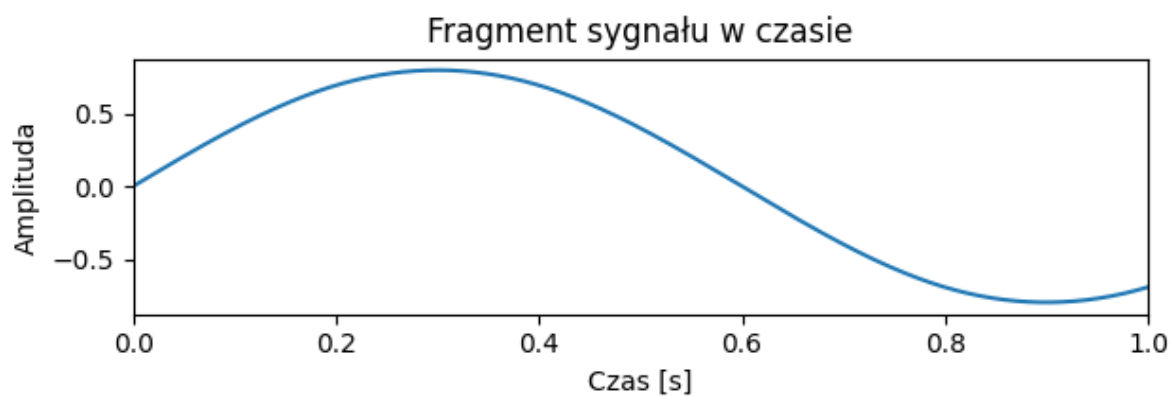
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 4000Hz - cubic



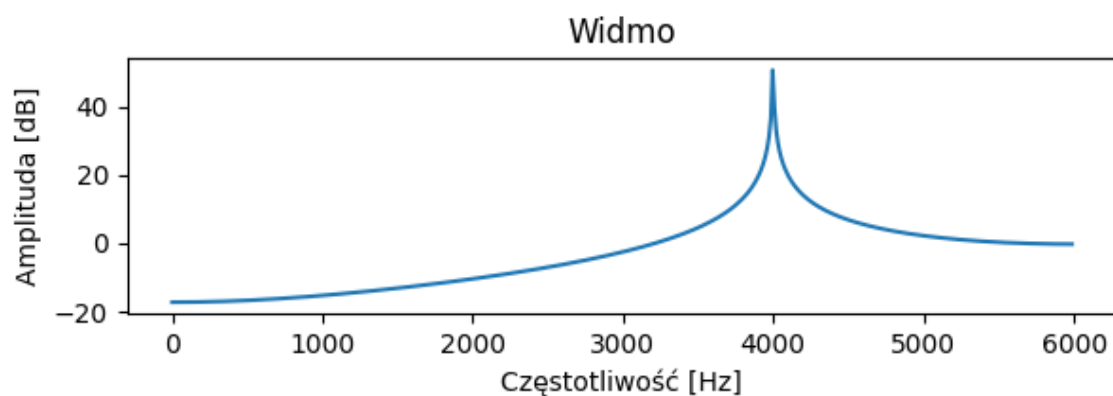
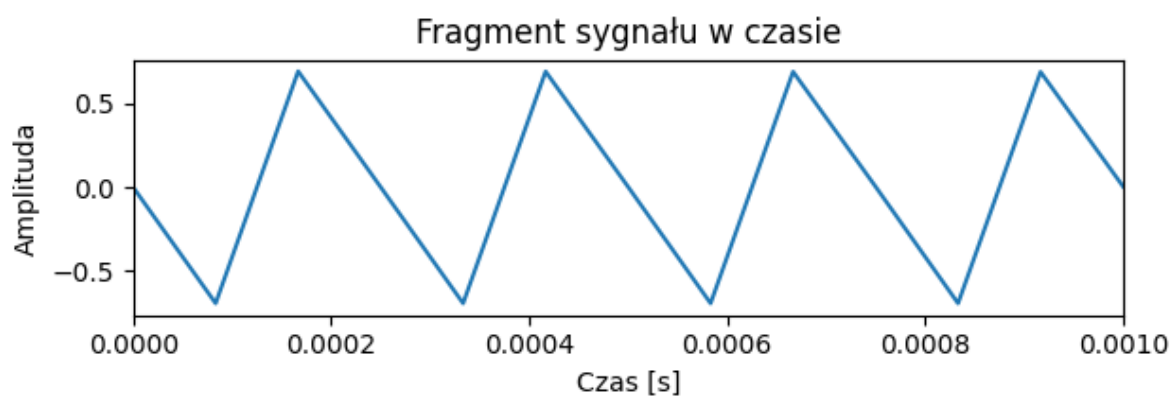
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 8000Hz - linear



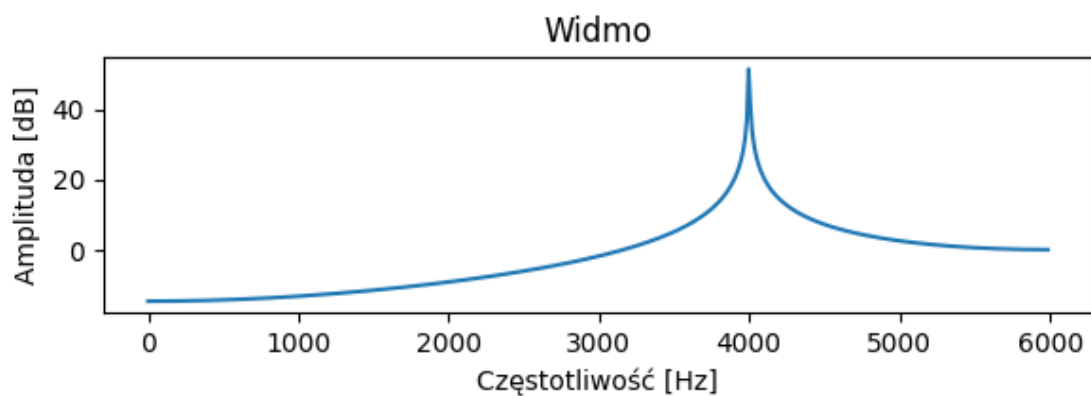
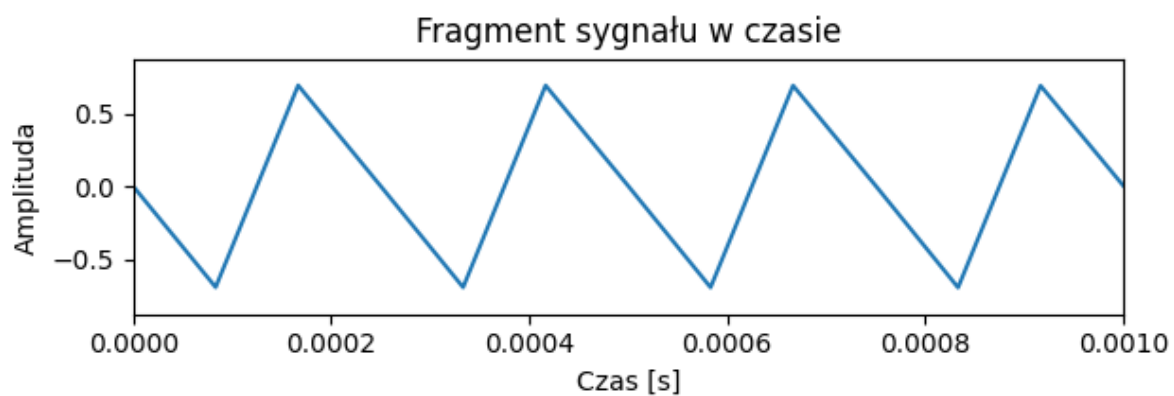
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 8000Hz - cubic



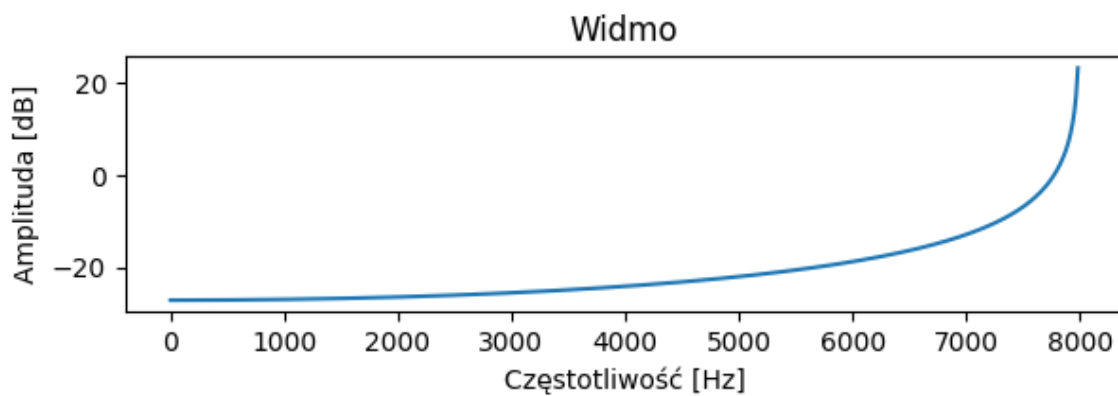
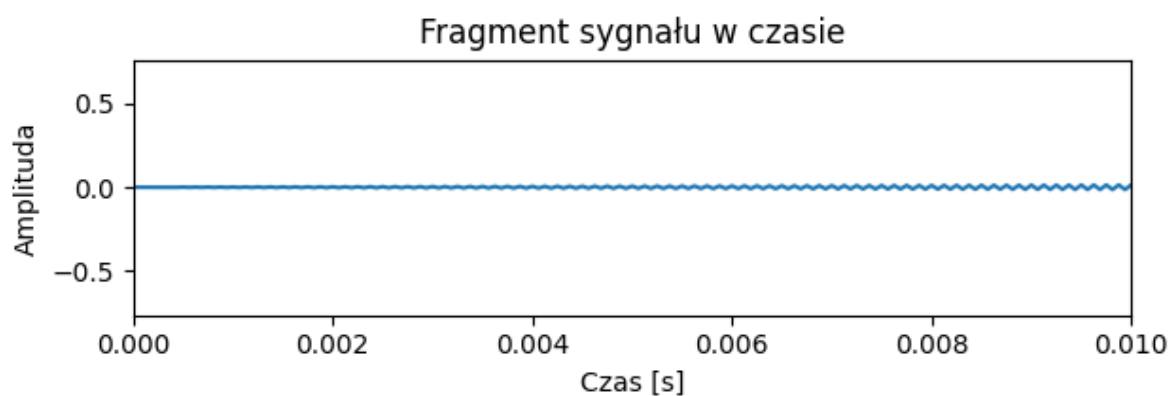
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 11999Hz - linear



SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 11999Hz - cubic

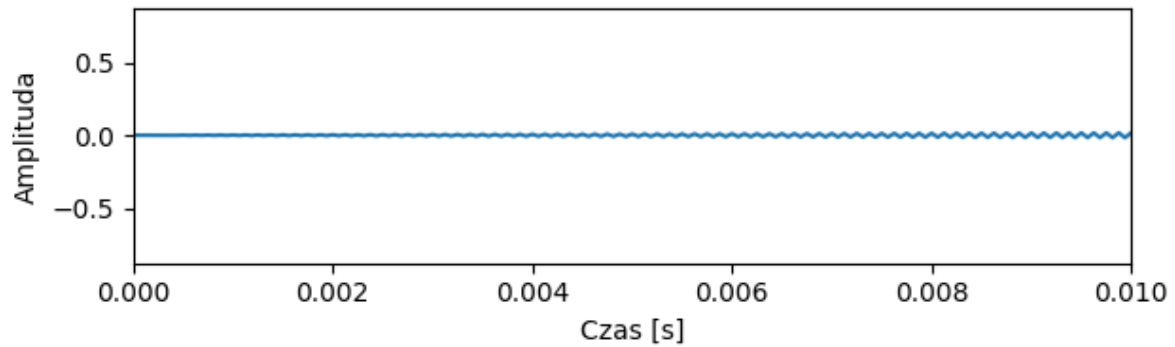


SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 16000Hz - linear

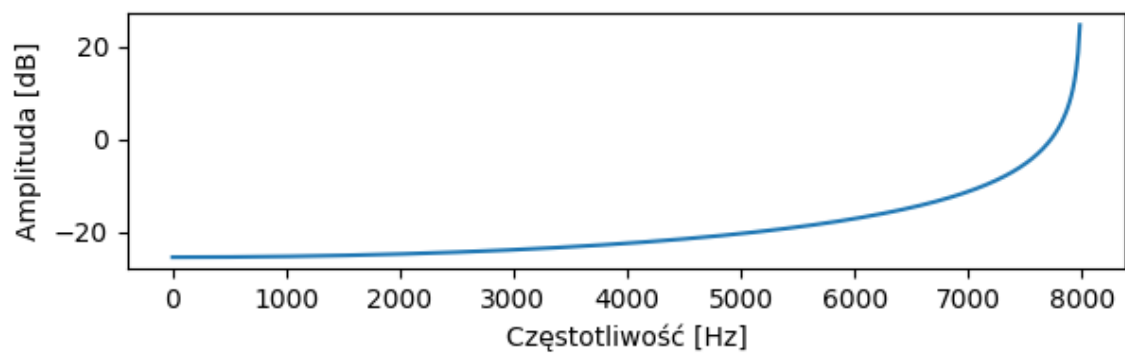


SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 16000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

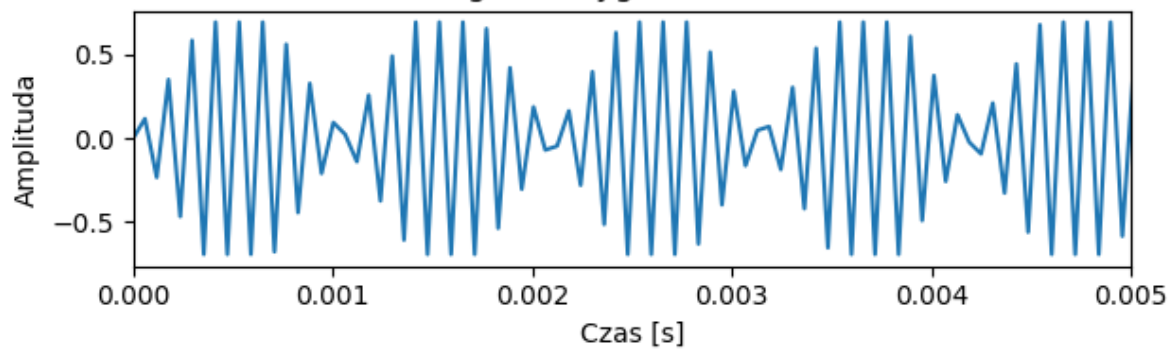


Widmo

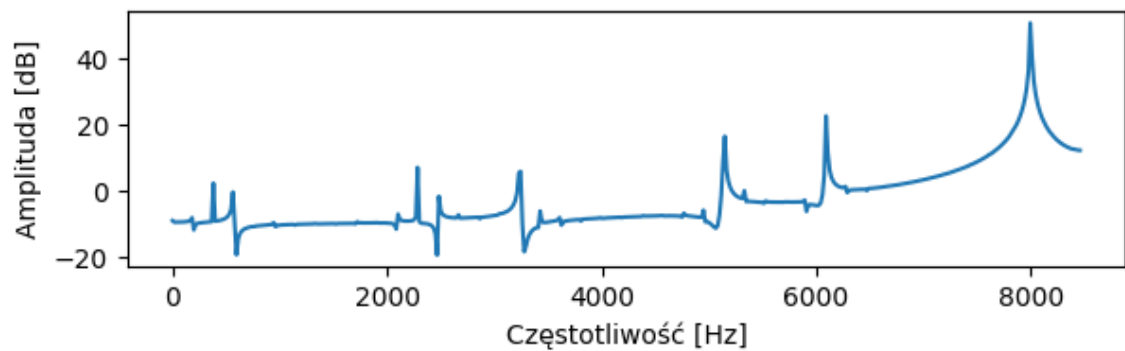


SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 16953Hz - linear

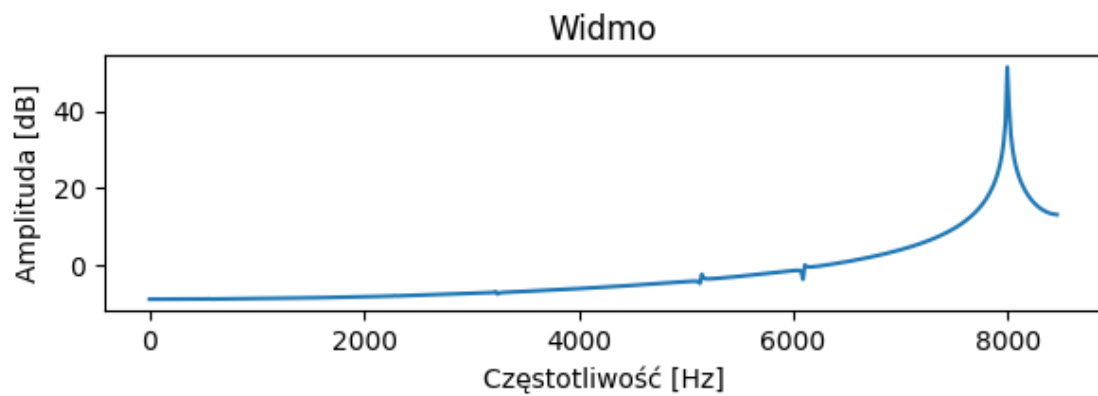
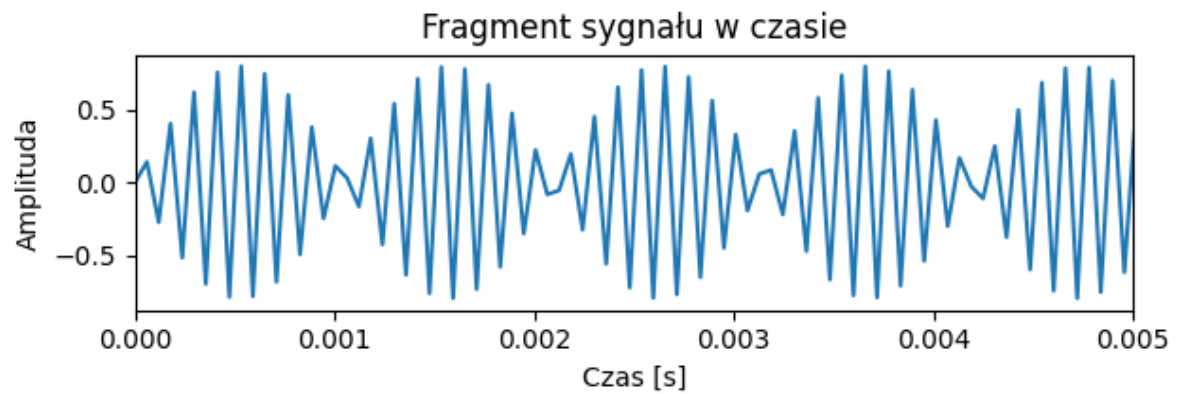
Fragment sygnału w czasie



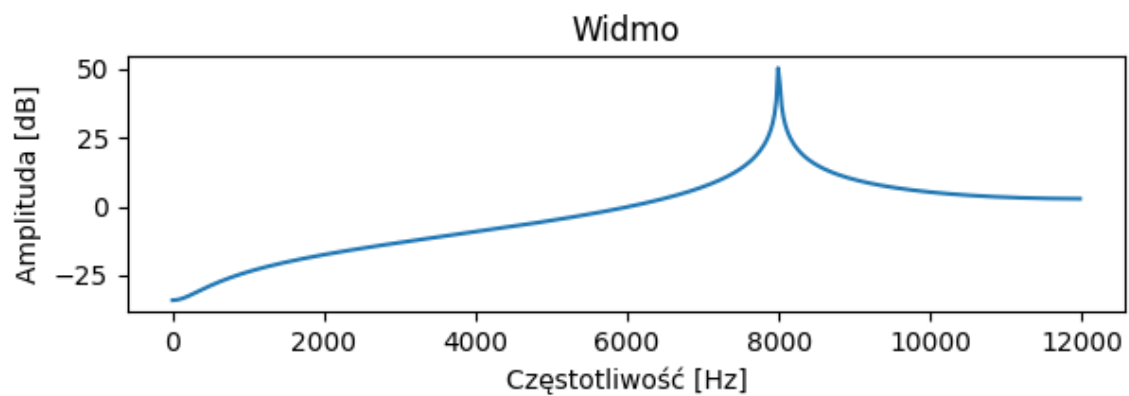
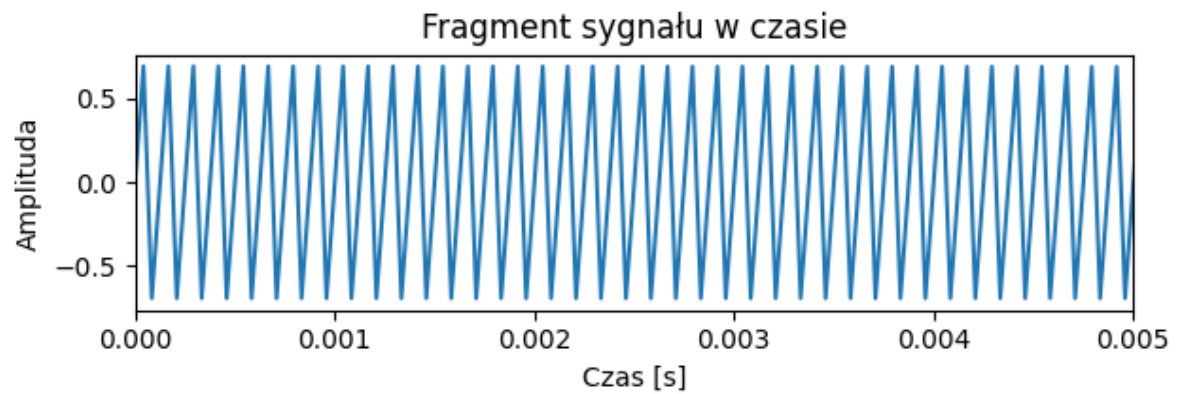
Widmo



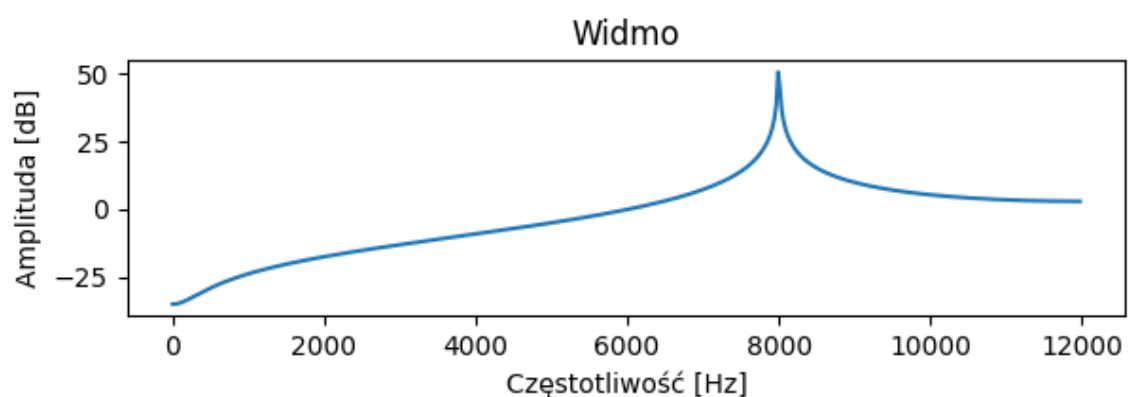
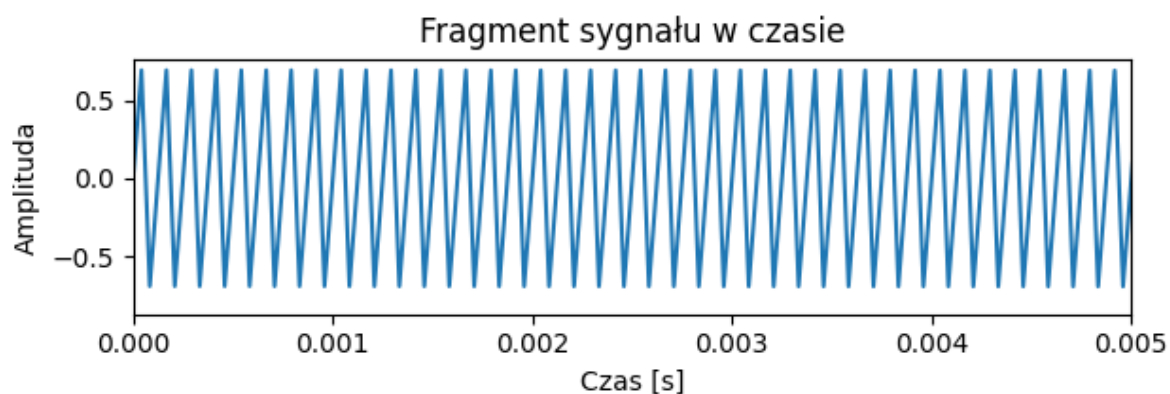
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 16953Hz - cubic



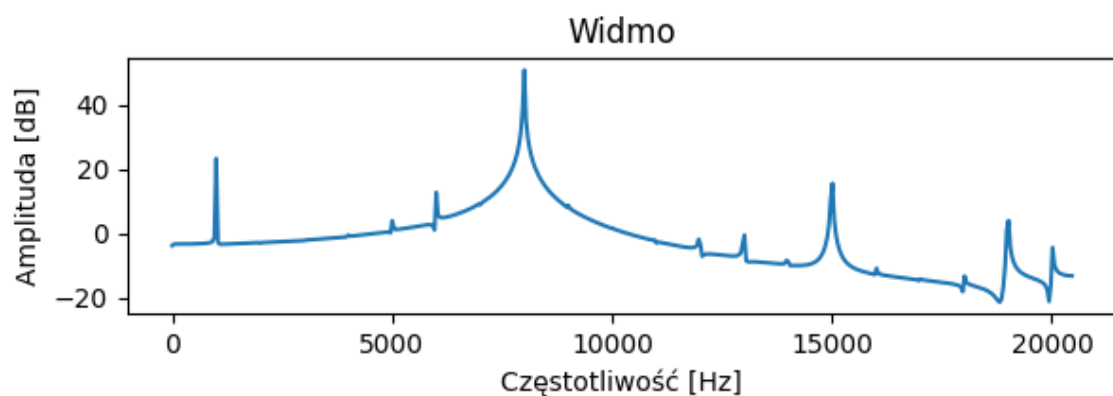
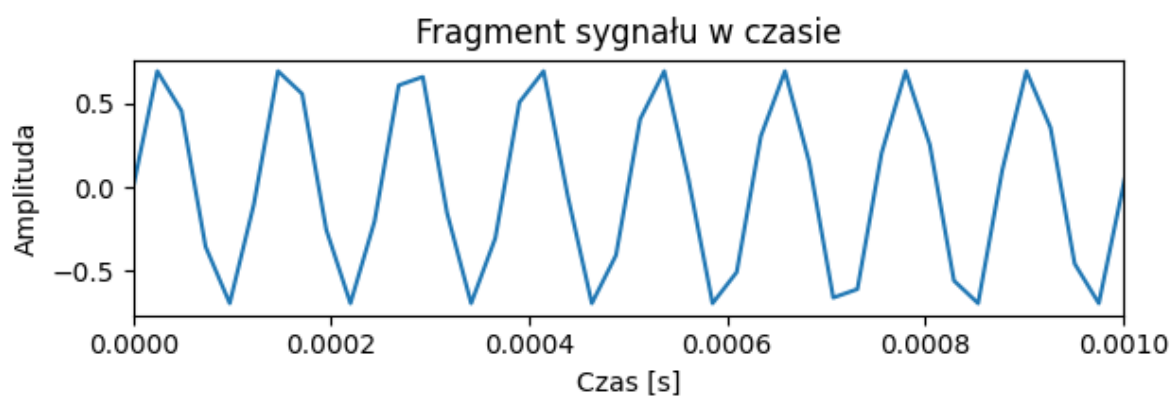
SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 24000Hz - linear



SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 24000Hz - cubic

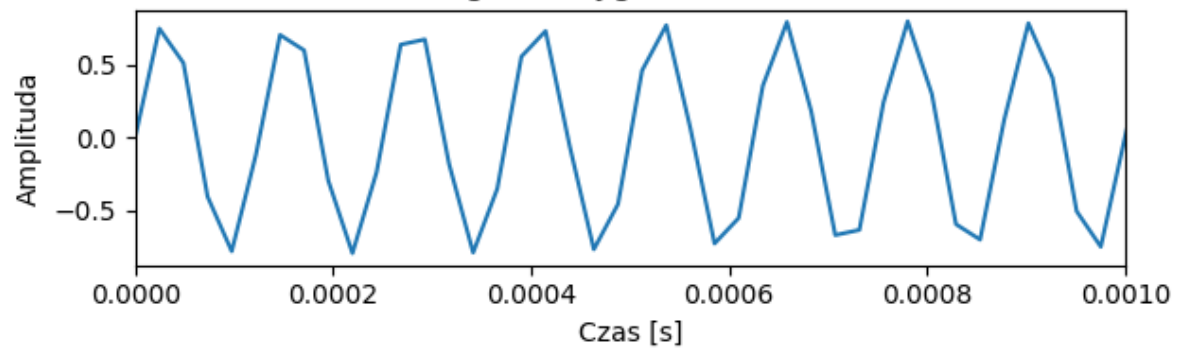


SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 41000Hz - linear

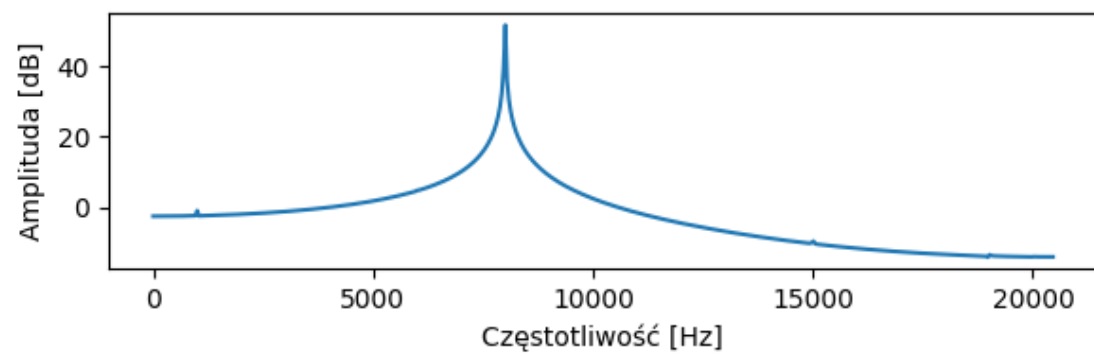


SIN/sin_8000Hz.wav - Interpolacja: 41000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

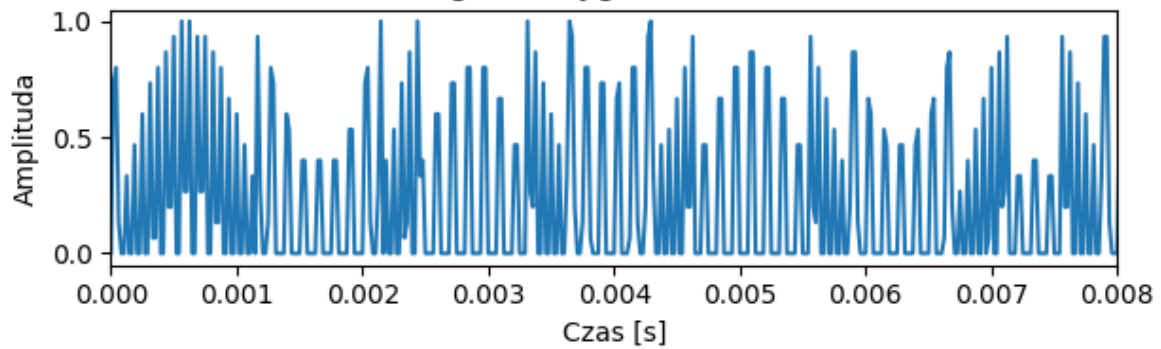


Widmo

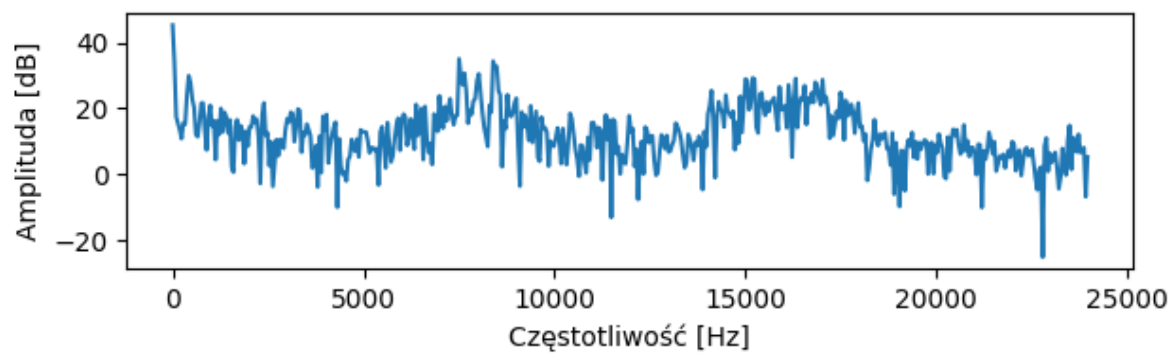


SIN/sin_combined.wav - Kwantyzacja: 4 bit

Fragment sygnału w czasie

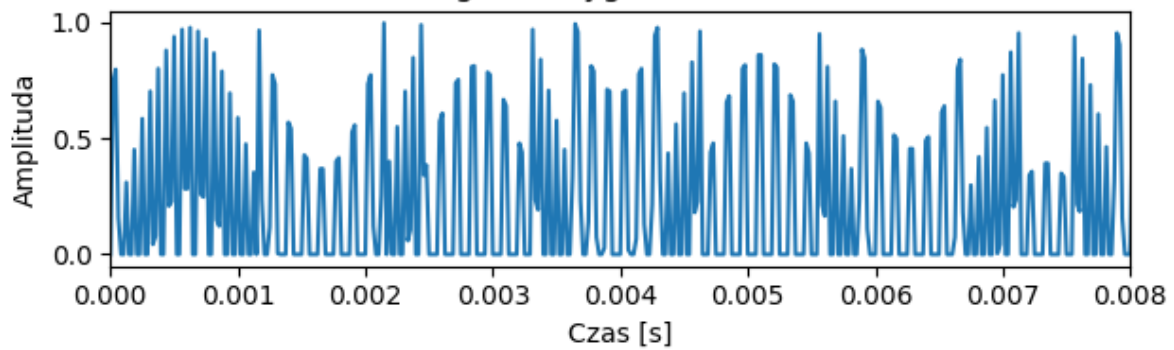


Widmo

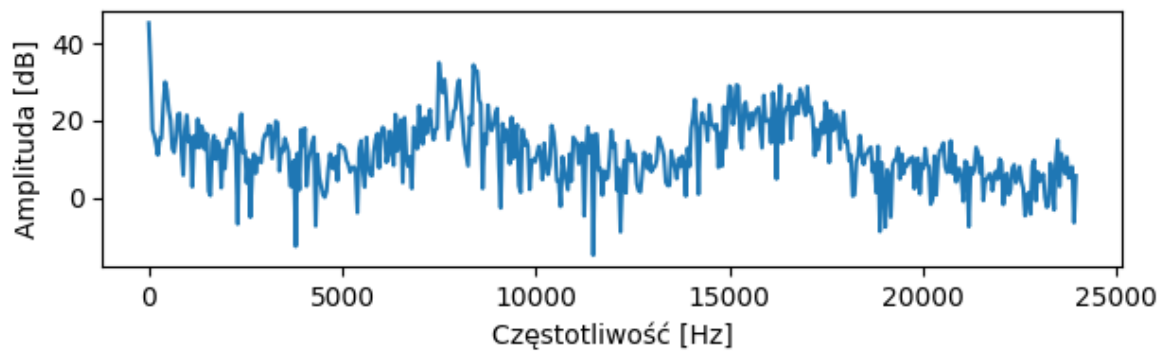


SIN/sin_combined.wav - Kwantyzacja: 8 bit

Fragment sygnału w czasie

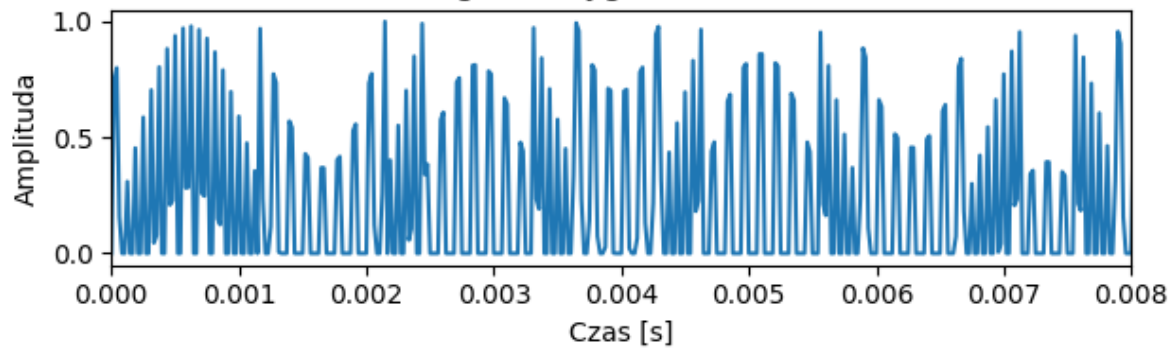


Widmo

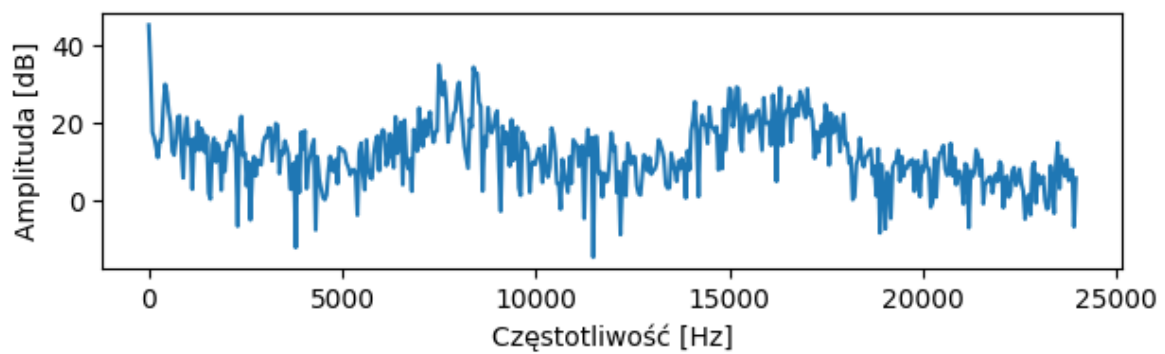


SIN/sin_combined.wav - Kwantyzacja: 16 bit

Fragment sygnału w czasie

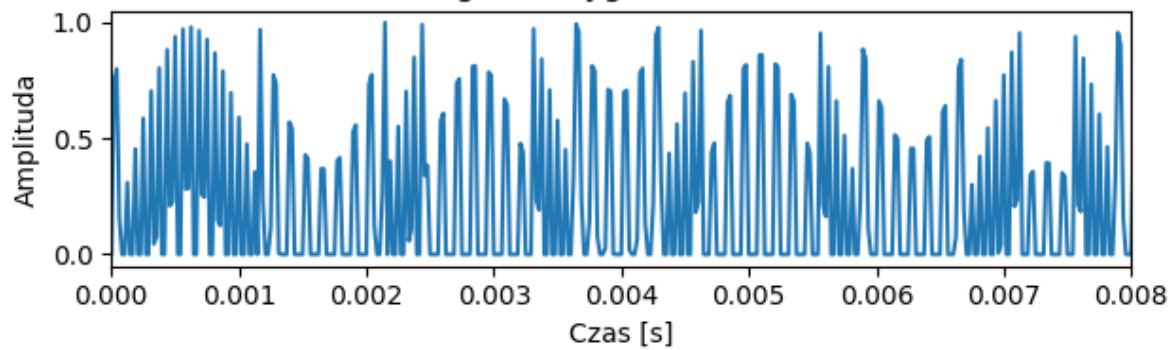


Widmo

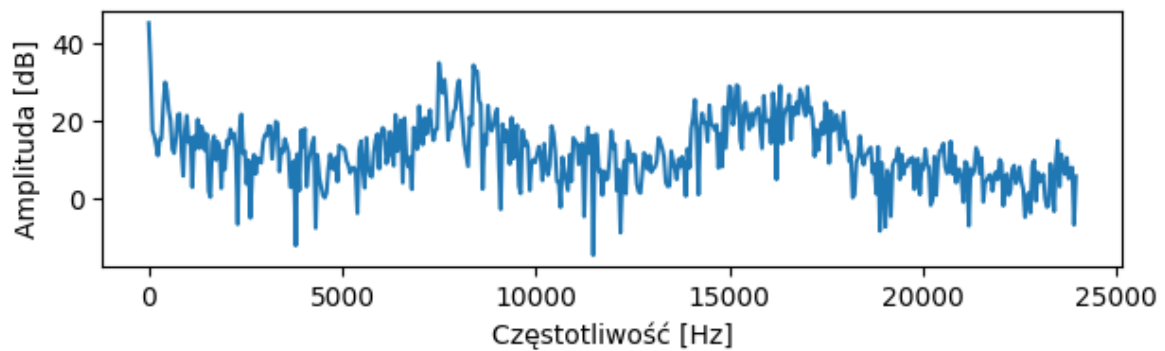


SIN/sin_combined.wav - Kwantyzacja: 24 bit

Fragment sygnału w czasie

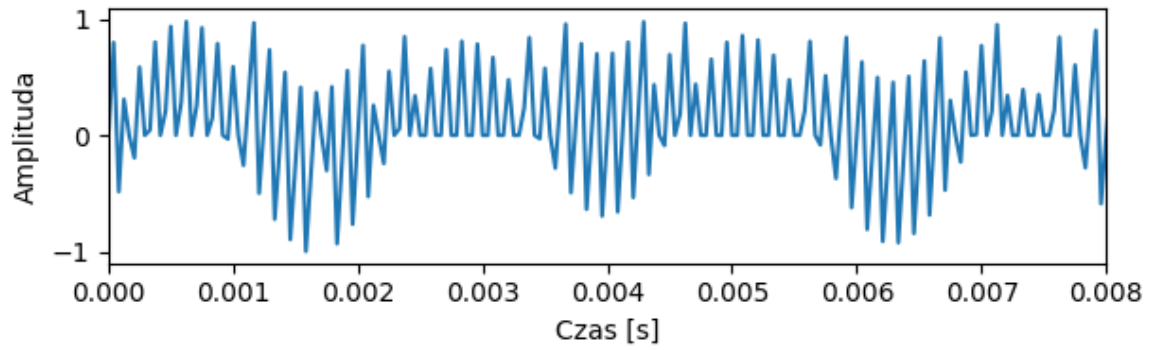


Widmo

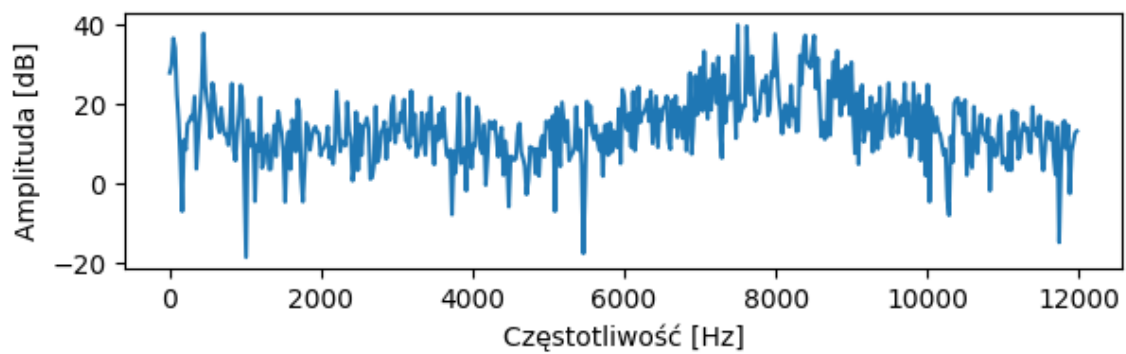


SIN/sin_combined.wav - Decymacja: 2

Fragment sygnału w czasie

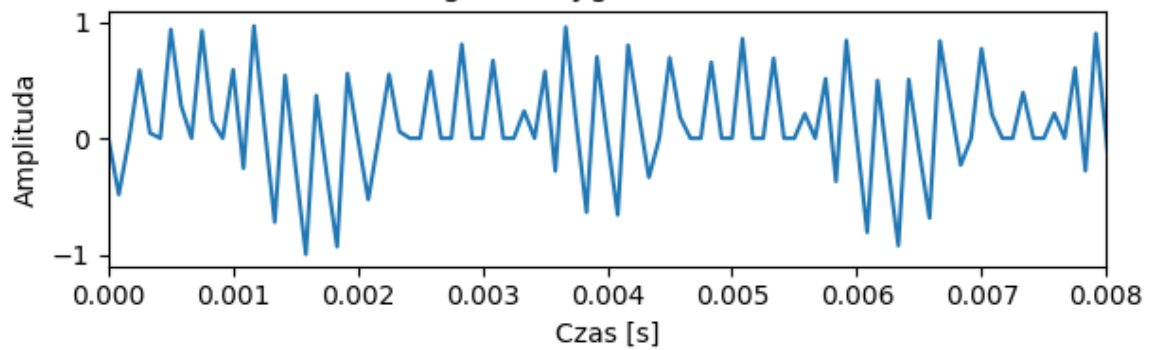


Widmo

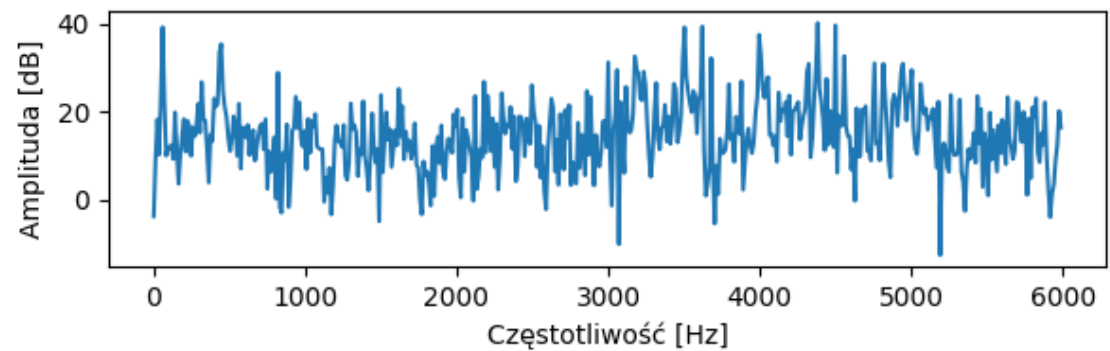


SIN/sin_combined.wav - Decymacja: 4

Fragment sygnału w czasie

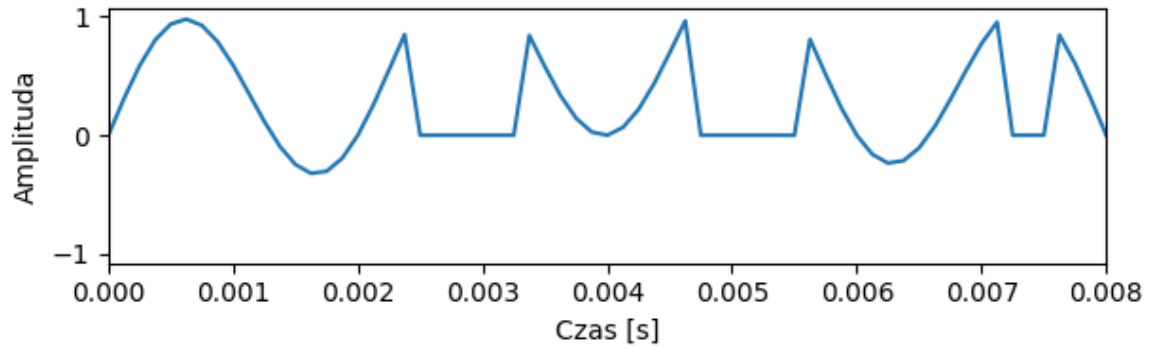


Widmo

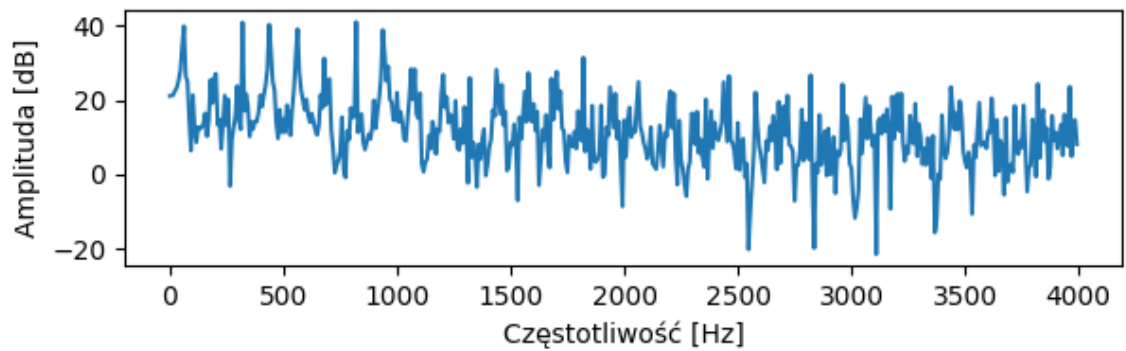


SIN/sin_combined.wav - Decymacja: 6

Fragment sygnału w czasie

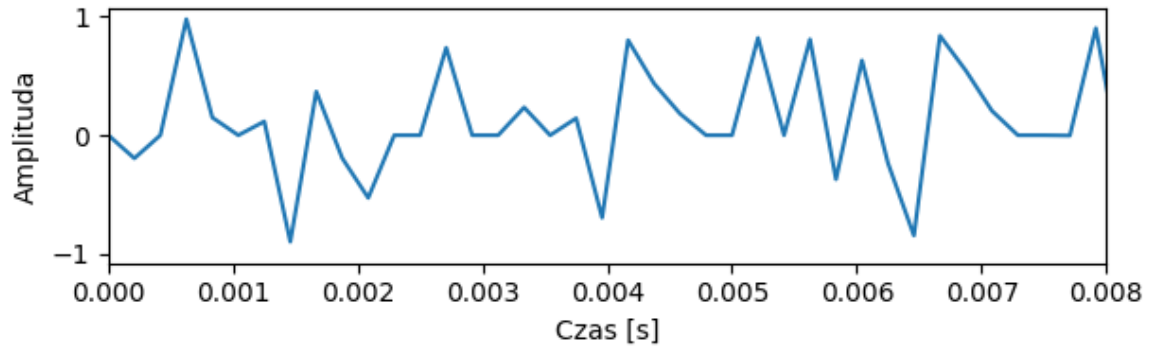


Widmo

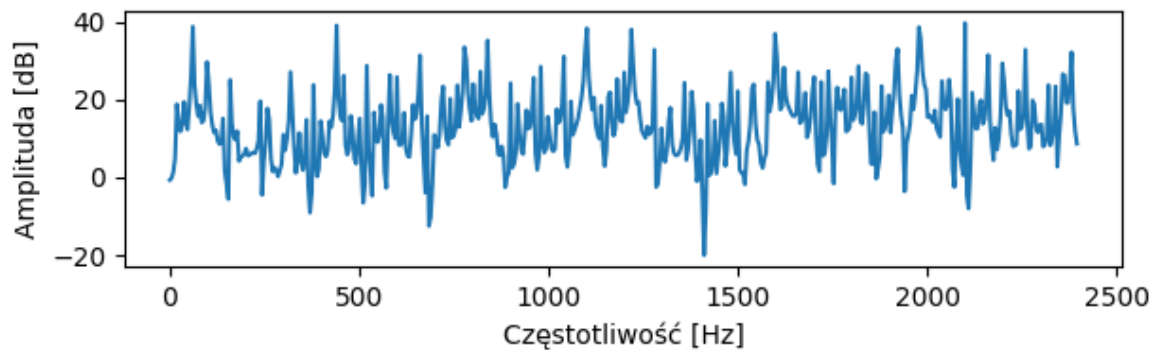


SIN/sin_combined.wav - Decymacja: 10

Fragment sygnału w czasie

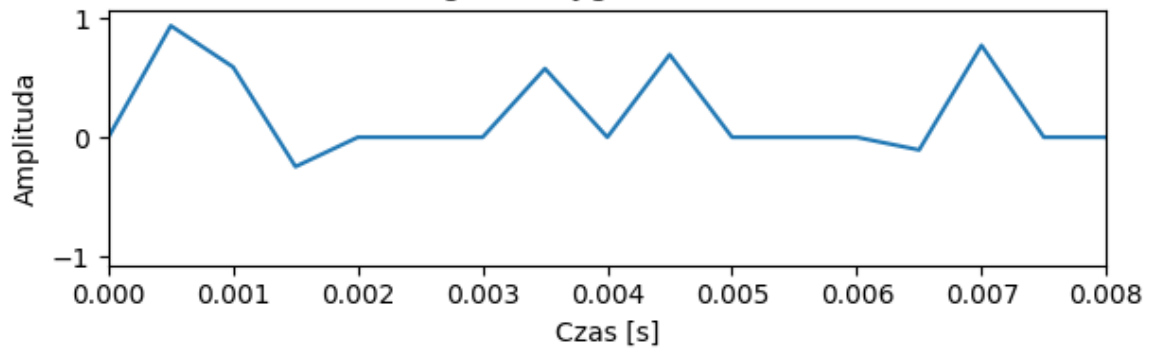


Widmo

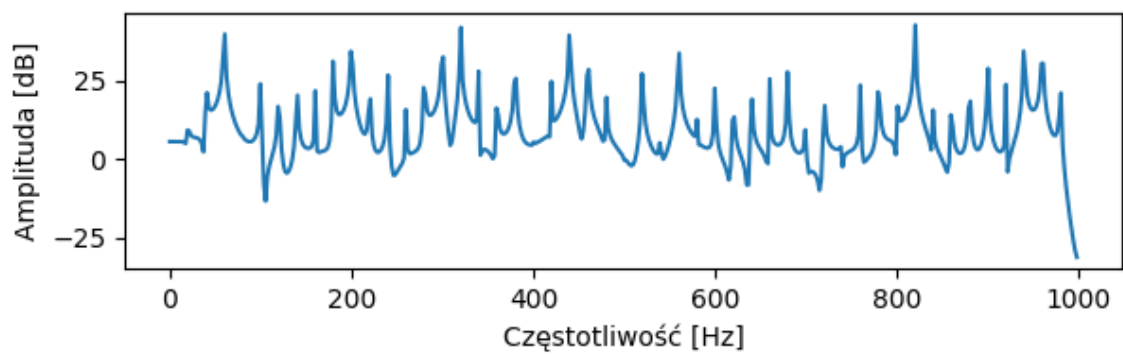


SIN/sin_combined.wav - Decymacja: 24

Fragment sygnału w czasie

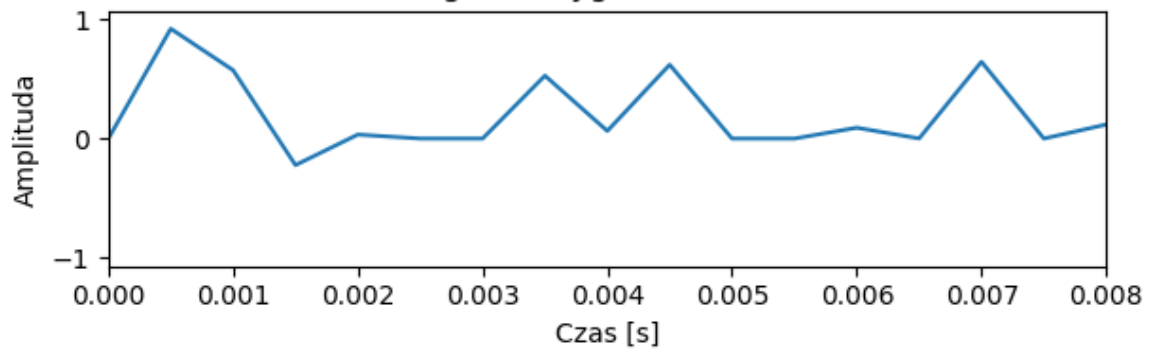


Widmo

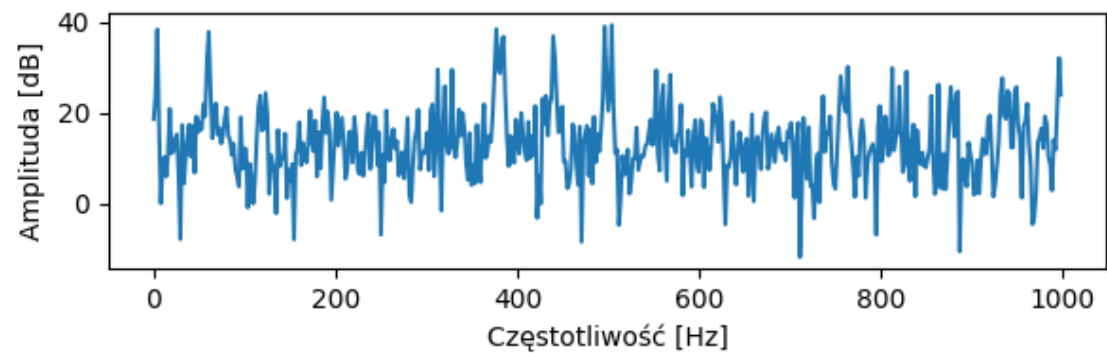


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 2000Hz - linear

Fragment sygnału w czasie

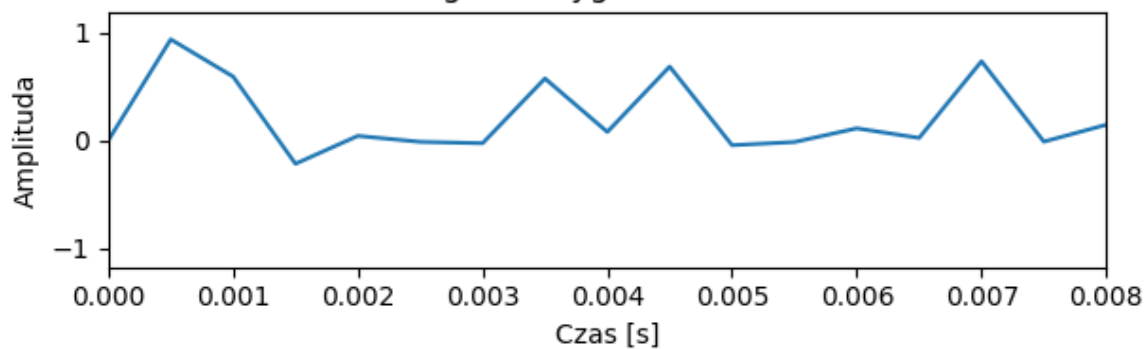


Widmo

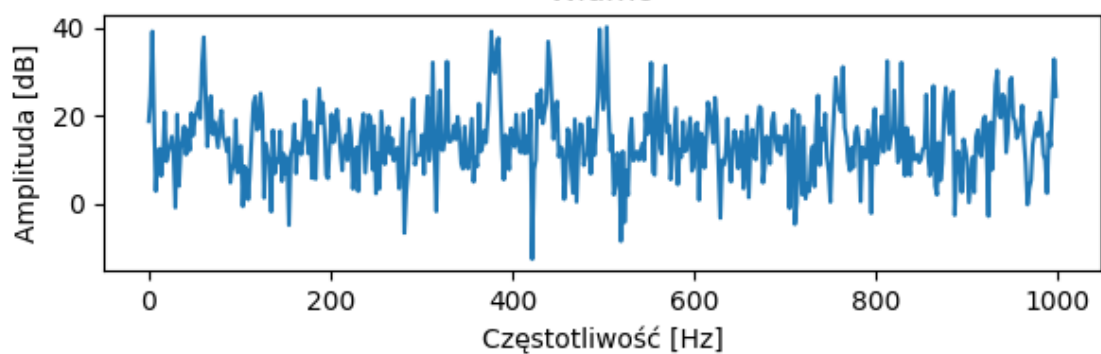


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 2000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

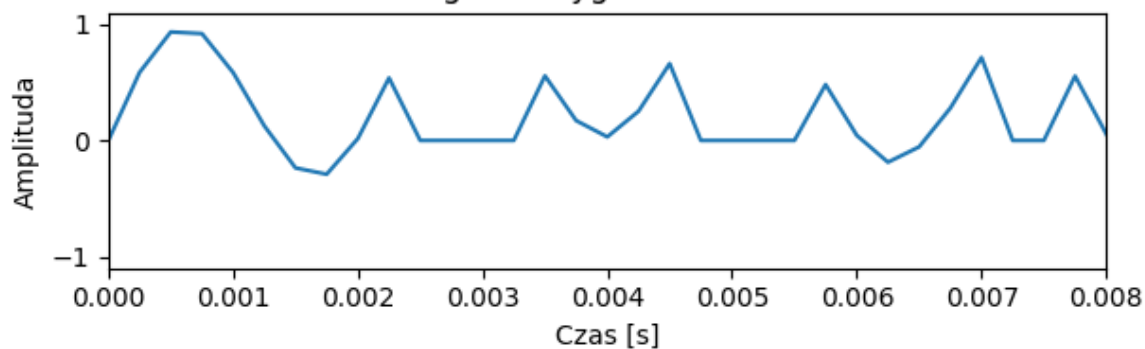


Widmo

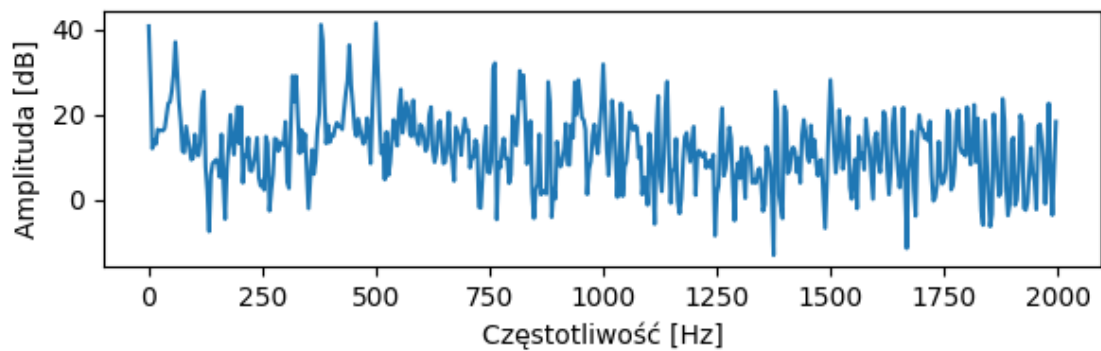


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 4000Hz - linear

Fragment sygnału w czasie

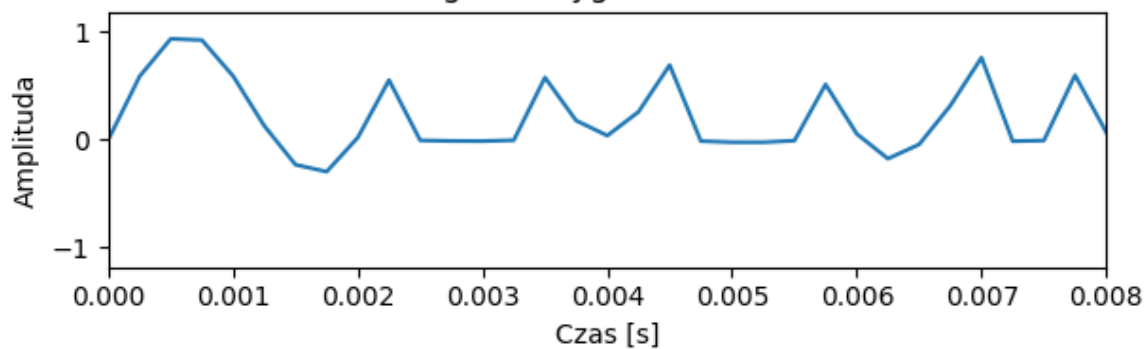


Widmo

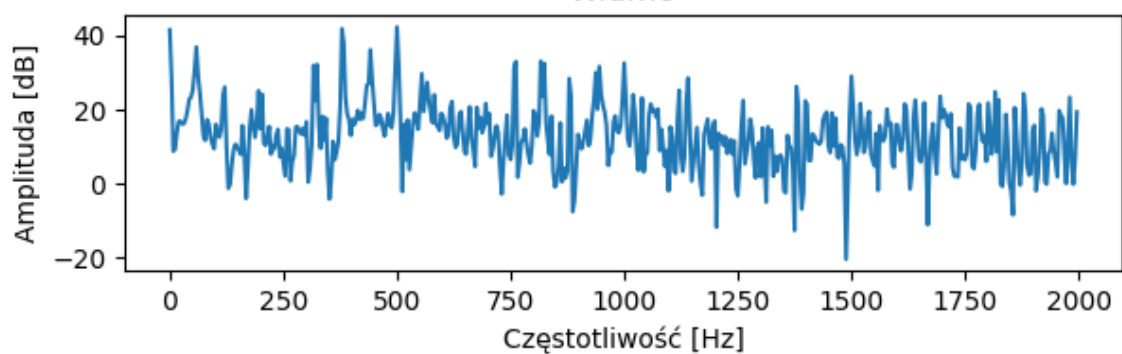


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 4000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

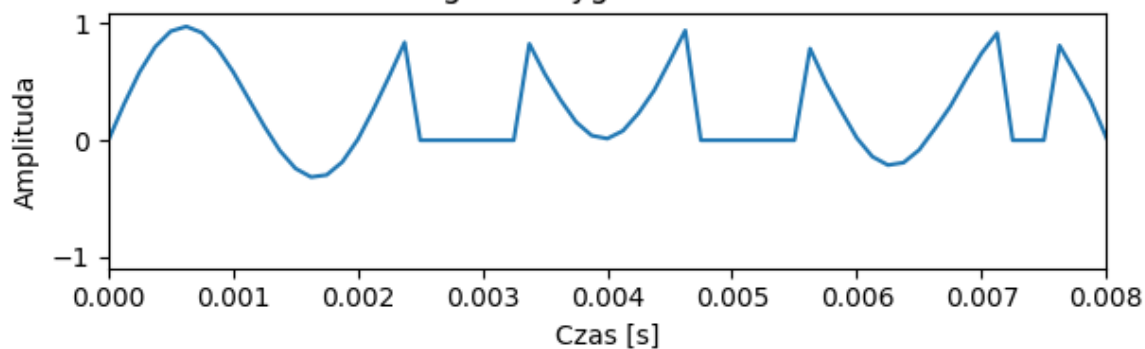


Widmo

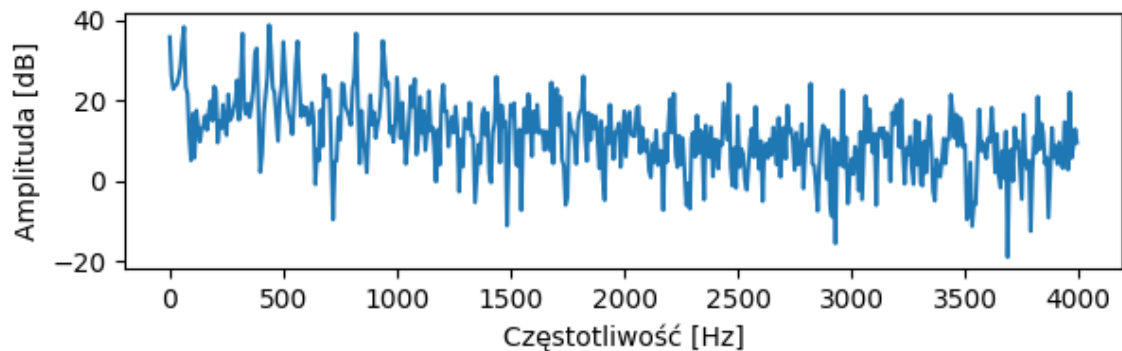


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 8000Hz - linear

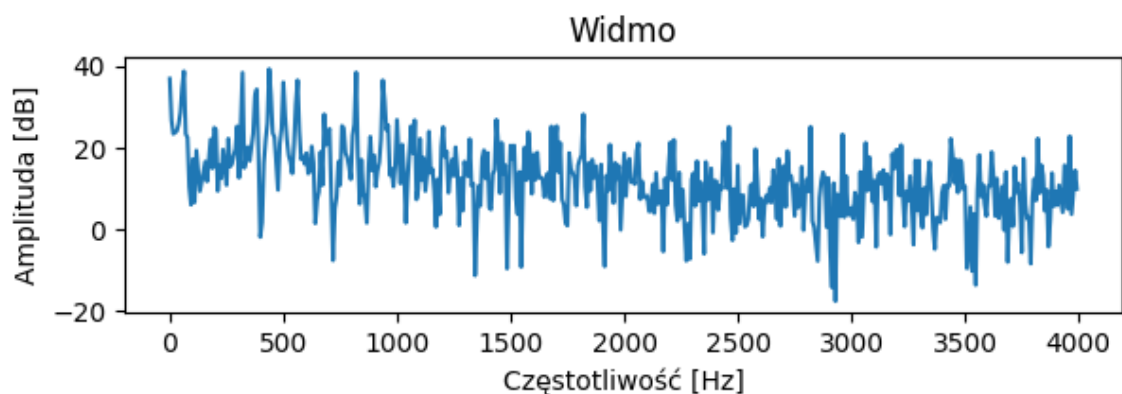
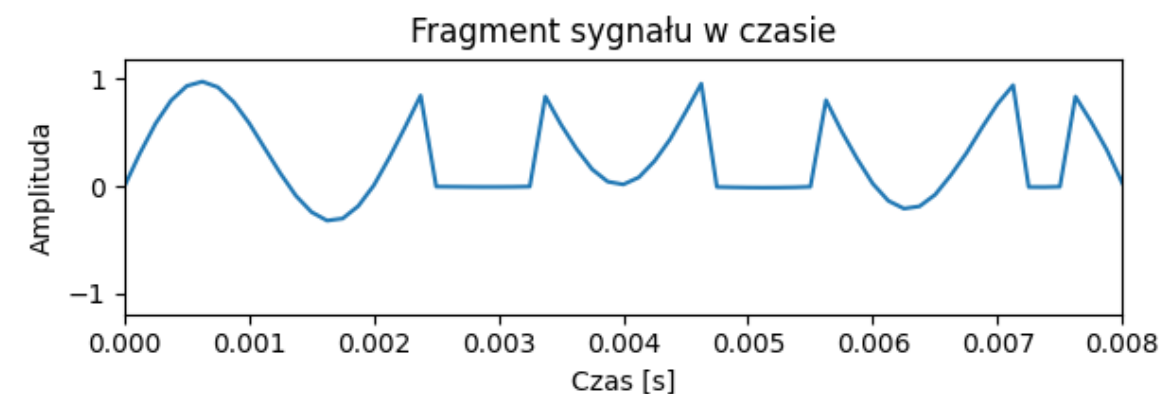
Fragment sygnału w czasie



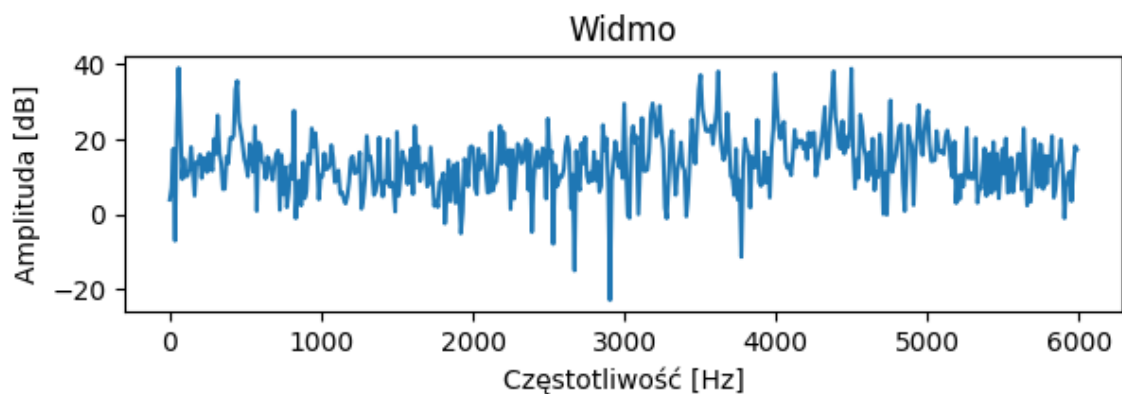
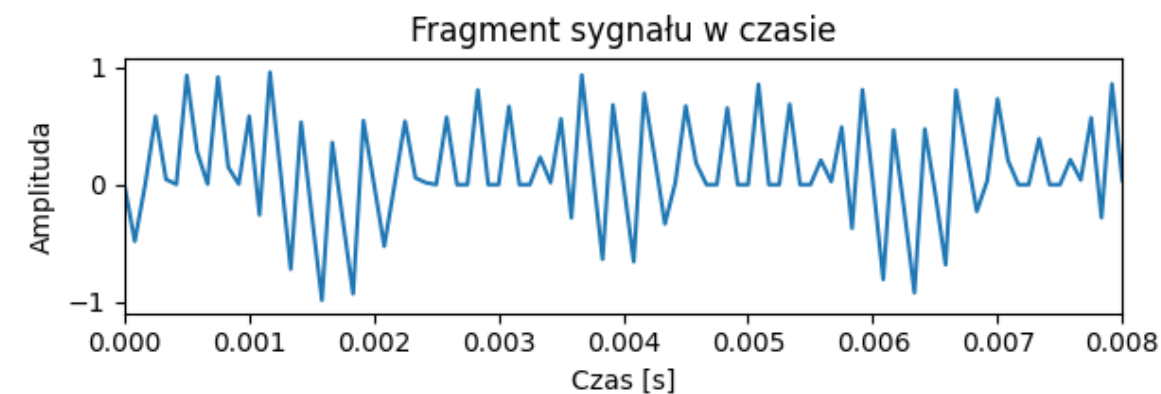
Widmo



SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 8000Hz - cubic

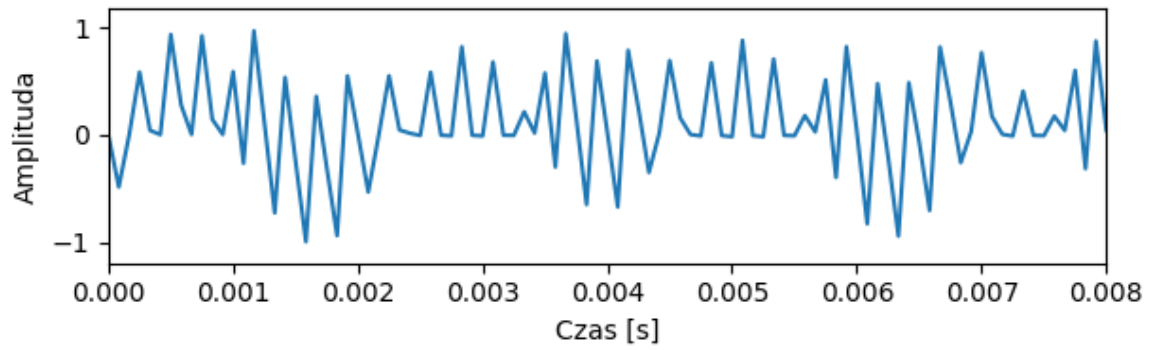


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 11999Hz - linear

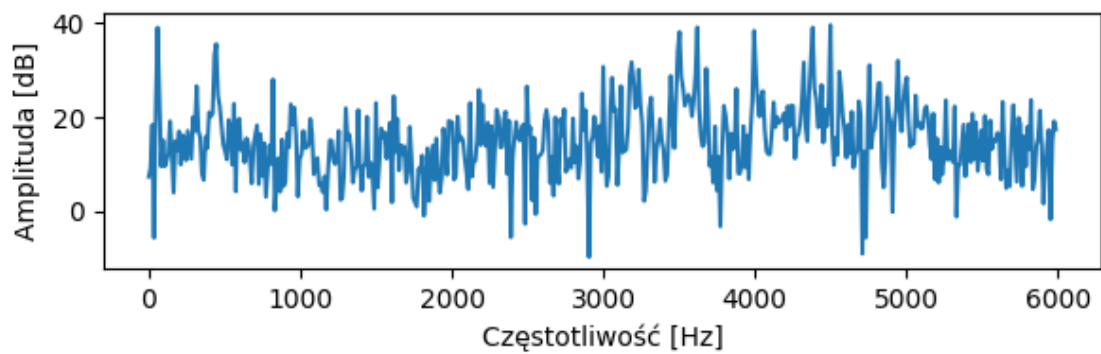


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 11999Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

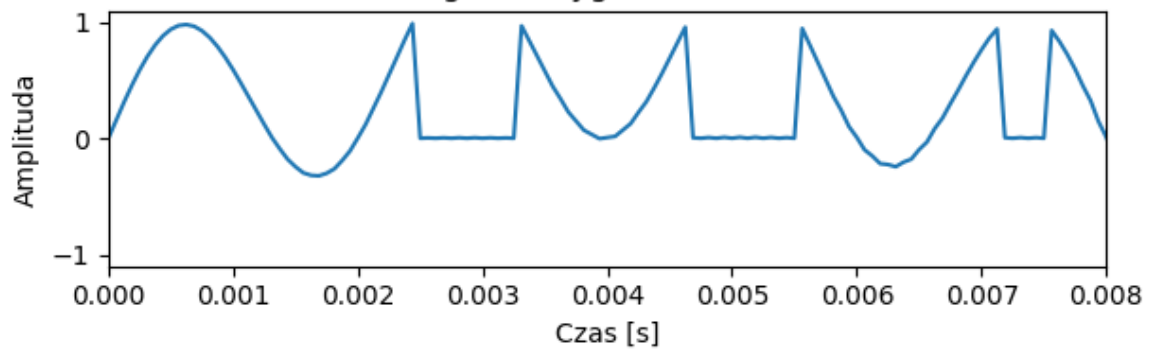


Widmo

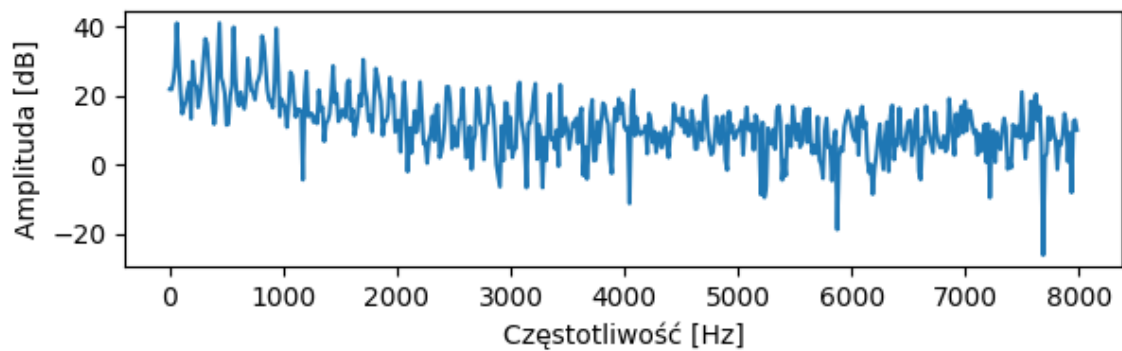


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 16000Hz - linear

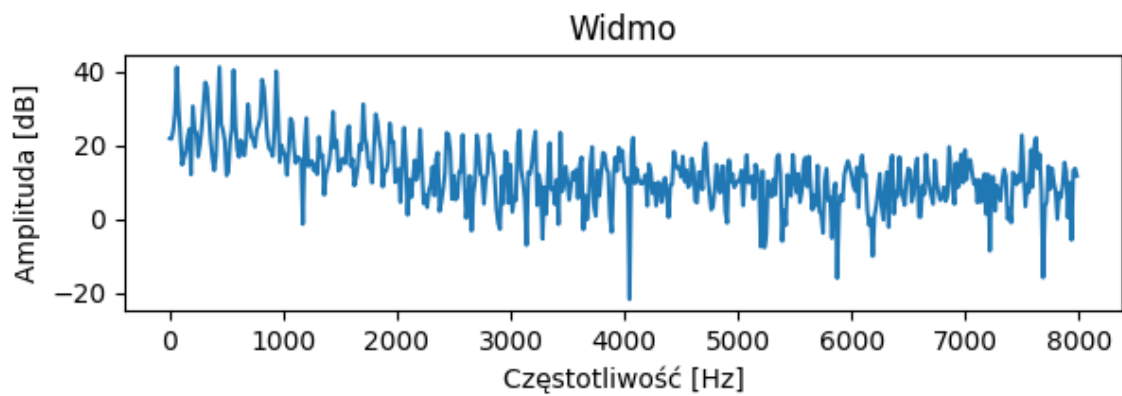
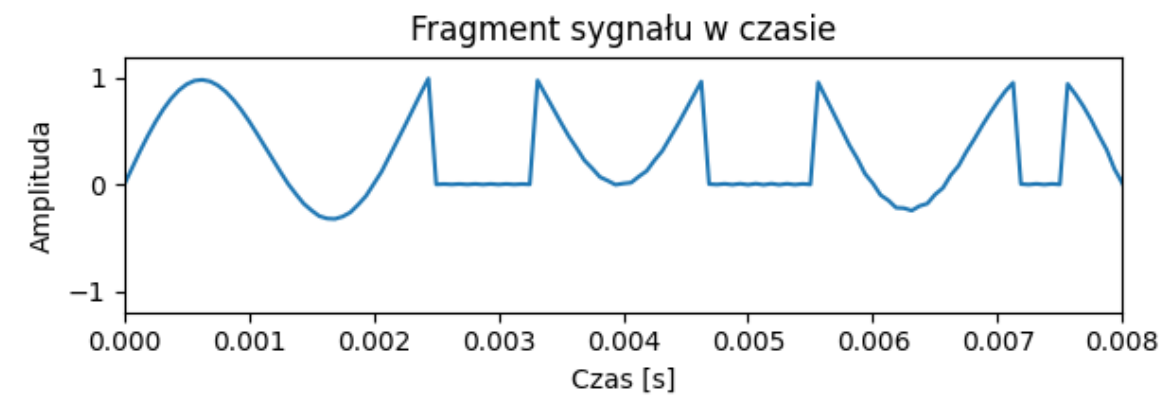
Fragment sygnału w czasie



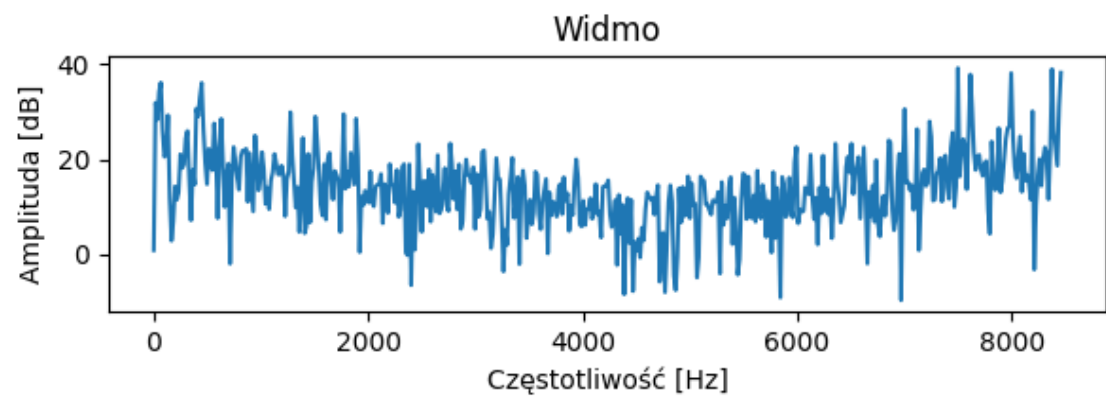
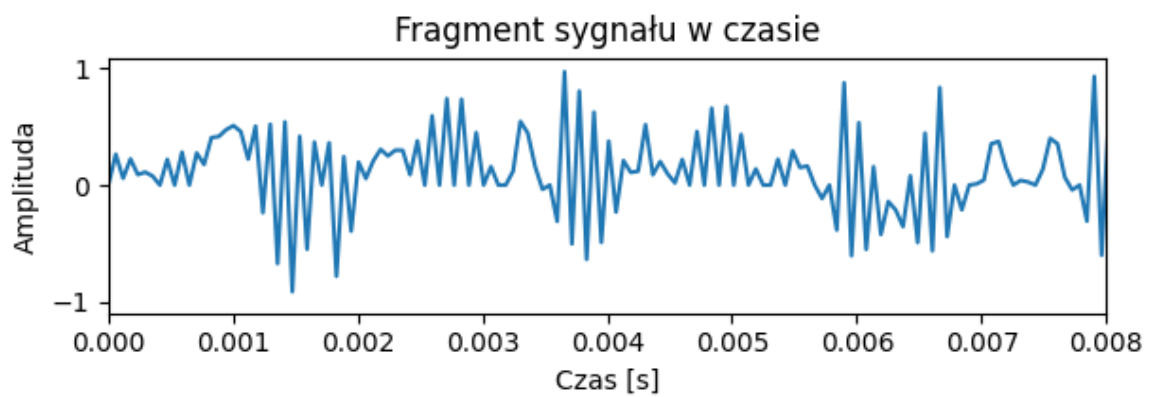
Widmo



SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 16000Hz - cubic

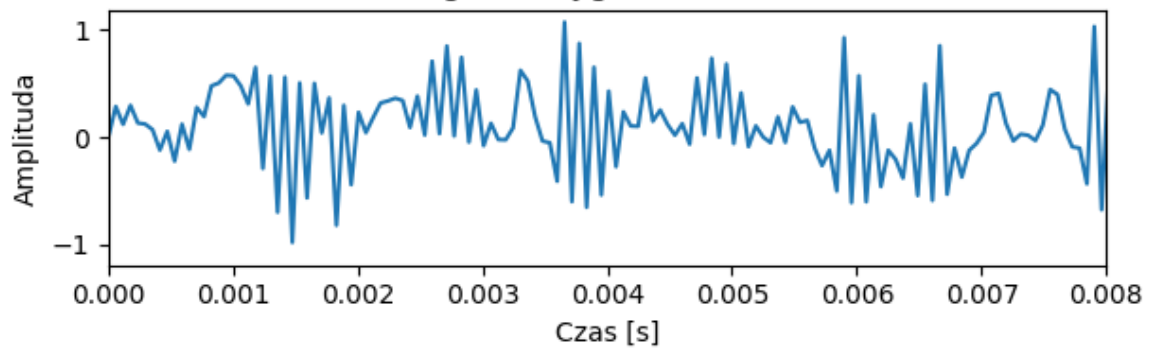


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 16953Hz - linear

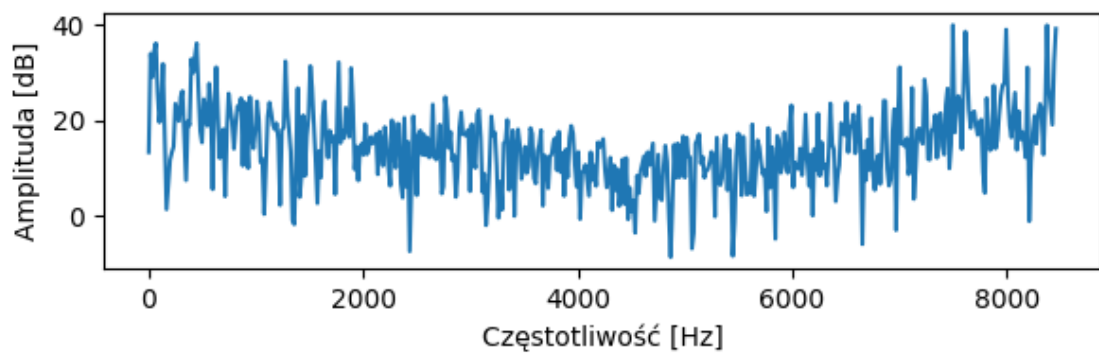


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 16953Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

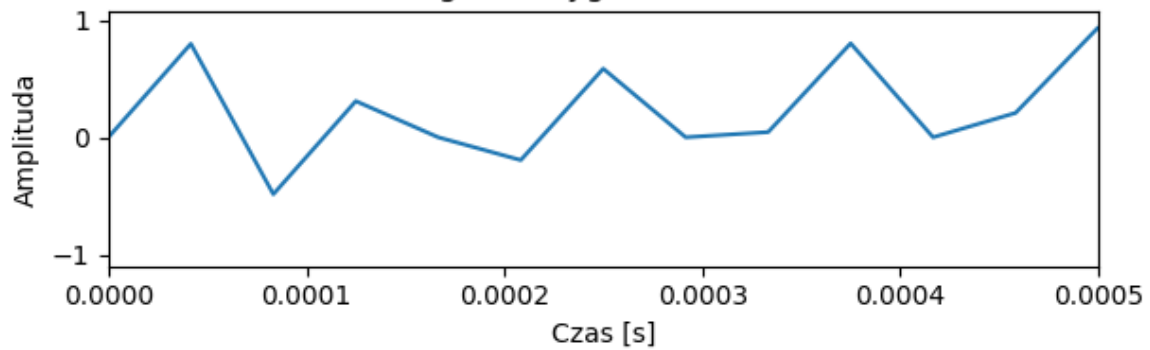


Widmo

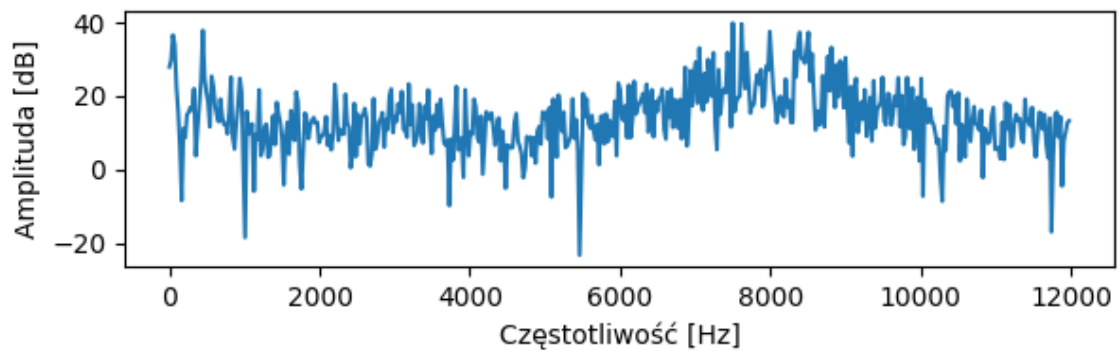


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 24000Hz - linear

Fragment sygnału w czasie

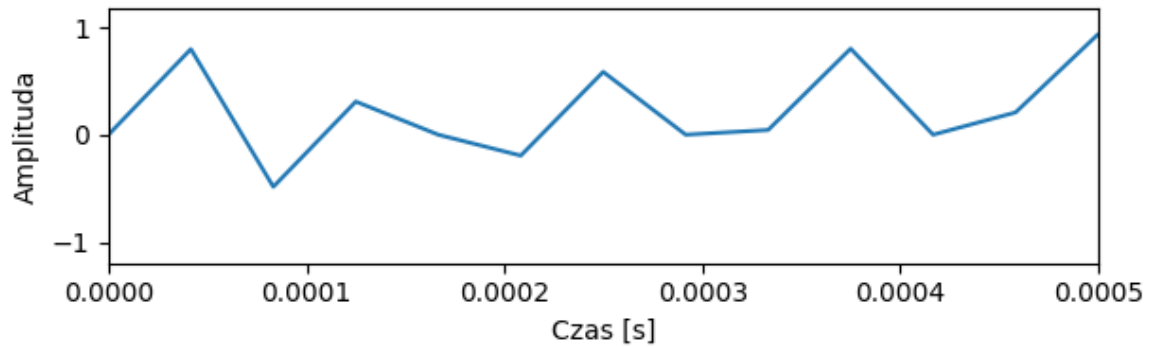


Widmo

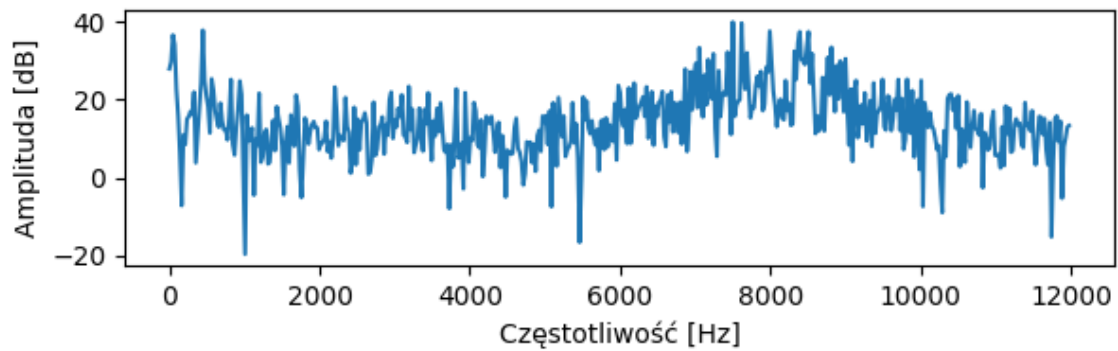


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 24000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie

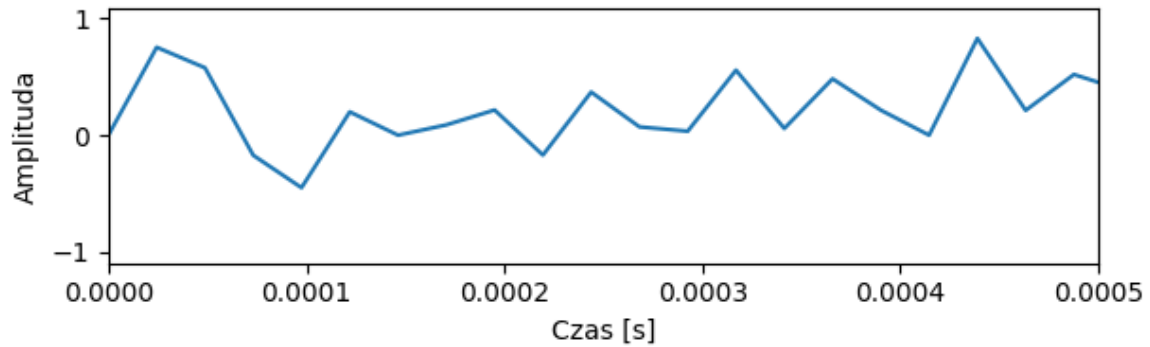


Widmo

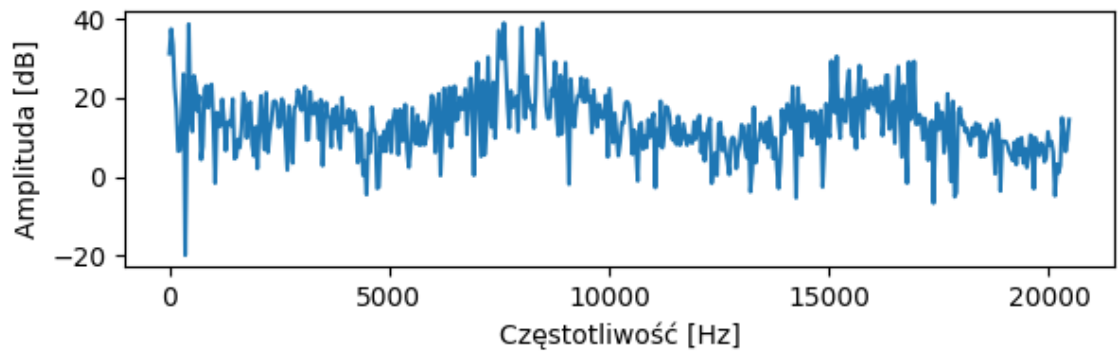


SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 41000Hz - linear

Fragment sygnału w czasie

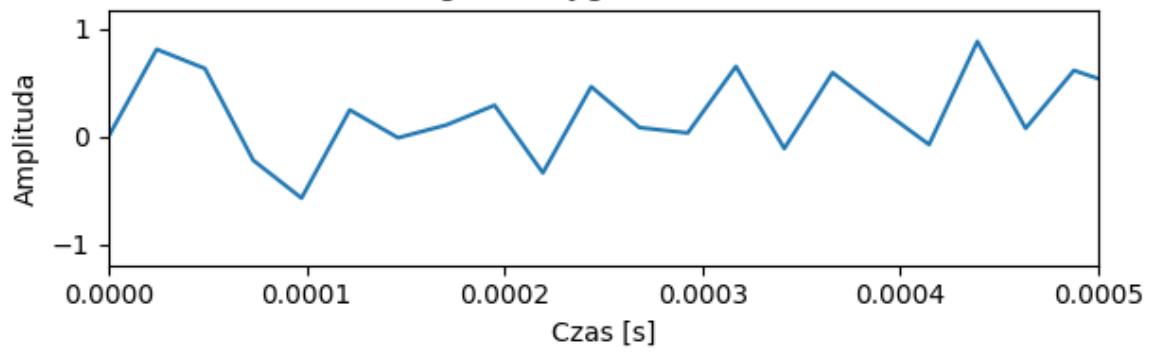


Widmo



SIN/sin_combined.wav - Interpolacja: 41000Hz - cubic

Fragment sygnału w czasie



Widmo

